MetroCluster IP 구성을 설치합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-ip/index.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

MetroCluster IP 구성을 설치합니다 . . . 1
개요 . . . 1
MetroCluster 설치를 준비합니다 . . . 1
MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다 . . . 44
ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어를 구성합니다 . . . 107
계획되지 않은 자동 전환을 위해 ONTAP 중재자 서비스를 구성합니다 . . . 223
MetroCluster 구성을 테스트하는 중입니다 . . . 227
MetroCluster 구성을 제거할 때의 고려 사항 . . . 244
MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때의 고려 사항 . . . 245
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 255

MetroCluster IP 구성을 설치합니다

개요

MetroCluster IP 구성을 설치하려면 올바른 순서로 여러 절차를 수행해야 합니다.

- "설치 준비 및 모든 요구 사항 이해".
- "구성 요소에 케이블을 연결합니다"
- "소프트웨어를 구성합니다"
- "ONTAP 중재자 구성" (선택 사항)
- "구성을 테스트합니다"

MetroCluster 설치를 준비합니다

ONTAP MetroCluster 구성의 차이점

다양한 MetroCluster 구성에 필요한 구성 요소의 주요 차이점이 있습니다.

모든 구성에서 두 MetroCluster 사이트는 각각 ONTAP 클러스터로 구성됩니다. 2노드 MetroCluster 구성에서는 각 노드를 단일 노드 클러스터로 구성합니다.

피처	IP 구성	패브릭 연결 구성		늘이기 설정	
		* 4노드 또는 8노드 *	* 2노드 *	* 2노드 브리지 연결 *	* 2노드 직접 연결 *
컨트롤러 수입니다	4 또는 8 *	4개 또는 8개	2개	2개	2개
FC 스위치 스토리지 패브릭을 사용합니다	아니요	예	예	아니요	아니요
IP 스위치 스토리지 패브릭을 사용합니다	예	아니요	아니요	아니요	아니요
FC-to-SAS 브리지를 사용합니다	아니요	예	예	예	아니요
직접 연결 SAS 스토리지를 사용합니다	예(로컬 연결에만 해당)	아니요	아니요	아니요	예

ADP를 지원합니다	예(ONTAP 9.4 시작)	아니요	아니요	아니요	아니요
로컬 HA 지원	예	예	아니요	아니요	아니요
ONTAP AUSO를 지원합니다	아니요	예	예	예	예
미러링되지 않은 애그리게이트를 지원합니다	예(ONTAP 9.8부터 시작)	예	예	예	예
어레이 LUN을 지원합니다	아니요	예	예	예	예
ONTAP 중재자 지원	예(ONTAP 9.7부터 시작)	아니요	아니요	아니요	아니요
MetroCluster Tiebreaker 지원	예(ONTAP 중재자를 조합하지 않음)	예	예	예	예
지원 모든 SAN 어레이	예	예	예	예	예

- 중요 *

8노드 MetroCluster IP 구성의 경우 다음 사항을 고려하십시오.

- 8노드 구성은 ONTAP 9.9.1부터 지원됩니다.
- NetApp에서 검증된 MetroCluster 스위치(NetApp에서 주문)만 지원됩니다.
- IP 라우팅(계층 3) 백엔드 접속을 사용하는 구성은 지원되지 않습니다.
- 공유 사설 계층 2 네트워크를 사용하는 구성은 지원되지 않습니다.
- Cisco 9336C-FX2 공유 스위치를 사용하는 구성은 지원되지 않습니다.

MetroCluster 구성의 모든 **SAN** 어레이 시스템 지원

일부 SAN 어레이(ASA)는 MetroCluster 구성에서 지원됩니다. MetroCluster 설명서에서 AFF 모델에 대한 정보는 해당 ASA 시스템에 적용됩니다. 예를 들어, AFF A400 시스템의 모든 케이블 연결 및 기타 정보는 ASA AFF A400 시스템에도 적용됩니다.

지원되는 플랫폼 구성은 에 나와 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

ONTAP 중재자와 **MetroCluster Tiebreaker**의 차이점

ONTAP 9.7부터 MetroCluster IP 구성에서 ONTAP MUSO(중재자 지원 자동 예상치 못한 전환)를 사용하거나 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 두 서비스 중

하나만 MetroCluster IP 구성에 사용할 수 있습니다.

MetroCluster 구성마다 다른 상황에서 자동 전환이 수행됩니다.

- * MetroCluster IP 구성에 없는 AUSO 기능을 사용하는 MetroCluster FC 구성 *

  이러한 구성에서 AUSO는 컨트롤러에 장애가 발생했지만 스토리지(및 브리지(있는 경우)가 작동 중인 경우 시작됩니다.

- MetroCluster 중재 서비스(ONTAP 9.7 이상)를 사용하는 * ONTAP IP 구성

  이러한 구성에서 MAUSO는 위에서 설명한 AUSO와 동일한 상황에서 그리고 전체 사이트 장애(컨트롤러, 스토리지 및 스위치)가 발생한 후에 시작됩니다.

  > MAUSO는 비휘발성 캐시 미러링(*DR* 미러링)과 SyncMirror plex 미러링이 장애 발생 시 동기화되는 경우에만 시작됩니다.

- * 활성 모드에서 Tiebreaker 소프트웨어를 사용하는 MetroCluster IP 또는 FC 구성 *

  이러한 구성에서 Tiebreaker는 전체 사이트 장애 후 계획되지 않은 전환을 시작합니다.

  Tiebreaker 소프트웨어를 사용하기 전에 을 검토하십시오 "MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 설치 및 구성"

다른 애플리케이션 및 어플라이언스와 함께 하는 **ONTAP** 중재자의 상호 운용성

ONTAP 중재자와 함께 전환을 트리거할 수 있는 타사 애플리케이션이나 어플라이언스를 사용할 수 없습니다. 또한 ONTAP 중재자를 사용할 때는 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어를 사용하여 MetroCluster 구성을 모니터링하는 기능이 지원되지 않습니다.

ONTAP 중재자가 자동 계획되지 않은 전환을 지원하는 방법

ONTAP 중재자가 중재자 호스트에 있는 사서함에 MetroCluster 노드에 대한 상태 정보를 저장합니다. MetroCluster 노드는 이 정보를 사용하여 DR 파트너의 상태를 모니터링하고 재해 발생 시 중재자를 통한 자동 계획되지 않은 전환(MAUSO)을 구현할 수 있습니다.

절체가 필요한 사이트 장애를 감지하면 절체가 적절한지 확인하고, 적절한 경우 절체를 수행한다.

MAUSO는 다음 시나리오에서만 시작됩니다.

- 각 노드의 비휘발성 캐시에 대한 SyncMirror 미러링 및 DR 미러링이 모두 작동하고 캐시 및 미러가 장애 시 동기화됩니다.
- 정상적인 사이트의 노드 중 테이크오버 상태가 아닌 노드는 없습니다.

> MAUSO는 사이트 재해가 발생한 경우에만 시작됩니다. 사이트 재해는 동일한 사이트에 있는 * 모든 * 노드의 장애이지만 몇 가지 예외가 있습니다.

MAUSO는 다음과 같은 종료 시나리오에서 * 시작되지 않습니다 *.

- 종료를 시작합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
  - 노드를 중단합니다

- 노드를 재부팅합니다
- 팬 또는 구성 요소 오류로 인해 시스템 종료 시작(환경 종료)

MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항

컨트롤러가 원격 스토리지에 액세스하는 방법과 MetroCluster IP 주소가 작동하는 방식을 이해해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서 원격 스토리지에 액세스

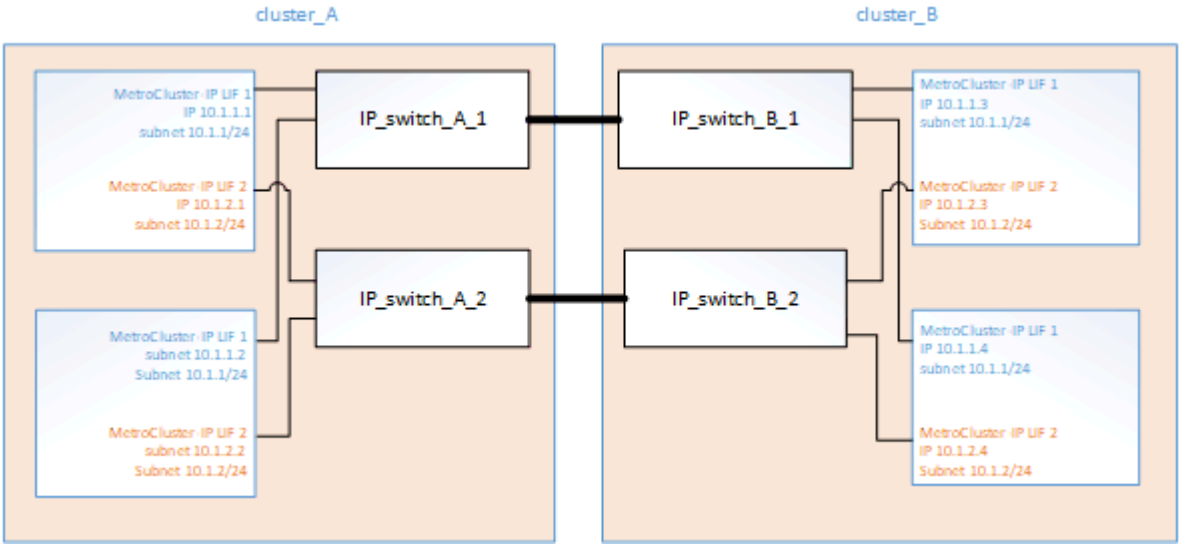
MetroCluster IP 구성에서 로컬 컨트롤러가 원격 스토리지 풀에 도달하는 유일한 방법은 원격 컨트롤러를 사용하는 것입니다. IP 스위치는 컨트롤러의 이더넷 포트에 연결되며 디스크 쉘프에 직접 연결되지 않습니다. 조종기가 다운된 경우 로컬 컨트롤러가 원격 스토리지 풀에 도달할 수 없습니다.

원격 스토리지 풀이 FC 패브릭 또는 SAS 연결을 통해 로컬 컨트롤러에 연결되는 MetroCluster FC 구성과 다릅니다. 원격 컨트롤러가 중단된 경우에도 로컬 컨트롤러는 원격 스토리지에 계속 액세스할 수 있습니다.

MetroCluster IP 주소입니다

MetroCluster IP 주소 및 인터페이스가 MetroCluster IP 구성에서 구현되는 방식과 관련 요구 사항을 숙지해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서 HA 파트너와 DR 파트너 간의 비휘발성 캐시와 스토리지 복제는 MetroCluster IP 패브릭의 고대역폭 전용 링크를 통해 수행됩니다. iSCSI 연결은 스토리지 복제에 사용됩니다. IP 스위치는 로컬 클러스터 내의 모든 클러스터 내 트래픽에도 사용됩니다. MetroCluster 트래픽은 별도의 IP 서브넷 및 VLAN을 사용하여 클러스터 내 트래픽과 별도로 유지됩니다. MetroCluster IP 패브릭은 클러스터 피어링 네트워크와 구별되며 다릅니다.



MetroCluster IP 구성에는 백엔드 MetroCluster IP 패브릭용으로 예약된 각 노드에 두 개의 IP 주소가 필요합니다. 예약된 IP 주소는 초기 구성 중에 MetroCluster IP 논리 인터페이스(LIF)에 할당되며 다음과 같은 요구사항이 있습니다.

> 초기 구성 후에는 변경할 수 없으므로 MetroCluster IP 주소를 신중하게 선택해야 합니다.

- 고유한 IP 범위에 속해야 합니다.

  운영 환경의 IP 공간과 중첩되어서는 안 됩니다.

- 다른 모든 트래픽과 분리하는 두 개의 IP 서브넷 중 하나에 상주해야 합니다.

예를 들어, 노드가 다음 IP 주소로 구성될 수 있습니다.

노드	인터페이스	IP 주소입니다	서브넷
노드_A_1	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.1	10.1.1/24
노드_A_1	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.1	10.1.2/24
노드_A_2	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.2	10.1.1/24
노드_A_2	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.2	10.1.2/24
노드_B_1	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.3	10.1.1/24
노드_B_1	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.3	10.1.2/24
노드_B_2	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.4	10.1.1/24
노드_B_2	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.4	10.1.2/24

MetroCluster IP 인터페이스의 특성

MetroCluster IP 인터페이스는 MetroCluster IP 구성에 따라 다릅니다. 다른 ONTAP 인터페이스 유형과는 다른 특성을 가지고 있습니다.

- MetroCluster configuration-settings interface create 명령으로 초기 MetroCluster 설정의 일부로 생성됩니다.

  ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".

  네트워크 인터페이스 명령에 의해 생성되거나 수정되지 않습니다.

- 네트워크 인터페이스 쇼 명령의 출력에는 나타나지 않습니다.
- 페일오버되지 않지만 생성된 포트에 연결된 상태로 유지됩니다.
- MetroCluster IP 구성은 MetroCluster IP 인터페이스에 특정 이더넷 포트(플랫폼에 따라 다름)를 사용합니다.

ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 **ADP** 시스템에 대한 고려 사항

ONTAP 9.4부터 MetroCluster IP 구성은 ADP(고급 드라이브 파티셔닝)를 사용하는 AFF 시스템에 새로 설치할 수 있습니다. 대부분의 구성에서는 MetroCluster 사이트의 초기 구성 중에 파티션 분할 및 디스크 할당이 자동으로 수행됩니다.

ONTAP 9.4 이상 릴리스에는 ADP 지원에 대한 다음과 같은 변경 사항이 포함되어 있습니다.

- 풀 0 디스크 할당은 공장에서 수행됩니다.
- 미러링되지 않은 루트는 공장에서 생성됩니다.
- 데이터 파티션 할당은 설치 절차 중에 고객 사이트에서 수행됩니다.
- 대부분의 경우, 드라이브 할당 및 파티셔닝은 설정 절차 중에 자동으로 수행됩니다.

ONTAP 9.4에서 9.5로 업그레이드할 때 시스템은 기존 디스크 할당을 인식합니다.

자동 파티셔닝

ADP는 플랫폼의 초기 구성 중에 자동으로 수행됩니다.

ONTAP 9.5부터 스토리지 디스크 옵션 수정 - 자동 할당 설정 명령으로 디스크 자동 할당을 활성화해야 합니다.

설치 중에 최대 96개의 드라이브를 자동으로 분할할 수 있습니다. 초기 설치 후에 드라이브를 추가할 수 있습니다.

Shelf-by-Shelf 자동 할당 작동 방식

사이트당 외부 쉘프가 4개인 경우, 다음 예에 표시된 대로 각 쉘프가 서로 다른 노드 및 풀에 할당됩니다.

- site_a-shelf_1의 모든 디스크가 자동으로 node_A_1의 풀 0에 할당됩니다
- site_a-shelf_3의 모든 디스크가 자동으로 node_A_2의 풀 0에 할당됩니다
- site_B-shelf_1의 모든 디스크가 자동으로 node_B_1의 풀 0에 할당됩니다
- site_B-shelf_3의 모든 디스크가 자동으로 node_B_2의 풀 0에 할당됩니다
- site_B-shelf_2의 모든 디스크가 자동으로 node_A_1의 풀 1에 할당됩니다
- site_B-shelf_4의 모든 디스크가 자동으로 node_A_2의 풀 1에 할당됩니다
- site_A-shelf_2의 모든 디스크가 자동으로 node_B_1의 풀 1에 할당됩니다
- site_A-shelf_4의 모든 디스크가 자동으로 node_B_2의 풀 1에 할당됩니다

부분적으로 채워진 셸프를 채우는 방법

구성이 완전히 채워지지 않은 쉘프(빈 드라이브 베이 포함)를 사용하는 경우 디스크 할당 정책에 따라 쉘프 전체에 드라이브를 균등하게 배포해야 합니다. 디스크 할당 정책은 각 MetroCluster 사이트에 있는 쉘프 수에 따라 달라집니다.

각 사이트에서 단일 쉘프(또는 AFF A800 시스템의 내부 쉘프)를 사용하는 경우, 디스크는 쿼터 쉘프 정책을 사용하여 할당됩니다. 쉘프가 완전히 채워지지 않은 경우 모든 분기에 동일한 수준으로 드라이브를 설치합니다.

다음 표에서는 48개 드라이브 내부 쉘프에 24개 디스크를 배치하는 방법의 예를 보여 줍니다. 드라이브의 소유자도 표시됩니다.

48개 드라이브 베이는 4개의 쿼터로 나뉩니다.	매 분기마다 처음 6개 베이에 6개의 드라이브를 설치합니다.
쿼터 1: 베이 0-11	베이 0-5
2분기: 베이 12-23	베이 12-17
쿼터 3: 베이 24-35	베이 24-29
4분기: 베이 36-48	베이 36-41

각 사이트에서 2개의 쉘프를 사용하는 경우, 하프 쉘프 정책을 사용하여 디스크가 할당됩니다. 쉘프가 완전히 채워지지 않은 경우, 쉘프 양쪽 끝에서 드라이브를 동일하게 설치합니다.

예를 들어, 24개 드라이브 쉘프에 12개의 드라이브를 설치하는 경우 베이 0-5와 18-23에 드라이브를 설치합니다.

수동 드라이브 할당**(ONTAP 9.5)**

ONTAP 9.5에서는 다음과 같은 쉘프 구성을 가진 시스템에서 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

- 사이트당 외부 쉘프 3개

  2개의 쉘프가 반쉘프 할당 정책을 사용하여 자동으로 할당되지만, 세 번째 쉘프는 수동으로 할당되어야 합니다.

- 사이트당 4개 이상의 쉘프와 총 외부 쉘프 수는 4개의 배수가 아닙니다.

  4개 중 가장 가까운 배수로 위의 추가 쉘프가 할당되지 않은 상태로 남아 있으므로 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다. 예를 들어, 사이트에 5개의 외부 쉘프가 있는 경우 쉘프 5개를 수동으로 할당해야 합니다.

할당되지 않은 각 쉘프에서는 단일 드라이브만 수동으로 할당해야 합니다. 그러면 쉘프의 나머지 드라이브가 자동으로 할당됩니다.

수동 드라이브 할당**(ONTAP 9.4)**

ONTAP 9.4에서는 다음과 같은 쉘프 구성을 가진 시스템에서 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

- 사이트당 외부 쉘프 4개 미만

  드라이브의 대칭적 할당을 위해 드라이브를 수동으로 할당해야 하며 각 풀에는 동일한 수의 드라이브가 있어야 합니다.

- 사이트당 외부 쉘프 4개 이상 및 총 외부 쉘프 수는 4개의 배수되지 않습니다.

  4개 중 가장 가까운 배수로 위의 추가 쉘프가 할당되지 않은 상태로 남아 있으므로 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

드라이브를 수동으로 할당할 때는 디스크를 대칭적으로 할당해야 하며 각 풀에 동일한 수의 드라이브를 할당해야

합니다. 예를 들어, 각 사이트에 2개의 스토리지 쉘프가 있는 경우, 로컬 HA 쌍에 대한 쉘프 하나와 원격 HA 쌍에 대한 쉘프 하나를 수행합니다.

- site_a-shelf_1의 디스크 절반을 node_A_1의 풀 0에 할당합니다.
- site_a-shelf_1의 디스크 절반을 node_A_2의 풀 0에 할당합니다.
- site_A-shelf_2의 디스크 절반을 node_B_1의 풀 1에 할당합니다.
- site_A-shelf_2의 디스크 절반을 node_B_2의 풀 1에 할당합니다.
- site_B-shelf_1의 디스크 절반을 node_B_1의 풀 0에 할당합니다.
- site_B-shelf_1의 디스크 절반을 node_B_2의 풀 0에 할당합니다.
- site_B-shelf_2의 디스크 절반을 node_A_1의 풀 1에 할당합니다.
- site_B-shelf_2의 디스크 절반을 node_A_2의 풀 1에 할당합니다.

기존 구성에 쉘프 추가

자동 드라이브 할당을 통해 기존 구성에 쉘프를 대칭 추가할 수 있습니다.

새 셸프가 추가되면 새로 추가된 셸프에 동일한 할당 정책이 적용됩니다. 예를 들어, 사이트당 단일 셸프를 사용하는 경우 추가 셸프가 추가되면 시스템은 쿼터 쉘프 할당 규칙을 새 쉘프에 적용합니다.

"MetroCluster IP 구성 요소 및 명명 규칙이 필요합니다"

"디스크 및 애그리게이트 관리"

MetroCluster IP 구성의 시스템별 **ADP** 및 디스크 할당 차이

MetroCluster IP 구성에서 ADP(고급 드라이브 파티셔닝) 및 자동 디스크 할당의 작동은 시스템 모델에 따라 다릅니다.

> ADP를 사용하는 시스템에서는 각 드라이브가 P1, P2, P3 파티션으로 분할되는 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다. 루트 애그리게이트는 P3 파티션을 사용하여 생성됩니다.

지원되는 최대 드라이브 수 및 기타 지침에 대해서는 MetroCluster 제한을 충족해야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

AFF A320 시스템의 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다

최소 권장 드라이브 수(사이트당)	48개 드라이브	각 외부 쉘프의 드라이브는 두 개의 동일한 그룹(절반)으로 나뉩니다. 각 반쪽 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	로컬 HA 쌍에서 하나의 쉘프를 사용합니다. 두 번째 쉘프는 원격 HA 쌍에서 사용됩니다. 각 쉘프의 파티션은 루트 애그리게이트를 만드는 데 사용됩니다. 루트 애그리게이트에 있는 두 플렉스의 각각에는 다음 파티션이 포함되어 있습니다 • 데이터를 위한 8개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션
최소 지원 드라이브 수(사이트당)	24개 드라이브	드라이브는 4개의 동일한 그룹으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에 있는 두 플렉스의 각각에는 다음 파티션이 있습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A220 시스템의 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	내부 드라이브만 해당합니다	내부 드라이브는 4개의 동일한 그룹으로 나뉩니다. 각 그룹은 별도의 풀에 자동으로 할당되고 각 풀은 구성의 개별 컨트롤러에 할당됩니다. ⓘ MetroCluster를 구성하기 전에 내부 드라이브의 절반이 할당 취소된 상태로 남아 있습니다.	현지 HA Pair에 2개의 분기가 사용됩니다. 나머지 2개 분기는 원격 HA 쌍에서 사용됩니다. 루트 애그리게이트에는 각 플렉스에 다음 파티션이 포함되어 있습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

최소 지원 드라이브 수(사이트당)	내부 드라이브 16개	드라이브는 4개의 동일한 그룹으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다. 쉘프의 두 분기 동안 동일한 풀을 사용할 수 있습니다. 이 풀은 해당 분기의 노드를 기반으로 선택됩니다. • 로컬 노드가 소유하는 경우 pool0이 사용됩니다. • 원격 노드가 소유하는 경우 pool1이 사용됩니다. 예를 들어 분기 1분기에서 4분기까지 다음과 같은 과제가 있을 수 있습니다. • Q1:node_a_1 pool0 • Q2: node_a_2 pool0 • Q3: node_B_1 pool1 • 4분기: node_B_2 pool1 ⓘ MetroCluster를 구성하기 전에 내부 드라이브의 절반이 할당 취소된 상태로 남아 있습니다.	루트 애그리게이트에 있는 두 플렉스의 각각에는 다음 파티션이 있습니다. • 하나의 데이터 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A250 시스템에서 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다

최소 권장 드라이브 수(사이트당)	48개 드라이브	각 외부 쉘프의 드라이브는 두 개의 동일한 그룹(절반)으로 나뉩니다. 각 반쪽 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	로컬 HA 쌍에서 하나의 쉘프를 사용합니다. 두 번째 쉘프는 원격 HA 쌍에서 사용됩니다. 각 쉘프의 파티션은 루트 애그리게이트를 만드는 데 사용됩니다. 루트 애그리게이트에는 각 플렉스에 다음 파티션이 포함되어 있습니다. • 데이터를 위한 8개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션
최소 지원 드라이브 수(사이트당)	내부 드라이브 16개에만 해당	드라이브는 4개의 동일한 그룹으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에 있는 두 플렉스의 각각에는 다음 파티션이 있습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A300 시스템에서 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	48개 드라이브	각 외부 쉘프의 드라이브는 두 개의 동일한 그룹(절반)으로 나뉩니다. 각 반쪽 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	로컬 HA 쌍에서 하나의 쉘프를 사용합니다. 두 번째 쉘프는 원격 HA 쌍에서 사용됩니다. 각 쉘프의 파티션은 루트 애그리게이트를 만드는 데 사용됩니다. 루트 애그리게이트에는 각 플렉스에 다음 파티션이 포함되어 있습니다. • 데이터를 위한 8개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션

최소 지원 드라이브 수(사이트당)	24개 드라이브	드라이브는 4개의 동일한 그룹으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에 있는 두 플렉스의 각각에는 다음 파티션이 있습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A400 시스템에서 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	96개 드라이브	드라이브는 쉘프별로 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 20개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션
최소 지원 드라이브 수(사이트당)	24개 드라이브	드라이브는 4개의 동일한 그룹(분기)으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A700 시스템의 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	96개 드라이브	드라이브는 쉘프별로 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 20개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션

최소 지원 드라이브 수(사이트당)	24개 드라이브	드라이브는 4개의 동일한 그룹(분기)으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A800 시스템에서 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 애그리게이트에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	내부 드라이브 및 96개의 외부 드라이브	내부 파티션은 4개의 동일한 그룹(분기)으로 나뉩니다. 각 분기는 자동으로 별도의 풀에 할당됩니다. 외부 쉘프의 드라이브는 쉘프 단위로 자동으로 할당되며 각 쉘프의 모든 드라이브는 MetroCluster 구성에서 4개 노드 중 하나에 할당됩니다.	루트 애그리게이트는 내부 쉘프에서 12개의 루트 파티션으로 생성됩니다. 루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 8개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션
최소 지원 드라이브 수(사이트당)	내부 드라이브 24개 전용	내부 파티션은 4개의 동일한 그룹(분기)으로 나뉩니다. 각 분기는 자동으로 별도의 풀에 할당됩니다.	루트 애그리게이트는 내부 쉘프에서 12개의 루트 파티션으로 생성됩니다. 루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

AFF A900 시스템의 **ADP** 및 디스크 할당

지침	사이트당 쉘프 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다

최소 권장 드라이브 수(사이트당)	96개 드라이브	드라이브는 쉘프별로 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 20개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 두 개의 스페어 파티션
최소 지원 드라이브 수(사이트당)	24개 드라이브	드라이브는 4개의 동일한 그룹(분기)으로 나뉩니다. 각 분기 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	루트 애그리게이트에서의 두 플렉스는 각각 다음과 같습니다. • 데이터를 위한 세 개의 파티션 • 두 개의 패리티 파티션 • 스페어 파티션 1개

FAS2750 시스템에 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	내부 드라이브 24개 및 외부 드라이브 24개	내부 및 외부 쉘프는 같은 2개의 반으로 나뉩니다. 각 절반은 자동으로 다른 풀에 할당됩니다	해당 없음.

FAS8200 시스템의 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	48개 드라이브	외부 쉘프의 드라이브는 두 개의 동일한 그룹(절반)으로 나뉩니다. 각 반쪽 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	해당 없음.

FAS500f 시스템에서 디스크 할당

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수(사이트당)	96개 드라이브	드라이브는 쉘프별로 자동으로 할당됩니다.	해당 없음.

지침	사이트당 드라이브 수	드라이브 할당 규칙	루트 파티션에 대한 ADP 레이아웃입니다
최소 권장 드라이브 수 (사이트당)	96개 드라이브	드라이브는 쉘프별로 자동으로 할당됩니다.	해당 없음.
최소 지원 드라이브 수 (사이트당)	48개 드라이브	쉘프의 드라이브는 두 개의 동일한 그룹(절반)으로 나뉩니다. 각 반쪽 쉘프는 별도의 풀에 자동으로 할당됩니다.	최소 지원 드라이브 수 (사이트당)(액티브/패시브 HA 구성)

클러스터 피어링

각 MetroCluster 사이트는 파트너 사이트에 대한 피어로 구성됩니다. 피어링 관계를 구성하기 위한 사전 요구 사항과 지침을 숙지해야 합니다. 이러한 관계에 공유 포트 또는 전용 포트를 사용할지 여부를 결정할 때 이 점이 중요합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

클러스터 피어링을 위한 사전 요구사항

클러스터 피어링을 설정하기 전에 포트, IP 주소, 서브넷, 방화벽 및 클러스터 명명 요구사항이 충족되는지 확인해야 합니다.

연결 요구 사항

로컬 클러스터의 모든 인터클러스터 LIF는 원격 클러스터의 모든 인터클러스터 LIF와 통신할 수 있어야 합니다.

반드시 필요한 것은 아니지만 일반적으로 동일한 서브넷에 있는 인터클러스터 LIF에 사용되는 IP 주소를 구성하는 것이 더 간단합니다. IP 주소는 데이터 LIF와 동일한 서브넷 또는 다른 서브넷에 상주할 수 있습니다. 각 클러스터에 사용되는 서브넷은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 서브넷에는 노드당 하나의 인터클러스터 LIF에 할당할 수 있는 충분한 IP 주소가 있어야 합니다.

  예를 들어, 4노드 클러스터에서 인터클러스터 통신에 사용되는 서브넷에는 사용 가능한 IP 주소 4개가 있어야 합니다.

각 노드에는 인터클러스터 네트워크의 IP 주소를 사용하는 인터클러스터 LIF가 있어야 합니다.

인터클러스터 LIF는 IPv4 주소 또는 IPv6 주소를 가질 수 있습니다.

> ONTAP 9를 사용하면 두 프로토콜을 모두 인터클러스터 LIF에 동시에 표시할 수 있도록 선택적으로 허용함으로써 피어링 네트워크를 IPv4에서 IPv6로 마이그레이션할 수 있습니다. 이전 릴리즈에서는 전체 클러스터에 대한 모든 인터클러스터 관계가 IPv4 또는 IPv6였습니다. 이는 프로토콜 변경이 잠재적으로 운영 중단이 발생할 수 있음을 의미합니다.

포트 요구 사항

인터클러스터 통신에 전용 포트를 사용하거나 데이터 네트워크에서 사용하는 포트를 공유할 수 있습니다. 포트는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 지정된 원격 클러스터와 통신하는 데 사용되는 모든 포트는 동일한 IPspace에 있어야 합니다.

  여러 클러스터를 사용하여 다른 IPspace를 사용할 수 있습니다. IPspace 내에서만 쌍방향 전체 메시 연결이 필요합니다.

- 인터클러스터 통신에 사용되는 브로드캐스트 도메인에는 한 포트에서 다른 포트로 인터클러스터 통신이 페일오버할 수 있도록 노드당 두 개 이상의 포트가 포함되어야 합니다.

  브로드캐스트 도메인에 추가된 포트는 물리적 네트워크 포트, VLAN 또는 인터페이스 그룹(ifgrp)일 수 있습니다.

- 모든 포트는 케이블로 연결되어야 합니다.
- 모든 포트가 정상 상태여야 합니다.
- 포트의 MTU 설정이 일치해야 합니다.

방화벽 요구 사항

방화벽과 인터클러스터 방화벽 정책은 다음 프로토콜을 허용해야 합니다.

- ICMP 서비스
- TCP - 포트 10000, 11104 및 11105를 통해 모든 인터클러스터 LIF의 IP 주소에 연결
- 인터클러스터 LIF 간 양방향 HTTPS

기본 인터클러스터 방화벽 정책을 사용하면 HTTPS 프로토콜을 통해 모든 IP 주소(0.0.0.0/0)에서 액세스할 수 있습니다. 필요한 경우 정책을 수정하거나 대체할 수 있습니다.

전용 포트를 사용할 때의 고려 사항

인터클러스터 복제를 위한 전용 포트를 사용하는 것이 올바른 인터클러스터 네트워크 솔루션인지 결정할 때 LAN 유형, 사용 가능한 WAN 대역폭, 복제 간격, 변경률 및 포트 수와 같은 구성 및 요구 사항을 고려해야 합니다.

전용 포트를 사용하는 것이 최상의 인터클러스터 네트워크 솔루션인지 확인하려면 네트워크의 다음 측면을 고려하십시오.

- 사용 가능한 WAN 대역폭 양이 LAN 포트의 대역폭 용량과 비슷하고 복제 간격이 일반 클라이언트 작업이 있는 동안 복제가 수행되도록 하는 경우, 복제와 데이터 프로토콜 간의 경합을 피하기 위해 클러스터 간 복제용 이더넷 포트를 전용으로 할당해야 합니다.
- 데이터 프로토콜(CIFS, NFS, iSCSI)에서 생성된 네트워크 활용률이 50%를 넘는 경우, 노드 페일오버가 발생했을 때 성능 저하가 발생하지 않도록 복제 전용 포트를 사용합니다.
- 데이터 및 복제에 물리적 10GbE 또는 더 빠른 포트를 사용하는 경우 복제에 사용할 VLAN 포트를 생성하고 인터클러스터 복제에 사용할 논리 포트를 전용으로 지정할 수 있습니다.

  포트의 대역폭은 모든 VLAN과 기본 포트 간에 공유됩니다.

- 데이터 변경률 및 복제 간격과 각 간격에 복제되어야 하는 데이터의 양에 충분한 대역폭이 필요한지 여부를 고려하십시오. 데이터 포트를 공유하는 경우 데이터 프로토콜과 충돌될 수 있습니다.

데이터 포트 공유 시 고려 사항

인터클러스터 복제를 위한 데이터 포트를 공유하는 것이 올바른 인터클러스터 네트워크 솔루션인지 결정할 때 LAN 유형, 사용 가능한 WAN 대역폭, 복제 간격, 변경률 및 포트 수와 같은 구성 및 요구 사항을 고려해야 합니다.

데이터 포트 공유가 최상의 인터클러스터 연결 솔루션인지 여부를 확인하려면 네트워크의 다음 측면을 고려하십시오.

- 40기가비트 이더넷(40-GbE) 네트워크와 같은 고속 네트워크의 경우 데이터 액세스에 사용되는 동일한 40GbE 포트에서 복제를 수행할 수 있도록 충분한 양의 로컬 LAN 대역폭을 사용할 수 있습니다.

  대부분의 경우 사용 가능한 WAN 대역폭은 10GbE LAN 대역폭보다 훨씬 적습니다.

- 클러스터의 모든 노드는 데이터를 복제하고 사용 가능한 WAN 대역폭을 공유해야 하므로 데이터 포트 공유가 더욱 허용됩니다.
- 데이터 및 복제를 위한 공유 포트를 사용하면 복제를 위해 포트를 전용으로 지정하는 데 필요한 추가 포트 수를 없앨 수 있습니다.
- 복제 네트워크의 MTU(Maximum Transmission Unit) 크기는 데이터 네트워크에서 사용되는 크기와 동일합니다.
- 데이터 변경률 및 복제 간격과 각 간격에 복제되어야 하는 데이터의 양에 충분한 대역폭이 필요한지 여부를 고려하십시오. 데이터 포트를 공유하는 경우 데이터 프로토콜과 충돌될 수 있습니다.
- 인터클러스터 복제를 위한 데이터 포트를 공유하는 경우 LIF를 동일한 노드의 다른 인터클러스터 지원 포트로 마이그레이션하여 복제에 사용되는 특정 데이터 포트를 제어할 수 있습니다.

ISL에 대한 고려 사항

구성에 대한 ISL 요구 사항을 알아야 합니다.

기본 **MetroCluster ISL** 요구 사항

모든 MetroCluster IP 구성에서 ISL에 대해 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 네이티브 속도 ISL 스위치 포트는 네이티브 속도 ISL 스위치 포트에 연결해야 합니다.

  예를 들어, 40Gbps 포트는 40Gbps 포트에 연결됩니다.

- 기본 모드(즉, 브레이크아웃 케이블을 사용하지 않음)에 있는 10Gbps 포트는 기본 모드에 있는 10Gbps 포트에 연결할 수 있습니다.
- MetroCluster IP 스위치와 고객 네트워크 간의 ISL 및 중간 스위치 간의 ISL은 속도 측면에서 동일한 규칙을 따릅니다.
- MetroCluster 스위치와 고객 네트워크 스위치 사이에 있는 ISL 수와 고객 네트워크 스위치 사이에 있는 ISL 수는 일치시킬 필요가 없습니다.

  예를 들어, MetroCluster 스위치는 두 ISL을 사용하여 중간 스위치에 연결할 수 있고 중간 스위치는 10 ISL을 사용하여 서로 연결할 수 있습니다.

- MetroCluster 스위치와 고객 네트워크 스위치 사이에 있는 ISL의 속도와 고객 네트워크 스위치 사이에 있는 ISL의 속도는 일치하지 않아도 됩니다.

  예를 들어, MetroCluster 스위치는 40Gbps ISL을 사용하여 중간 스위치에 연결할 수 있고 중간 스위치는 100Gbps ISL을 사용하여 서로 연결할 수 있습니다.

- 각 MetroCluster 스위치를 중간 스위치에 연결하는 ISL의 수와 속도는 두 MetroCluster 사이트 모두에서 동일해야 합니다.

공유 계층 **2** 네트워크의 **ISL** 요구 사항

시기 "공유 네트워크에서 ISL 트래픽 공유"ISL의 용량과 크기가 적절한지 확인해야 합니다. MetroCluster 사이트 간 데이터 복제에는 짧은 지연 시간이 매우 중요합니다. 이러한 연결에서 지연 문제가 클라이언트 입출력에 영향을 줄 수 있습니다

이러한 섹션을 검토하여 ISL의 필요한 종단 간 용량을 정확하게 계산해야 합니다. MetroCluster 구성에서 지연 시간이 짧은 연속 비휘발성 캐시 및 스토리지 복제가 매우 중요합니다. 백엔드 네트워크의 지연 시간은 클라이언트 IO에서 확인되는 지연 시간 및 처리량에 영향을 줍니다.

ISL의 지연 시간 및 패킷 손실 제한

사이트_A의 MetroCluster IP 스위치와 사이트_B 간의 라운드 트립 트래픽에 대해 다음 요구 사항을 충족해야 하며, MetroCluster 구성이 안정적 상태 작업이어야 합니다.

- 왕복 지연 시간은 7ms보다 작거나 같아야 합니다.

  최대 거리는 700km이므로 사이트 간 거리는 지연 시간 또는 최대 거리 중 먼저 도달하는 값에 의해 제한됩니다.

  두 MetroCluster 사이트 간의 거리가 증가하면 지연 시간이 증가하며, 일반적으로 100km(62마일)당 1ms의 왕복 지연 시간이 증가합니다. 또한 이 지연 시간은 네트워크의 ISL 링크 대역폭, 패킷 손실률 및 지터 측면에서 네트워크 서비스 수준 계약(SLA)에 따라 달라집니다. 낮은 대역폭, 높은 지터 및 랜덤 패킷 드롭은 성공적인 패킷 전송을 위해 컨트롤러 모듈의 스위치 또는 TCP 엔진에 의해 서로 다른 복구 메커니즘으로 이어집니다. 이러한 복구 메커니즘은 전반적인 대기 시간을 늘릴 수 있습니다.

  대기 시간에 영향을 주는 모든 장치를 고려해야 합니다.

- 패킷 손실은 0.01% 이하여야 합니다.

  패킷 손실에는 혼잡 또는 초과 가입으로 인한 물리적 손실 또는 손실이 포함됩니다.

  패킷 드롭은 재전송을 유발하고 정체 기간을 줄일 수 있습니다.

- 지원되는 지터 값은 왕복 3ms입니다(또는 단방향: 1.5ms).
- 네트워크는 MetroCluster 트래픽에 필요한 대역폭에 대한 SLA를 할당 및 유지해야 하며, 이는 트래픽의 마이크로버스트 및 급증에 대한 것입니다.

  대역폭이 낮으면 대기 지연 및 스위치에서 테일 드롭이 발생할 수 있습니다. ONTAP 9.7 이상을 사용하는 경우 두 사이트 간의 네트워크 중간은 MetroCluster 구성에 대해 최소 4.5Gbps의 대역폭을 제공해야 합니다.

- MetroCluster 트래픽은 전체 대역폭을 소비해서는 안 되며 MetroCluster 외 트래픽에 부정적인 영향을 미칩니다.
- 공유 네트워크에는 ISL의 사용률, 오류(손실, 링크 플랩, 손상 등) 및 장애를 모니터링하도록 구성된 네트워크 모니터링이 있어야 합니다.

고객 스위치의 연결 제한 및 트렁킹

고객이 제공한 중간 스위치는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 중간 스위치 수는 제한되지 않으며 MetroCluster IP 스위치 간에 2개 이상의 스위치가 지원됩니다.

MetroCluster IP 스위치는 장거리 링크를 제공하는 중간 스위치에 최대한 가까이 위치해야 합니다. 경로를 따라 있는 모든 ISL 연결은 MetroCluster ISL의 모든 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 고객 네트워크의 ISL(고객 스위치 간 ISL)은 충분한 대역폭이 제공되고 전송 순서가 유지되도록 구성해야 합니다.

  이 작업은 트렁킹에서 충분한 수의 링크를 사용하고 로드 밸런싱 정책을 적용하여 순서를 유지할 수 있습니다.

기타 네트워크 요구 사항

고객이 제공한 중간 스위치는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 고객 네트워크는 RCF 파일에 설정된 MetroCluster VLAN과 일치하는 사이트 간에 동일한 VLAN을 제공해야 합니다.

  MetroCluster VLAN ID와 일치하는 ID가 있는 계층 2 VLAN은 공유 네트워크를 포괄해야 합니다.

  - ONTAP 9.7 및 이전 버전에서는 FAS2750 및 AFF A220 시스템에 VLAN 10 및 20이 필요합니다.
  - ONTAP 9.8 이상, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF A250 FAS8300, AFF A400 및 FAS8700 시스템은 기본적으로 VLAN 10 및 20을 사용합니다. 인터페이스 생성 중에 다른 VLAN을 구성할 수 있으며 101-4096 범위를 유지해야 합니다. 앞서 언급한 모든 플랫폼의 경우 인터페이스를 생성하는 동안에만 VLAN을 지정할 수 있습니다. MetroCluster 인터페이스가 생성되면 VLAN ID를 변경할 수 없습니다. 앞서 언급하지 않은 다른 모든 플랫폼에서는 VLAN을 사용할 수 있으며 언제든지 해당 플랫폼의 VLAN ID를 변경할 수 있지만, 새로운 RCF 파일을 생성 및 적용해야 합니다.

> RcfFileGenerator는 플랫폼에서 지원하지 않는 VLAN을 사용하여 RCF 파일을 생성할 수 없습니다.
>
> RcfFileGenerator는 특정 VLAN ID의 사용을 제한할 수 있습니다(예: 향후 사용을 위해 제공된 경우). 일반적으로 예약된 VLAN은 최대 100개까지 가능합니다.

- 종단 간 네트워크의 모든 장치에서 MTU 크기를 9216으로 설정해야 합니다.
- 다른 트래픽은 서비스 클래스(COS) 5보다 높은 우선 순위로 구성할 수 없습니다.
- 모든 종단 간 경로에 ECN(명시적 정체 알림)을 구성해야 합니다.

공유 **ISL** 사용 시 케이블 연결 요구 사항

MetroCluster IP 구성에서 공유 ISL을 사용하는 경우 사이트 A의 컨트롤러 포트에서 사이트 B의 컨트롤러 포트로 실행되는 엔드 투 엔드 MetroCluster ISL의 요구 사항을 알아야 합니다

> 을 따라야 합니다 [Basic MetroCluster ISL requirements].

공유 네트워크의 **ISL** 및 브레이크아웃 케이블 수

MetroCluster IP 스위치를 공유 네트워크에 연결하는 ISL의 수는 스위치 모델 및 포트 유형에 따라 달라집니다.

MetroCluster IP 스위치 모델	포트 유형입니다	ISL 수
Broadcom 지원 BES-53248 스위치	네이티브 포트	10 또는 25Gbps 포트를 사용하는 ISL 4개

Cisco 3132Q-V	네이티브 포트	40Gbps 포트를 사용하는 ISL 6개
Cisco 3132Q-V	브레이크아웃 케이블	10-Gbps ISL 16개
Cisco 3232C	네이티브 포트	40 또는 100Gbps 포트를 사용하는 ISL 6개
Cisco 3232C	브레이크아웃 케이블	10-Gbps ISL 16개

- Cisco 스위치에서 브레이크아웃 케이블(하나의 물리적 포트가 4 x 10Gbps 포트로 사용됨)을 사용할 수 있습니다.
- IP 스위치용 RCF 파일에는 기본 및 브레이크아웃 모드의 포트가 구성되어 있습니다.

  네이티브 포트 속도 모드와 브레이크아웃 모드의 ISL 포트 혼합은 지원되지 않습니다. MetroCluster IP 스위치에서 하나의 네트워크에 있는 중간 스위치까지의 모든 ISL은 속도와 길이가 같아야 합니다.

- 외부 암호화 장치(예: WDM 장치를 통해 제공되는 외부 링크 암호화 또는 암호화)의 사용은 위 요구 사항 내에 라운드 트립 지연 시간이 유지되는 한 지원됩니다.

최적의 성능을 얻으려면 네트워크당 최소 1 x 40Gbps 또는 여러 10Gbps ISL을 사용해야 합니다. AFF A800 시스템에서 네트워크당 단일 10Gbps ISL을 사용하는 것은 권장하지 않습니다.

공유 ISL의 이론상 최대 처리량(예: 40Gbps ISL 6개를 포함하는 240Gbps)은 최상의 시나리오입니다. 여러 ISL을 사용할 경우 통계 로드 밸런싱이 최대 처리량에 영향을 줄 수 있습니다. 불균일한 밸런싱이 발생할 수 있으며 단일 ISL의 처리량을 줄일 수 있습니다.

구성에서 L2 VLAN을 사용하는 경우 기본적으로 사이트를 포괄해야 합니다. VXLAN(Virtual Extensible LAN)과 같은 VLAN 오버레이는 지원되지 않습니다.

MetroCluster 트래픽을 전달하는 ISL은 스위치 간의 네이티브 링크여야 합니다. MPLS(Multiprotocol Label Switching) 링크와 같은 링크 공유 서비스는 지원되지 않습니다.

Broadcom BES-53248 스위치에서 **WAN ISL** 지원

- Fabric당 최소 WAN ISL 수: 1(10GbE, 25GbE, 40GbE 또는 100GbE)
- Fabric당 최대 10GbE WAN ISL 수: 4
- Fabric당 최대 25GbE WAN ISL 수: 4
- Fabric당 최대 40-GbE WAN ISL 수: 2
- Fabric당 최대 100GbE WAN ISL 수: 2

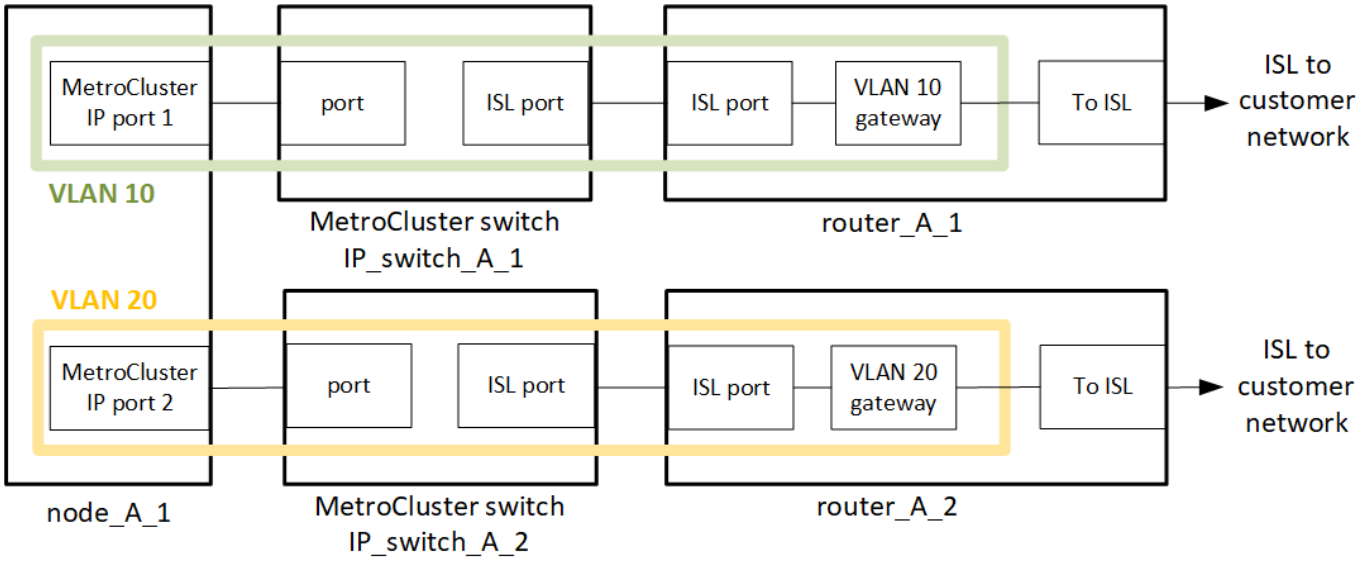
40GbE 또는 100-GbE WAN ISL은 RCF 파일 버전 1.40 이상이 필요합니다.

추가 포트를 사용하려면 추가 라이센스가 필요합니다.

계층 **3** 광역 네트워크에 대한 고려 사항

ONTAP 9.9.1부터 MetroCluster IP 구성은 IP 라우팅(계층 3) 백엔드 연결로 구현할 수 있습니다.

MetroCluster 백엔드 스위치는 라우팅된 IP 네트워크에 직접 연결됩니다(다음 간단한 예에 표시된 것처럼). 또는 다른 개입 스위치를 통해 연결됩니다.



NetApp은 NetApp의 검증된 스위치만 지원합니다. 이러한 스위치는 NetApp에서 테스트 및 판매합니다. 이 목록은 에 나와 있습니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 및 IN "IP 스위치 케이블 연결".

MetroCluster 환경은 에 설명된 대로 표준 MetroCluster IP 구성으로 구성되고 케이블로 연결됩니다 "MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다". 설치 및 케이블 연결 절차를 수행할 때는 계층 3 구성에 해당하는 단계를 수행해야 합니다.

- MetroCluster 스위치는 라우터나 하나 이상의 중간 스위치에 직접 연결할 수 있습니다. VLAN은 게이트웨이 장치로 확장되어야 합니다.
- '-gateway' 매개변수를 사용하여 IP 게이트웨이 주소로 MetroCluster IP(MCC-IP) 인터페이스 주소를 구성합니다.

라우터 및 게이트웨이 IP 주소를 구성할 때 다음 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

- 각 노드에서 2개의 인터페이스는 동일한 게이트웨이 IP 주소를 가질 수 없습니다.
- 각 사이트의 HA 쌍에 대한 해당 인터페이스의 게이트웨이 IP 주소가 동일해야 합니다.
- 노드의 해당 인터페이스 및 DR 및 AUX 파트너는 동일한 게이트웨이 IP 주소를 가질 수 없습니다.
- 노드 및 해당 DR 및 AUX 파트너의 해당 인터페이스는 동일한 VLAN ID를 가져야 합니다.

MetroCluster 트래픽이 게이트웨이에 도달할 수 있도록 MetroCluster VLAN이 에지 MetroCluster 스위치에서 게이트웨이 라우터로 확장되어야 합니다(위 다이어그램 참조). MetroCluster VLAN의 VLAN ID는 각 사이트에서 동일해야 합니다. 그러나 서브넷은 다를 수 있습니다.

RcfFileGenerator 도구로 만든 RCF 파일을 사용합니다. MetroCluster 노드와 게이트웨이 라우터 사이의 네트워크는 RCF 파일에 설정된 것과 동일한 VLAN ID를 제공해야 합니다.

IP 라우팅 네트워크 요구 사항

IP 라우팅 네트워크는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- "기본 MetroCluster ISL 요구 사항"
- "공유 계층 2 네트워크의 ISL 요구 사항"
- "중간 스위치에 필요한 설정"
- MetroCluster 트래픽에는 동적 라우팅이 지원되지 않습니다.
- 4노드 MetroCluster 구성만 지원됩니다(각 사이트에 2개 노드).
- 각 MetroCluster 사이트에는 각 네트워크에 하나씩 두 개의 서브넷이 필요합니다.
- 자동 IP 할당이 지원되지 않습니다.

MetroCluster IP에서 주소, 넷마스크 및 게이트웨이 수정

ONTAP 9.10.1 버전부터 MetroCluster IP 인터페이스의 IP 주소 및 마스크, 게이트웨이 속성을 변경할 수 있습니다. 모든 매개 변수 조합을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.

이러한 속성을 업데이트해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 중복된 IP 주소가 감지되거나 라우터 구성 변경으로 인해 계층 3 네트워크의 경우 게이트웨이가 변경되어야 할 수 있습니다.

한 번에 하나의 인터페이스만 변경할 수 있습니다. 다른 인터페이스가 업데이트되고 연결이 다시 설정될 때까지 해당 인터페이스에 트래픽 중단이 발생할 수 있습니다.

MetroCluster IP interface 속성을 변경하려면 MetroCluster configuration-settings interface modify 명령을 사용한다.

> 이러한 명령은 특정 포트의 특정 노드에 대한 구성을 변경합니다. 전체 네트워크 연결을 복원하려면 다른 포트에 유사한 명령이 필요합니다. 마찬가지로 네트워크 스위치도 구성을 업데이트해야 합니다. 예를 들어, 게이트웨이가 업데이트되는 경우 HA Pair의 두 노드에서 변경되기가 이상적입니다. 또한 해당 노드에 연결된 스위치도 게이트웨이를 업데이트해야 합니다.

MetroCluster configuration-settings interface show, MetroCluster connection check, MetroCluster connection show 명령을 사용하여 모든 인터페이스가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 수정합니다

1. 단일 노드 및 인터페이스의 IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 'MetroCluster configuration-settings interface modify'로 업데이트합니다

다음 명령을 실행하면 IP 주소, 넷마스크 및 게이트웨이를 업데이트하는 방법이 표시됩니다.

```
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster
-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)

Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes

[Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0):
xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported
[Job 28] Establishing iSCSI initiator connections.
(pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
(pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO
not supported
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful.

cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address
192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0
(metrocluster configuration-settings interface modify)
Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA
connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes
may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish
network connectivity.
Do you want to continue?" yes
[Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
```

1. 모든 인터페이스에서 모든 연결이 작동하는지 확인합니다. 'MetroCluster configuration-settings interface show'

다음 명령을 실행하면 모든 인터페이스에서 모든 연결이 작동하는지 확인하는 방법이 표시됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show
(metrocluster configuration-settings interface show)
DR              Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.201  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.12.101  255.255.254.0   192.168.12.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.101  255.255.255.0   192.168.20.1
completed
      cluster_B node_B_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.151  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.150  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
                node_B_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.11.250  255.255.255.0   192.168.11.1
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.21.250  255.255.255.0   192.168.21.1
completed
8 entries were displayed.
```

1. 모든 연결이 작동하는지 확인합니다. 'MetroCluster configuration-settings connection show'

다음 명령을 실행하면 모든 연결이 작동하는지 확인하는 방법이 표시됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show
  (metrocluster configuration-settings connection show)
DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type Config
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
1     cluster_A node_A_2
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.10.101  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.200  192.168.11.151  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.20.100  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.250  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.200  192.168.21.150  DR Auxiliary
completed
                node_A_1
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.10.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.151  DR Partner
completed
                 Home Port: e0a-10
                      192.168.10.101  192.168.11.250  DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.20.200  HA Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.150  DR Partner
completed
                 Home Port: e0b-20
                      192.168.20.100  192.168.21.250  DR Auxiliary
completed
```

개인 계층 2 네트워크 공유를 위한 고려 사항

ONTAP 9.6부터 지원되는 Cisco 스위치가 있는 MetroCluster IP 구성은 전용 MetroCluster ISL을 사용하는 대신 ISL을 위한 기존 네트워크를 공유할 수 있습니다. 이전 ONTAP 버전에는 전용 ISL이 필요합니다.

MetroCluster IP 스위치는 MetroCluster 구성 전용이며 공유할 수 없습니다. 따라서 MetroCluster IP 스위치 세트는 하나의 MetroCluster 구성만 연결할 수 있습니다. MetroCluster IP 스위치의 MetroCluster ISL 포트만 공유 스위치에 연결할 수 있습니다.

> 공유 네트워크를 사용하는 경우 고객은 공유 네트워크의 MetroCluster 네트워크 요구 사항을 충족해야 합니다.

ISL 요구 사항

다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- "기본 MetroCluster ISL 요구 사항"
- "공유 계층 2 네트워크의 ISL 요구 사항"

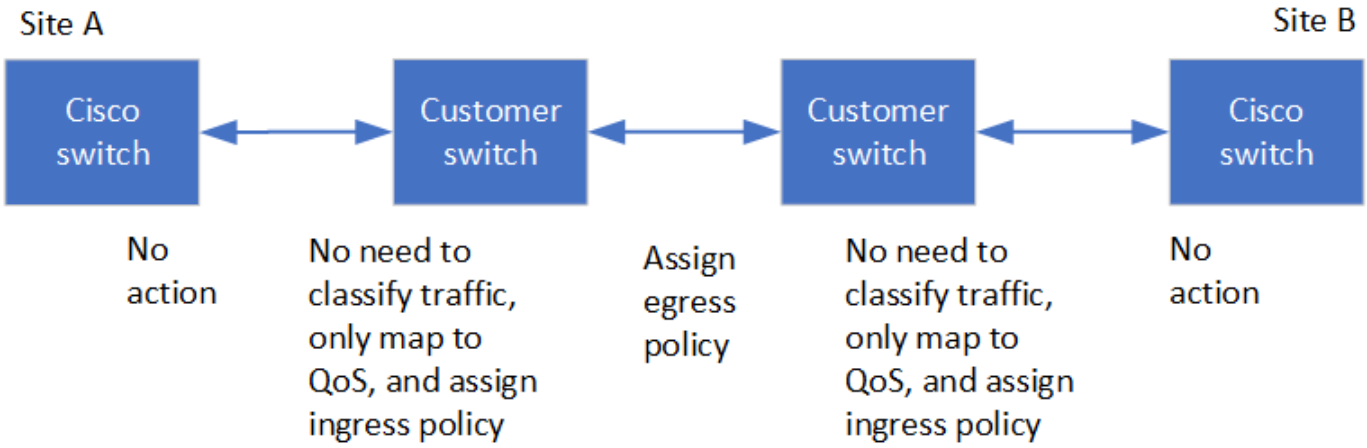
중간 스위치에 필요한 설정

공유 네트워크에서 ISL 트래픽을 공유할 때 고객이 제공하는 중간 스위치 구성은 MetroCluster 트래픽(RDMA 및 스토리지)이 MetroCluster 사이트 간 전체 경로에서 필요한 서비스 수준을 충족하는지 확인해야 합니다.

다음 예는 Cisco Nexus 3000 스위치 및 IP Broadcom 스위치에 대한 것입니다. 스위치 공급업체 및 모델에 따라 중간 스위치의 구성이 동일해야 합니다.

Cisco Nexus 스위치

다음 다이어그램은 외부 스위치가 Cisco 스위치일 때 공유 네트워크에 필요한 설정에 대한 개요를 제공합니다.



이 예에서는 MetroCluster 트래픽에 대해 다음 정책과 맵이 생성됩니다.

- MetroCluster IP 스위치에 연결되는 중간 스위치의 포트에 MetroCluster_Ingress 정책이 적용됩니다.

MetroCluster_Ingress 정책은 수신 태그 지정된 트래픽을 중간 스위치의 적절한 대기열에 매핑합니다. 태깅은 ISL이 아닌 노드 포트에서 수행됩니다. ISL에서 동일한 포트를 사용하는 비 MetroCluster 트래픽은 기본 대기열에 유지됩니다.

- Intermediate 스위치 간의 ISL에 연결하는 Intermediate 스위치의 포트에 MetroCluster_Egress 정책이 적용됩니다

MetroCluster IP 스위치 사이의 경로를 따라 일치하는 QoS 액세스 맵, 클래스 맵 및 정책 맵을 사용하여 중간 스위치를 구성해야 합니다. 중간 스위치는 RDMA 트래픽을 COS5에 매핑하고 스토리지 트래픽은 COS4에 매핑합니다.

다음 예에서는 고객이 제공한 Cisco Nexus 3000 스위치에 대한 구성을 보여 줍니다. Cisco 스위치가 있는 경우 이 예제를 사용하여 쉽게 경로를 따라 스위치를 구성할 수 있습니다. Cisco 스위치가 없는 경우 중간 스위치에 해당하는 구성을 결정하고 적용해야 합니다.

다음 예제에서는 클래스 맵 정의를 보여 줍니다.

> 이 예는 Cisco MetroCluster IP 스위치를 사용하는 구성에 대한 것입니다. MetroCluster IP 스위치에 연결되지 않는 MetroCluster 트래픽을 전송하는 스위치의 스위치 유형에 관계없이 이 예제를 따를 수 있습니다.

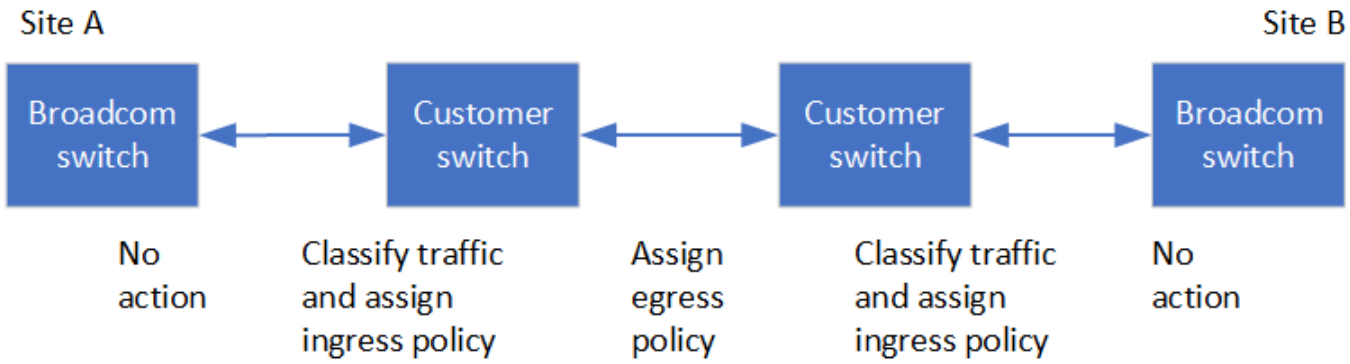
```
class-map type qos match-all rdma
   match cos 5
class-map type qos match-all storage
   match cos 4
```

다음 예제에서는 정책 맵 정의를 보여 줍니다.

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
   class rdma
      set dscp 40
      set cos 5
      set qos-group 5
   class storage
      set dscp 32
      set cos 4
      set qos-group 4
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
      random-detect threshold burst-optimized ecn
```

MetroCluster IP Broadcom 스위치

다음 다이어그램은 외부 스위치가 IP Broadcom 스위치일 때 공유 네트워크에 필요한 설정에 대한 개요를 제공합니다.



MetroCluster IP Broadcom 스위치를 사용하는 구성에는 추가 구성이 필요합니다.

- 외부 스위치의 경우 액세스 및 클래스 맵을 구성하여 고객 네트워크에 침투하는 트래픽을 분류해야 합니다.

  MetroCluster IP 스위치를 사용하는 구성에는 이 작업이 필요하지 않습니다.

  다음 예에서는 첫 번째 및 마지막 고객 스위치에서 MetroCluster IP Broadcom 스위치 간의 ISL을 연결하는 액세스 및 클래스 맵을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

```
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006

class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
```

- 첫 번째 고객 스위치의 ISL 스위치 포트에 수신 정책을 할당해야 합니다.

  다음 예제에서는 클래스 맵 정의를 보여 줍니다.

  이 예는 Cisco MetroCluster IP 스위치를 사용하는 구성에 대한 것입니다. MetroCluster IP 스위치에 연결되지 않는 MetroCluster 트래픽을 전송하는 스위치의 스위치 유형에 관계없이 이 예제를 따를 수 있습니다.

```
class-map type qos match-all rdma
   match cos 5
class-map type qos match-all storage
   match cos 4
```

  다음 예제에서는 정책 맵 정의를 보여 줍니다.

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
   class rdma
      set dscp 40
      set cos 5
      set qos-group 5
   class storage
      set dscp 32
      set cos 4
      set qos-group 4
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
   class type queuing c-out-8q-q7
      priority level 1
   class type queuing c-out-8q-q6
      priority level 2
   class type queuing c-out-8q-q5
      priority level 3
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q4
      priority level 4
      random-detect threshold burst-optimized ecn
   class type queuing c-out-8q-q3
      priority level 5
   class type queuing c-out-8q-q2
      priority level 6
   class type queuing c-out-8q-q1
      priority level 7
   class type queuing c-out-8q-q-default
      bandwidth remaining percent 100
      random-detect threshold burst-optimized ecn
```

중간 고객 스위치

- 중간 고객 스위치의 경우 ISL 스위치 포트에 송신 정책을 할당해야 합니다.
- MetroCluster 트래픽을 전달하는 경로를 따라 있는 다른 모든 내부 스위치의 경우 *Cisco Nexus 3000* 스위치 섹션에 있는 클래스 맵 및 정책 맵 예제를 따르십시오.

MetroCluster 네트워크 토폴로지의 예

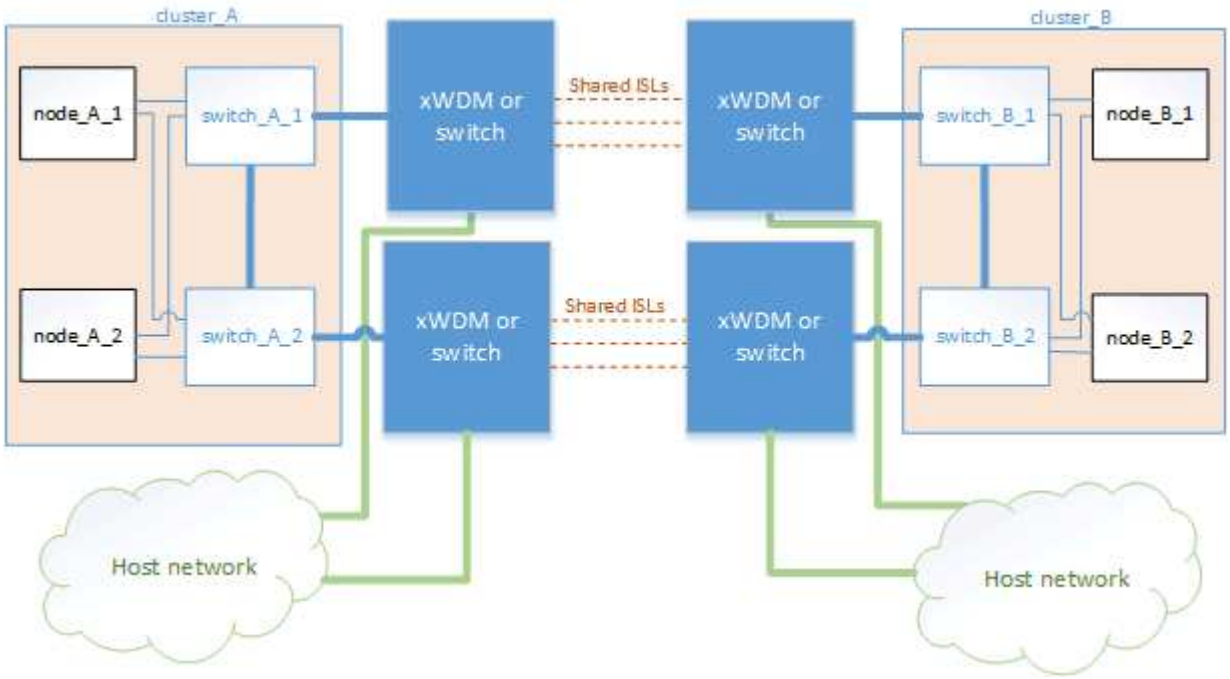
ONTAP 9.6부터는 일부 공유 ISL 네트워크 구성이 MetroCluster IP 구성에서 지원됩니다.

직접 링크가 있는 공유 네트워크 구성

이 토폴로지에서는 두 개의 개별 사이트가 직접 링크로 연결됩니다. 이러한 링크는 파장 분할 멀티플렉싱 장비(xWDM) 또는 스위치 사이에 있을 수 있습니다. ISL의 용량은 MetroCluster 트래픽 전용이 아니라 다른 트래픽과 공유됩니다.

ISL 용량은 최소 요구 사항을 충족해야 합니다. xWDM 장치 또는 스위치 사용 여부에 따라 다른 네트워크 구성 조합이

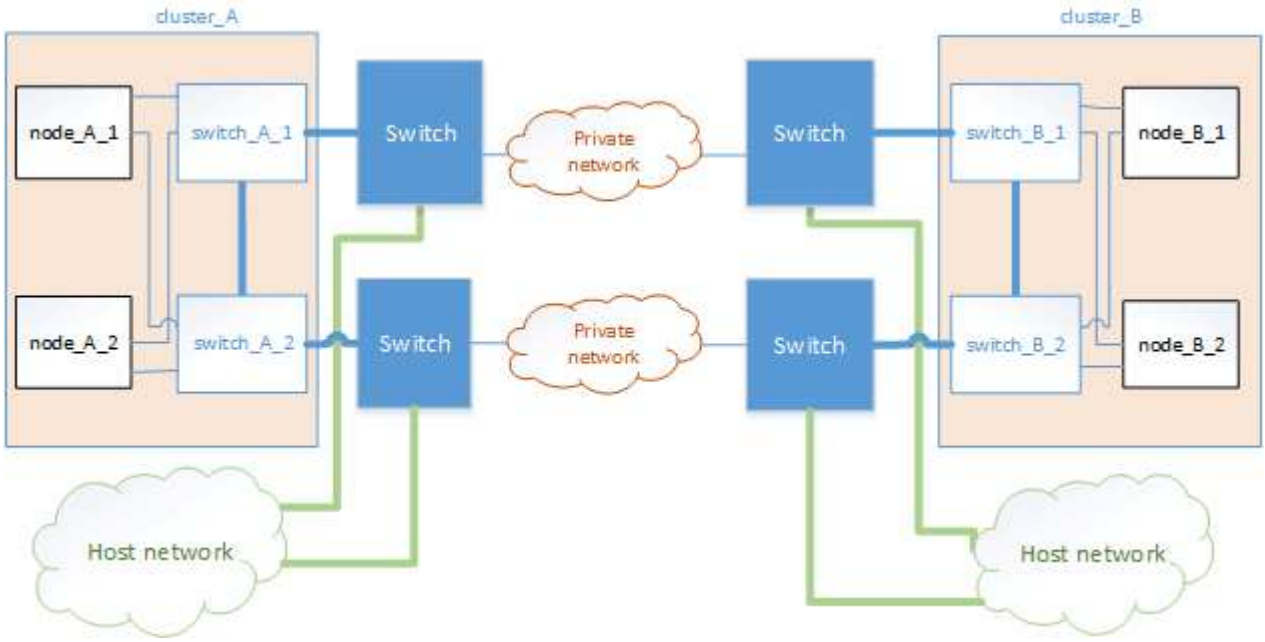
적용될 수 있습니다.



중간 네트워크가 있는 공유 인프라

이 토폴로지에서는 MetroCluster IP 코어 스위치 트래픽과 호스트 트래픽이 NetApp에서 제공하지 않는 네트워크를 통해 전달됩니다. 네트워크 인프라 및 링크(임대 직접 링크 포함)는 MetroCluster 구성 외부에 있습니다. 네트워크는 일련의 xWDM 및 스위치로 구성될 수 있지만 직접 ISL을 사용하는 공유 구성과 달리 사이트 간에 직접 연결되는 링크는 아닙니다. 사이트 간의 인프라에 따라 네트워크 구성을 원하는 대로 조합할 수 있습니다. 중간 인프라는 "클라우드"로 표현되지만(사이트 간에 여러 장치가 존재할 수 있음), 여전히 고객의 통제 하에 있습니다. 이 중간 인프라를 통한 용량은 MetroCluster 트래픽 전용이 아니라 다른 트래픽과 공유됩니다.

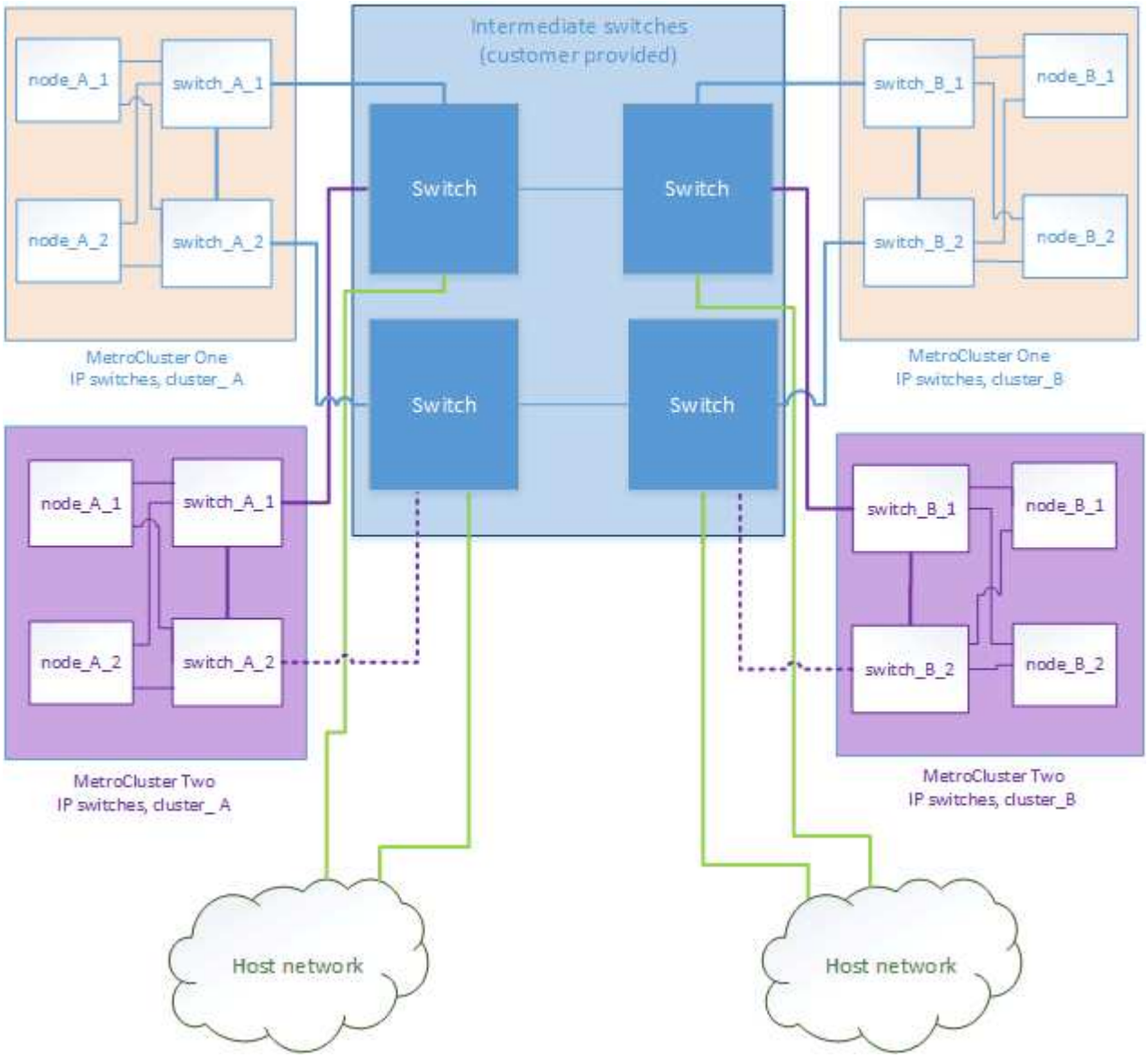
VLAN 및 네트워크 xWDM 또는 스위치 구성은 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.



중간 네트워크를 공유하는 두 개의 **MetroCluster** 구성

이 토폴로지에서는 두 개의 별도 MetroCluster 구성이 동일한 중간 네트워크를 공유합니다. 이 예에서 MetroCluster ONE SWITCH_A_1과 MetroCluster Two SWITCH_A_1은 모두 동일한 중간 스위치에 연결됩니다.

이 예제는 이해를 돕기 위한 목적으로만 제공됩니다.



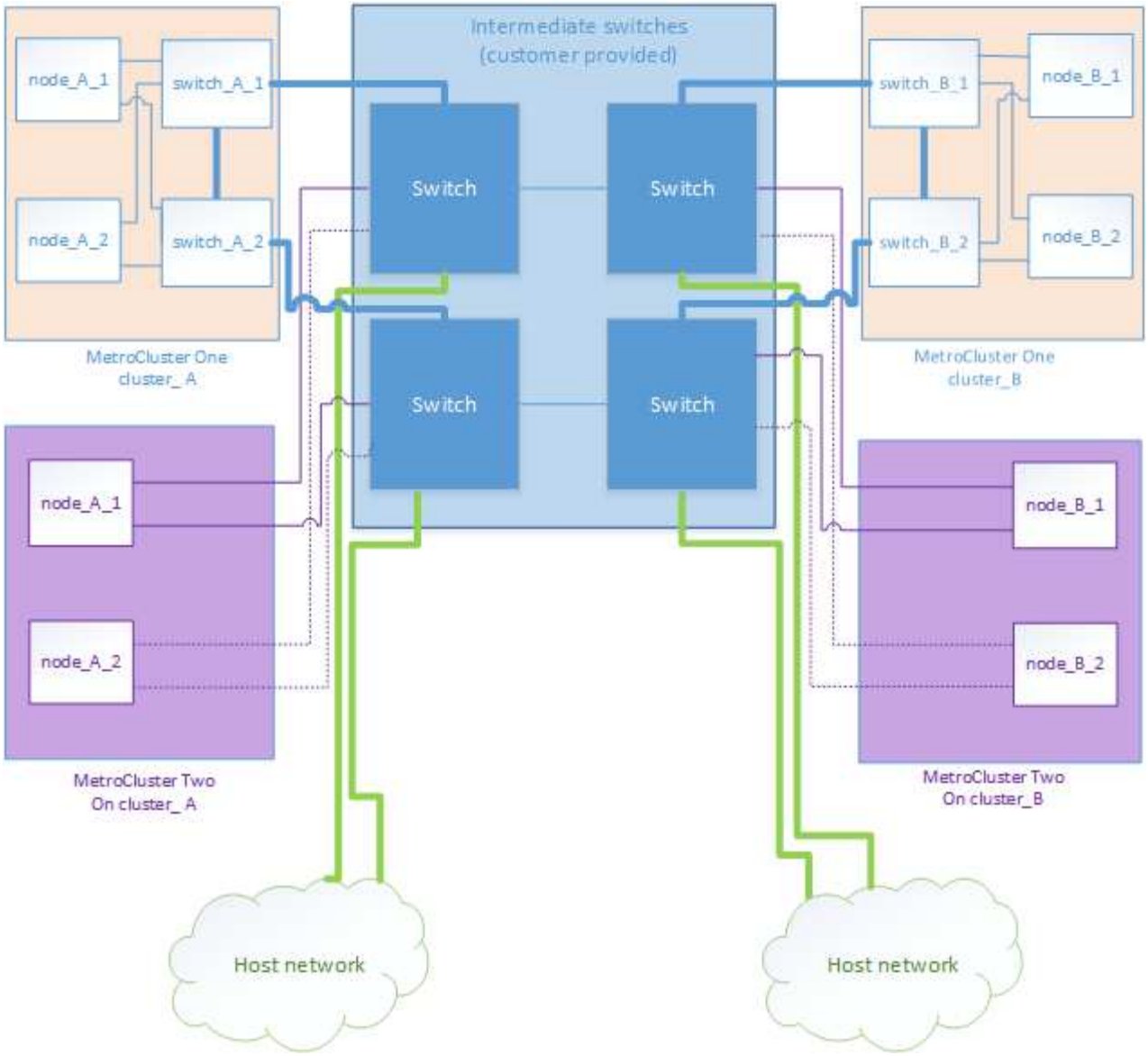
중간 네트워크에 직접 연결되는 **MetroCluster** 구성 **2**개

이 토폴로지는 ONTAP 9.7부터 지원됩니다. 두 개의 별도 MetroCluster 구성은 동일한 중간 네트워크를 공유하며 한 개의 MetroCluster 구성 노드는 중간 스위치에 직접 연결됩니다.

MetroCluster One은 NetApp의 검증된 스위치, ONTAP 9.6 및 공유 토폴로지를 사용하는 MetroCluster 구성입니다. MetroCluster 2는 NetApp 준수 스위치와 ONTAP 9.7을 사용하는 MetroCluster 구성입니다.

> 중간 스위치는 NetApp 사양을 준수해야 합니다.

이 예제는 이해를 돕기 위한 목적으로만 제공됩니다.



MetroCluster 규격 스위치를 사용할 때의 고려 사항

NetApp에서 제공하는 MetroCluster IP 스위치는 NetApp의 검증을 거쳤습니다. ONTAP IP 구성은 MetroCluster 9.7부터 NetApp 사양을 준수하는 경우에 NetApp에서 검증하지 않은 스위치를 지원할 수 있습니다.

일반 요구 사항

이 요구사항은 참조 구성(RCF) 파일을 사용하지 않고 MetroCluster 호환 스위치를 구성하는 방법을 보여줍니다.

- MetroCluster 노드에 연결된 스위치는 비 MetroCluster 트래픽을 전송할 수 있습니다.
- 스위치가 없는 클러스터 인터커넥트를 위한 전용 포트를 제공하는 플랫폼만 지원됩니다. AFF 트래픽 및 MetroCluster 인터커넥트 트래픽이 동일한 네트워크 포트를 공유하기 때문에 FAS2750 및 MetroCluster A220과 같은 플랫폼은 지원되지 않습니다.

  MetroCluster 규격 스위치에 로컬 클러스터 연결을 연결하는 것은 지원되지 않습니다.

- MetroCluster IP 인터페이스는 요구 사항을 충족하도록 구성할 수 있는 모든 스위치 포트에 연결할 수 있습니다.
- 스위치 포트의 속도는 FAS8200 및 AFF A300 플랫폼의 경우 25Gbps이고, 다른 모든 플랫폼(40Gbps 또는 100Gbps)의 경우 최소 40Gbps여야 합니다.
- 각 스위치 패브릭마다 2개씩 4개의 IP 스위치가 필요합니다.
- ISL은 10Gbps 이상이어야 하며 MetroCluster 구성의 로드에 맞게 크기를 조정해야 합니다.
- MetroCluster 구성은 두 네트워크에 연결되어야 합니다. 두 MetroCluster 인터페이스를 동일한 네트워크 또는 스위치에 연결하는 것은 지원되지 않습니다. 각 MetroCluster 노드는 2개의 네트워크 스위치에 연결되어야 합니다.
- 네트워크는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
  - "기본 MetroCluster ISL 요구 사항"
  - "공유 계층 2 네트워크의 ISL 요구 사항"
  - "중간 스위치에 필요한 설정"
- MetroCluster 호환 스위치를 사용하는 MetroCluster IP 구성에서는 ONTAP 9.6 이하로 되돌릴 수 없습니다.
- MetroCluster IP 트래픽을 전달하는 모든 스위치에 대해 9216의 MTU를 구성해야 합니다.

스위치 및 케이블 연결 요구 사항

- 스위치는 QoS/트래픽 분류를 지원해야 합니다.
- 스위치는 ECN(명시적 정체 알림)을 지원해야 합니다.
- 스위치는 경로를 따라 순서를 보존하기 위해 L4 포트-VLAN 로드 밸런싱 정책을 지원해야 합니다.
- 스위치는 L2 흐름 제어(L2FC)를 지원해야 합니다.
- 노드를 스위치에 연결하는 케이블은 NetApp에서 구입해야 합니다. 우리가 제공하는 케이블은 스위치 공급업체에서 지원해야 합니다.

제한 사항

로컬 클러스터 연결이 스위치에 연결되어야 하는 구성 또는 기능은 지원되지 않습니다. 예를 들어 다음 구성 및 절차는 지원되지 않습니다.

- 8노드 MetroCluster 구성
- MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환
- 4노드 MetroCluster IP 구성을 새로 고칩니다

MetroCluster 규정 준수 스위치를 위한 플랫폼별 네트워크 속도

다음 표에는 MetroCluster 호환 스위치에 대한 플랫폼별 네트워크 속도가 나와 있습니다.

ⓘ 누락된 값은 플랫폼이 지원되지 않음을 나타냅니다.

플랫폼	네트워크 속도(Gbps)
AFF A900	100

AFF A800	40 또는 100
AFF A700	40
AFF A400	40 또는 100
AFF A320	100
AFF A300	25
AFF A250	-
AFF A220	-
FAS9000	40
FAS8700	100
FAS8300	40 또는 100
FAS8200	25
FAS2750	-
500f로 설정합니다	-

예제를 위한 가정

제공된 예는 Cisco NX31xx 및 NX32xx 스위치에 유효합니다. 다른 스위치를 사용하는 경우 이러한 명령을 지침으로 사용할 수 있지만 명령이 다를 수 있습니다. 이 예에 표시된 기능을 스위치에서 사용할 수 없는 경우 이는 스위치가 최소 요구 사항을 충족하지 않으며 MetroCluster 구성을 배포하는 데 사용할 수 없음을 의미합니다. 이는 MetroCluster 구성을 연결하는 모든 스위치와 이러한 스위치 사이의 경로에 있는 모든 스위치에 대해 적용됩니다.

- ISL 포트는 15 및 16이며 40Gbps의 속도로 작동합니다.
- 네트워크 1의 VLAN은 10이고 네트워크 2의 VLAN은 20입니다. 예는 하나의 네트워크에만 표시될 수 있습니다.
- MetroCluster 인터페이스는 각 스위치의 포트 9에 연결되어 있으며 100Gbps의 속도로 작동합니다.
- 예제의 전체 컨텍스트가 설정되지 않았거나 표시되지 않습니다. 명령을 실행하려면 프로파일, VLAN 또는 인터페이스와 같은 추가 구성 정보를 입력해야 할 수도 있습니다.

일반 스위치 구성

각 네트워크의 VLAN을 구성해야 합니다. 이 예에서는 네트워크 10에서 VLAN을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

예:

```
# vlan 10
```

순서가 유지되도록 로드 밸런싱 정책을 설정해야 합니다.

예:

```
# port-channel load-balance src-dst ip-l4port-vlan
```

RDMA 및 iSCSI 트래픽을 적절한 클래스에 매핑하는 액세스 및 클래스 맵을 구성해야 합니다.

포트 65200을 오가는 모든 TCP 트래픽은 스토리지(iSCSI) 클래스에 매핑됩니다. 포트 10006과 포트 1006의 모든 TCP 트래픽은 RDMA 클래스에 매핑됩니다.

예:

```
ip access-list storage
  10 permit tcp any eq 65200 any
  20 permit tcp any any eq 65200
ip access-list rdma
  10 permit tcp any eq 10006 any
  20 permit tcp any any eq 10006

class-map type qos match-all storage
  match access-group name storage
class-map type qos match-all rdma
  match access-group name rdma
```

수신 정책을 구성해야 합니다. 수신 정책은 트래픽을 서로 다른 COS 그룹으로 분류한 것으로 매핑합니다. 이 예에서 RDMA 트래픽은 COS 그룹 5에 매핑되고 iSCSI 트래픽은 COS 그룹 4에 매핑됩니다.

예:

```
policy-map type qos MetroClusterIP_Ingress
class rdma
  set dscp 40
  set cos 5
  set qos-group 5
class storage
  set dscp 32
  set cos 4
  set qos-group 4
```

스위치에 대한 송신 정책을 구성해야 합니다. 송신 정책은 트래픽을 송신 큐로 매핑합니다. 이 예에서 RDMA 트래픽은

대기열 5에 매핑되고 iSCSI 트래픽은 대기열 4에 매핑됩니다.

예:

```
policy-map type queuing MetroClusterIP_Egress
class type queuing c-out-8q-q7
  priority level 1
class type queuing c-out-8q-q6
  priority level 2
class type queuing c-out-8q-q5
  priority level 3
  random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q4
  priority level 4
  random-detect threshold burst-optimized ecn
class type queuing c-out-8q-q3
  priority level 5
class type queuing c-out-8q-q2
  priority level 6
class type queuing c-out-8q-q1
  priority level 7
class type queuing c-out-8q-q-default
  bandwidth remaining percent 100
  random-detect threshold burst-optimized ecn
```

ISL에서 MetroCluster 트래픽이 있지만 MetroCluster 인터페이스에 연결되지 않는 스위치를 구성해야 합니다. 이 경우 트래픽은 이미 분류되어 있으며 적절한 대기열에만 매핑되어야 합니다. 다음 예에서는 모든 COS5 트래픽이 클래스 RDMA에 매핑되고 모든 COS4 트래픽이 클래스 iSCSI에 매핑됩니다. 이는 MetroCluster 트래픽뿐만 아니라 COS5 및 COS4 트래픽의 * 모든 * 에 영향을 미칩니다. MetroCluster 트래픽만 매핑하려면 위의 클래스 맵을 사용하여 액세스 그룹을 사용하여 트래픽을 식별해야 합니다.

예:

```
class-map type qos match-all rdma
  match cos 5
class-map type qos match-all storage
  match cos 4
```

ISL 구성

허용된 VLAN을 설정할 때 '트렁크' 모드 포트를 구성할 수 있습니다.

두 개의 명령이 있습니다. 하나는 * set * 으로, 다른 하나는 * add * 로, 다른 하나는 기존의 허용된 VLAN 목록에 있습니다.

예제에 표시된 대로 허용된 VLAN을 * 설정할 수 있습니다.

예:

```
switchport trunk allowed vlan 10
```

예에 표시된 대로 허용된 목록에 VLAN을 * 추가할 수 있습니다.

예:

```
switchport trunk allowed vlan add 10
```

이 예에서 포트 채널 10은 VLAN 10에 대해 구성됩니다.

예:

```
interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
mtu 9216
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Egress
```

ISL 포트는 포트 채널의 일부로 구성되어야 하며 예에 표시된 대로 송신 큐를 할당해야 합니다.

예:

```
interface eth1/15-16
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
no lldp transmit
no lldp receive
mtu 9216
channel-group 10 mode active
service-policy type queuing output MetroClusterIP_Egress
no shutdown
```

노드 포트 구성

노드 포트를 소규모 모드로 구성해야 할 수 있습니다. 이 예에서 포트 25 및 26은 4 x 25Gbps 브레이크아웃 모드로 구성됩니다.

예:

```
interface breakout module 1 port 25-26 map 25g-4x
```

MetroCluster 인터페이스 포트 속도를 구성해야 할 수 있습니다. 이 예에서는 속도를 "자동"으로 구성하는 방법을 보여 줍니다.

예:

```
speed auto
```

다음 예에서는 40Gbps에서 속도를 수정하는 방법을 보여 줍니다.

예:

```
speed 40000
```

인터페이스를 구성해야 할 수 있습니다. 다음 예에서는 인터페이스 속도가 "auto"로 설정되어 있습니다.

포트가 VLAN 10의 액세스 모드에 있고 MTU가 9216으로 설정되고 MetroCluster 수신 정책이 할당됩니다.

예:

```
interface eth1/9
description MetroCluster-IP Node Port
speed auto
switchport access vlan 10
spanning-tree port type edge
spanning-tree bpduguard enable
mtu 9216
flowcontrol receive on
flowcontrol send on
service-policy type qos input MetroClusterIP_Ingress
no shutdown
```

25Gbps 포트의 경우 예제에 표시된 대로 FEC 설정을 "off"로 설정해야 할 수 있습니다.

예:

```
fec off
```

> 인터페이스를 구성한 후에는 항상 이 명령 * 을 실행해야 합니다. 명령이 작동하려면 트랜시버 모듈을 삽입해야 할 수 있습니다.

TDM/xWDM 및 **MetroCluster IP** 구성이 있는 암호화 장비 사용

MetroCluster IP 구성에서 멀티플렉싱 장비를 사용할 때 고려해야 할 몇 가지 사항에 대해 알고

있어야 합니다.

이러한 고려 사항은 MetroCluster 백 엔드 직접 링크 및 스위치에만 적용되며, MetroCluster 이외의 트래픽과 공유되는 링크는 해당되지 않습니다.

Hardware Universe 도구는 MetroCluster IP 구성을 사용하기 위해 TDM/xWDM 장비가 충족해야 하는 요구 사항에 대한 몇 가지 참고 사항을 제공합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

WDM 또는 외부 암호화 장치에서 암호화 사용

MetroCluster IP 구성에서 WDM 장치에서 암호화를 사용하는 경우 환경은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 외부 암호화 장치 또는 DWDM 장비는 해당 스위치를 사용하여 공급업체에서 인증해야 합니다.

  인증에는 운영 모드(트렁킹 및 암호화 등)가 포함되어야 합니다.

- 암호화를 포함한 전반적인 엔드 투 엔드 지연 및 지터는 IMT 또는 이 문서에 명시된 최대치를 초과할 수 없습니다.

SFP 고려 사항

장비 공급업체가 지원하는 모든 SFP 또는 QSFP는 MetroCluster ISL에 대해 지원됩니다. SFP 및 QSFP는 NetApp 또는 장비 공급업체에서 구입할 수 있습니다.

ISL에 대한 고려 사항

하나의 Fabric에 있는 ISL은 모두 속도와 길이가 같아야 합니다.

하나의 Fabric에 있는 ISL은 모두 동일한 토폴로지를 가져야 합니다. 예를 들어, 모든 링크는 직접 링크이거나 WDM을 사용하는 구성에서는 모두 WDM을 사용해야 합니다.

MetroCluster가 아닌 네트워크와 ISL을 공유하는 경우 섹션의 지침을 따라야 합니다 "개인 계층 2 네트워크 공유를 위한 고려 사항".

패브릭 1과 패브릭 2 간의 최대 지원 거리 차이는 20km입니다

미러링되지 않은 애그리게이트 사용

구성에 미러링되지 않은 애그리게이트가 포함된 경우, 전환 작업 후 잠재적 액세스 문제를 알고 있어야 합니다.

전원 종료가 필요한 유지 관리 수행 시 미러링되지 않은 애그리게이트의 고려 사항

사이트 전체의 전원을 차단해야 하는 유지 관리 이유로 협상된 전환을 수행하는 경우, 먼저 재해 사이트에서 소유한 미러링되지 않은 애그리게이트를 수동으로 오프라인으로 전환해야 합니다.

그렇지 않으면 다중 디스크 패닉이 발생하여 정상적인 사이트의 노드가 다운될 수 있습니다. 이 문제는 전원 종료 또는 ISL 손실로 인해 재해 사이트에서 스토리지에 대한 연결이 손실되어 전환용 미러링되지 않은 애그리게이트가 오프라인 상태가 되거나 누락되는 경우에 발생할 수 있습니다.

미러링되지 않은 애그리게이트 및 계층적 네임스페이스에 대한 고려 사항

계층적 네임스페이스를 사용하는 경우 해당 경로의 모든 볼륨이 미러링된 애그리게이트에만 있거나 미러링되지 않은 애그리게이트에만 있도록 접합 경로를 구성해야 합니다. 접합 경로에 미러링되지 않은 애그리게이트와 미러링된 애그리게이트를 혼합하여 구성할 경우, 전환 작업 후 미러링되지 않은 애그리게이트에 액세스하지 못할 수 있습니다.

미러링되지 않은 애그리게이트 및 **CRS** 메타데이터 볼륨과 데이터 **SVM** 루트 볼륨의 고려 사항

CRS(구성 복제 서비스) 메타데이터 볼륨 및 데이터 SVM 루트 볼륨은 미러링된 Aggregate에 있어야 합니다. 이러한 볼륨을 미러링되지 않은 애그리게이트로 이동할 수 없습니다. 미러링되지 않은 애그리게이트에 있는 경우 협상된 전환 및 스위치백 작업이 거부됩니다. 이 경우 MetroCluster check 명령을 실행하면 경고가 표시됩니다.

미러링되지 않은 애그리게이트 및 **SVM**에 대한 고려사항

SVM은 미러링된 애그리게이트에만 구성하거나 미러링되지 않은 애그리게이트에만 구성해야 합니다. 미러링되지 않은 애그리게이트와 미러링된 애그리게이트를 혼합하여 구성하면 스위치오버 작업이 120초 이상 수행되어 미러링되지 않은 애그리게이트가 온라인 상태가 아닌 경우 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

미러링되지 않은 애그리게이트 및 **SAN**에 대한 고려사항

ONTAP 9.9.1 이전에는 LUN이 미러링되지 않은 애그리게이트에 있어서는 안 됩니다. 미러링되지 않은 애그리게이트에 LUN을 구성하면 스위치오버 작업이 120초를 초과하고 데이터 중단이 발생할 수 있습니다.

미러링되지 않은 애그리게이트를 위한 스토리지 쉘프 추가 시 고려 사항

> MetroCluster IP 구성에서 미러링되지 않은 애그리게이트에 사용될 쉘프를 추가하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 쉘프 추가 절차를 시작하기 전에 다음 명령을 실행합니다.

   MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment true

2. 자동 디스크 할당이 꺼져 있는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

3. 다음 절차에 따라 쉘프를 추가합니다.
4. 새 쉘프의 모든 디스크를 미러링되지 않은 애그리게이트 또는 애그리게이트를 소유하는 노드에 수동으로 할당합니다.
5. Aggregate 생성:

   '스토리지 애그리게이트 생성'

6. 절차를 완료한 후 다음 명령을 실행합니다.

   'MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment false'

7. 자동 디스크 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

MetroCluster 사이트의 방화벽 사용

MetroCluster 사이트에서 방화벽을 사용하는 경우 특정 필수 포트에 대한 액세스를 보장해야 합니다.

MetroCluster 사이트의 방화벽 사용에 대한 고려 사항

MetroCluster 사이트에서 방화벽을 사용하는 경우 필요한 포트에 대한 액세스를 보장해야 합니다.

다음 표에서는 두 MetroCluster 사이트 사이에 있는 외부 방화벽에서 TCP/UDP 포트 사용을 보여 줍니다.

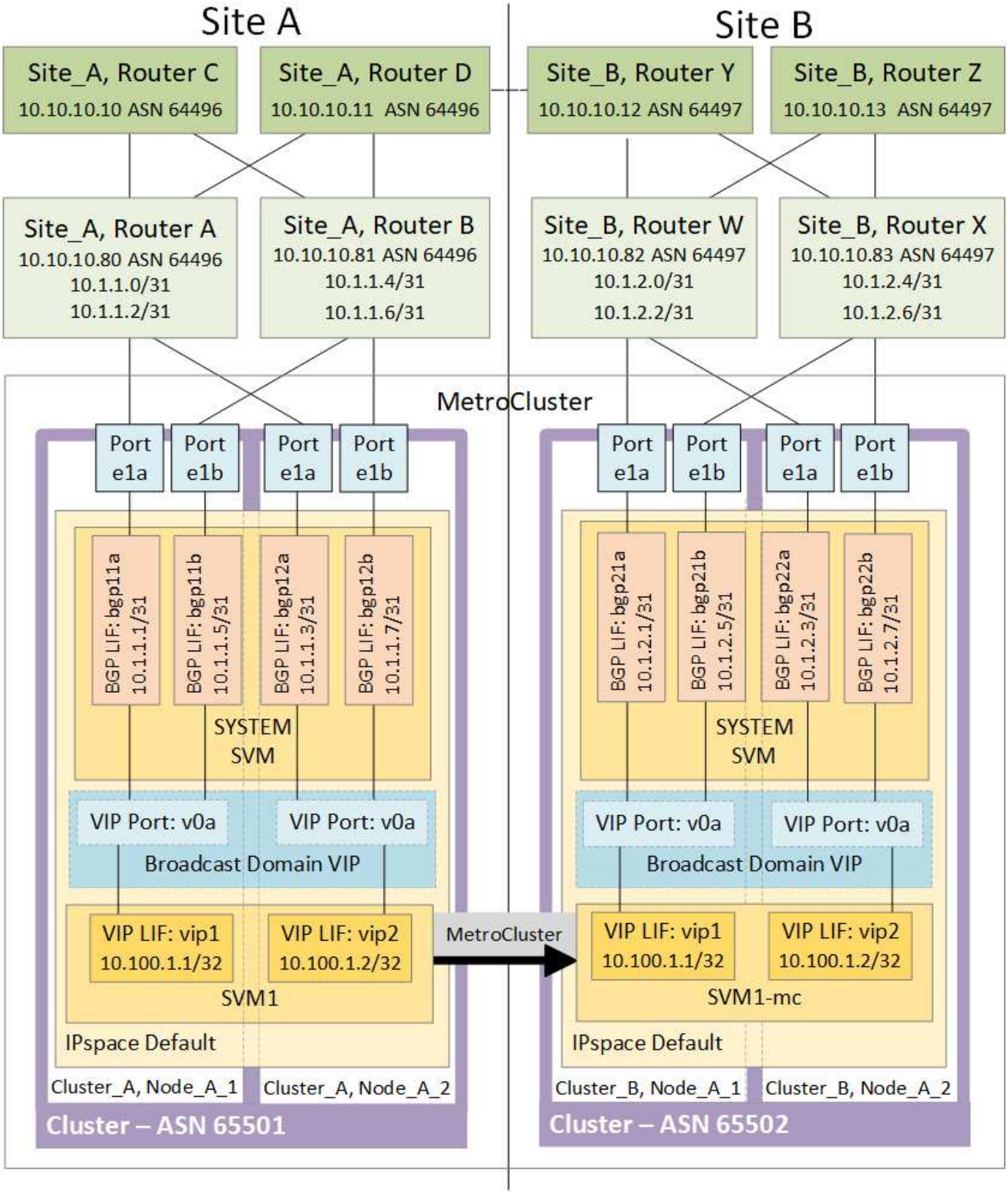
트래픽 유형	포트/서비스
클러스터 피어링	11104/TCP 11105/TCP
ONTAP 시스템 관리자	443/TCP
MetroCluster IP 인터클러스터 LIF	65200/TCP 10006/TCP 및 UDP
하드웨어 지원	4444/TCP

MetroCluster 구성에서 가상 IP 및 경계 게이트웨이 프로토콜 사용에 대한 고려 사항

ONTAP 9.5부터 ONTAP는 가상 IP(VIP) 및 경계 게이트웨이 프로토콜(BGP)을 사용하여 계층 3 연결을 지원합니다. 프런트엔드 네트워킹의 이중화를 위한 VIP와 BGP를 결합하여 백엔드 MetroCluster 이중화를 통해 Layer 3 재해 복구 솔루션을 제공합니다.

계층 3 솔루션을 계획할 때 다음 지침과 그림을 검토하십시오. ONTAP에서 VIP 및 BGP 구현에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

"* VIP(가상 IP) LIF 구성 *"



- ONTAP 제한 사항 *

ONTAP는 MetroCluster 구성의 두 사이트에 있는 모든 노드가 BGP 피어링을 사용하여 구성되었는지 자동으로 확인하지 않습니다.

ONTAP는 경로 통합을 수행하지 않지만 모든 개별 가상 LIF IP를 고유한 호스트 경로로 항상 알려 줍니다.

ONTAP는 진정한 Anycast를 지원하지 않습니다. 즉, 클러스터의 단일 노드만 특정 가상 LIF IP를 제공합니다(물리적 포트가 올바른 IPspace의 일부일 경우, BGP LIF인지 여부에 관계없이 모든 물리적 인터페이스에서 수용됨). LIF마다 다른 호스팅 노드로 독립적으로 마이그레이션할 수 있습니다.

- MetroCluster 구성과 함께 이 레이어 3 솔루션 사용 지침 *

필요한 이중화를 제공하려면 BGP와 VIP를 올바르게 구성해야 합니다.

보다 복잡한 아키텍처보다 간단한 배포 시나리오가 선호됩니다(예: BGP 피어링 라우터는 BGP 라우터가 아닌 중간 라우터를 통해 연결할 수 있음). 그러나 ONTAP는 네트워크 설계 또는 토폴로지 제한을 적용하지 않습니다.

VIP LIF는 프런트엔드/데이터 네트워크만 포함합니다.

ONTAP 버전에 따라 시스템 또는 데이터 SVM이 아닌 노드 SVM에서 BGP 피어링 LIF를 구성해야 합니다. 9.8에서는 BGP LIF가 클러스터(시스템) SVM에서 보이고 노드 SVM은 더 이상 존재하지 않습니다.

각 데이터 SVM에는 잠재적인 모든 1차 홉 게이트웨이 주소(일반적으로 BGP 라우터 피어링 IP 주소)를 구성해야 하므로, LIF 마이그레이션이나 MetroCluster 페일오버가 발생하는 경우 반환 데이터 경로를 사용할 수 있습니다.

BGP LIF는 노드마다 다르며, 인터클러스터 LIF와 유사합니다. 각 노드에는 고유한 구성이 있으므로 DR 사이트 노드에 복제할 필요가 없습니다.

구성된 경우, v0a(v0b 등)가 지속적으로 연결을 확인하여 LIF 마이그레이션 또는 페일오버가 성공하도록 보장합니다(파손된 구성이 중단 후에만 표시됨).

아키텍처의 주요 차이점은 클라이언트가 더 이상 데이터 SVM의 VIP와 동일한 IP 서브넷을 공유해서는 안 된다는 점입니다. 적절한 엔터프라이즈급 복원력과 이중화 기능(예: VRRP/HSRP)이 활성화된 L3 라우터는 VIP가 올바르게 작동하려면 스토리지와 클라이언트 사이의 경로에 있어야 합니다.

BGP의 안정적인 업데이트 프로세스는 약간 더 빠르고 일부 클라이언트에 대한 중단 가능성이 낮기 때문에 LIF 마이그레이션을 더 원활하게 수행할 수 있습니다

적절하게 구성된 경우, BGP를 구성하여 일부 네트워크 클래스를 감지하거나 LACP보다 더 빠르게 스위치 오동작을 감지할 수 있습니다.

외부 BGP(EBGP)는 ONTAP 노드와 피어링 라우터 간에 서로 다른 숫자를 사용하며, 라우터에서 라우팅 집계 및 재배포를 용이하게 하기 위해 선호되는 배포입니다. 내부 BGP(IBGP) 및 루트 리플렉터 사용은 불가능하지는 않지만 간단한 VIP 설정의 범위를 벗어납니다.

구축 후에는 연결된 가상 LIF가 각 사이트의 모든 노드(MetroCluster 전환 포함) 간에 마이그레이션될 때 데이터 SVM에 액세스할 수 있는지 확인하여 동일한 데이터 SVM에 대한 정적 경로가 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

VIP는 대부분의 IP 기반 프로토콜(NFS, SMB, iSCSI)에서 작동합니다.

MetroCluster 하드웨어 구성 요소를 구성합니다

MetroCluster IP 구성의 일부

MetroCluster IP 구성을 계획할 때 하드웨어 구성 요소 및 상호 연결 방법을 이해해야 합니다.

주요 하드웨어 요소

MetroCluster IP 구성에는 다음과 같은 주요 하드웨어 요소가 포함됩니다.

- 스토리지 컨트롤러

  스토리지 컨트롤러는 2노드 클러스터로 구성됩니다.

- IP 네트워크

  이 백엔드 IP 네트워크는 다음과 같은 두 가지 용도로 사용할 수 있는 연결을 제공합니다.

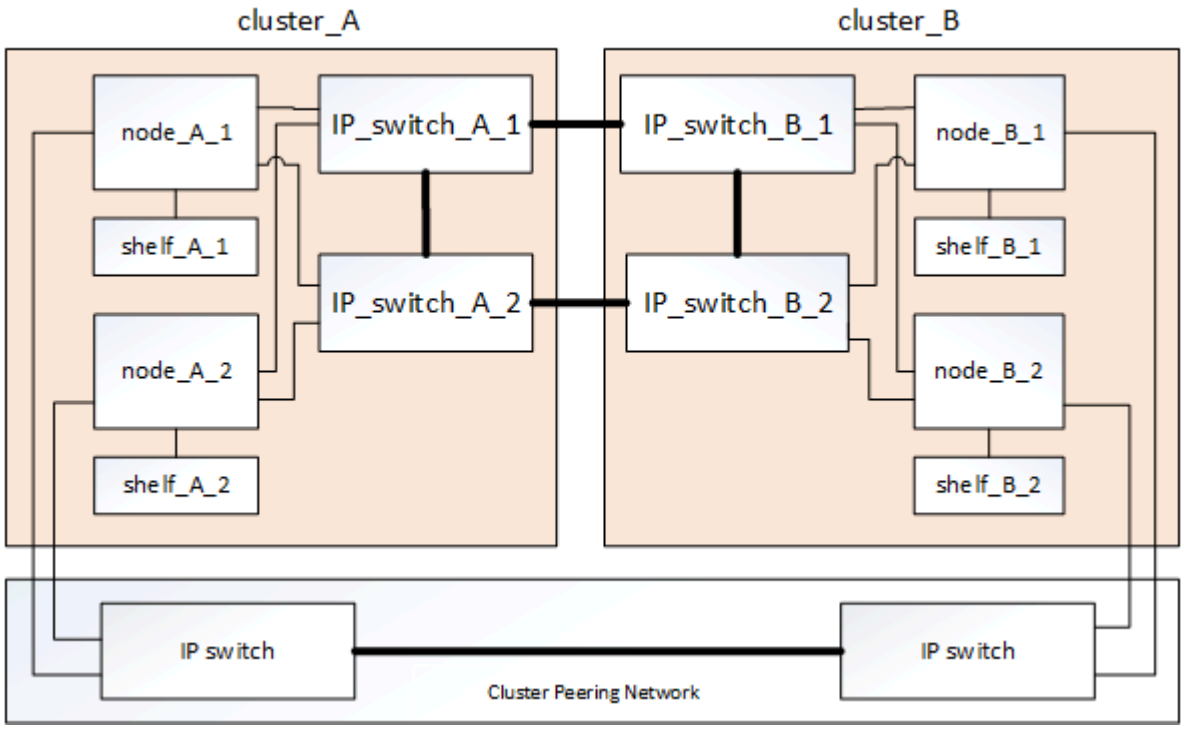
  - 클러스터 내 통신을 위한 표준 클러스터 연결

    비 MetroCluster 스위치 ONTAP 클러스터에서 사용되는 것과 동일한 클러스터 스위치 기능입니다.

  - 스토리지 데이터 및 비휘발성 캐시의 복제를 위한 MetroCluster 백엔드 접속.

- 클러스터 피어링 네트워크

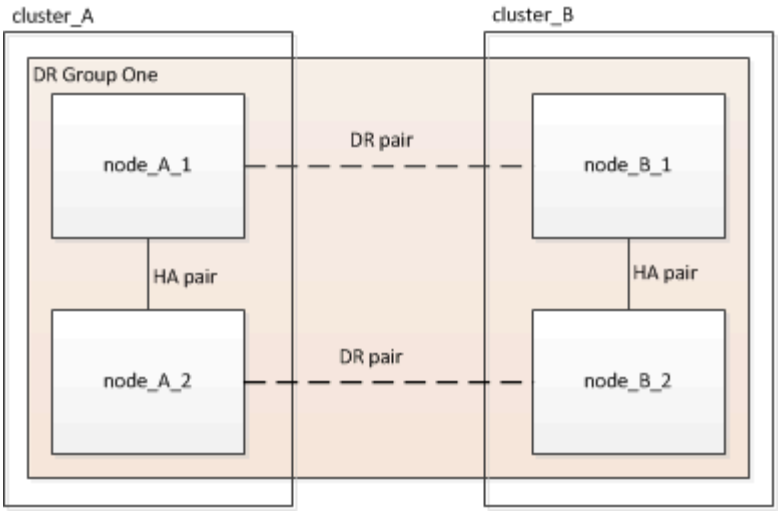
  클러스터 피어링 네트워크는 클러스터 구성의 미러링을 위한 연결성을 제공하며, 여기에는 SVM(스토리지 가상 머신) 구성이 포함됩니다. 하나의 클러스터에 있는 모든 SVM의 구성이 파트너 클러스터에 미러링됩니다.



DR(재해 복구**)** 그룹

MetroCluster IP 구성은 4개 노드로 구성된 DR 그룹 1개로 구성됩니다.

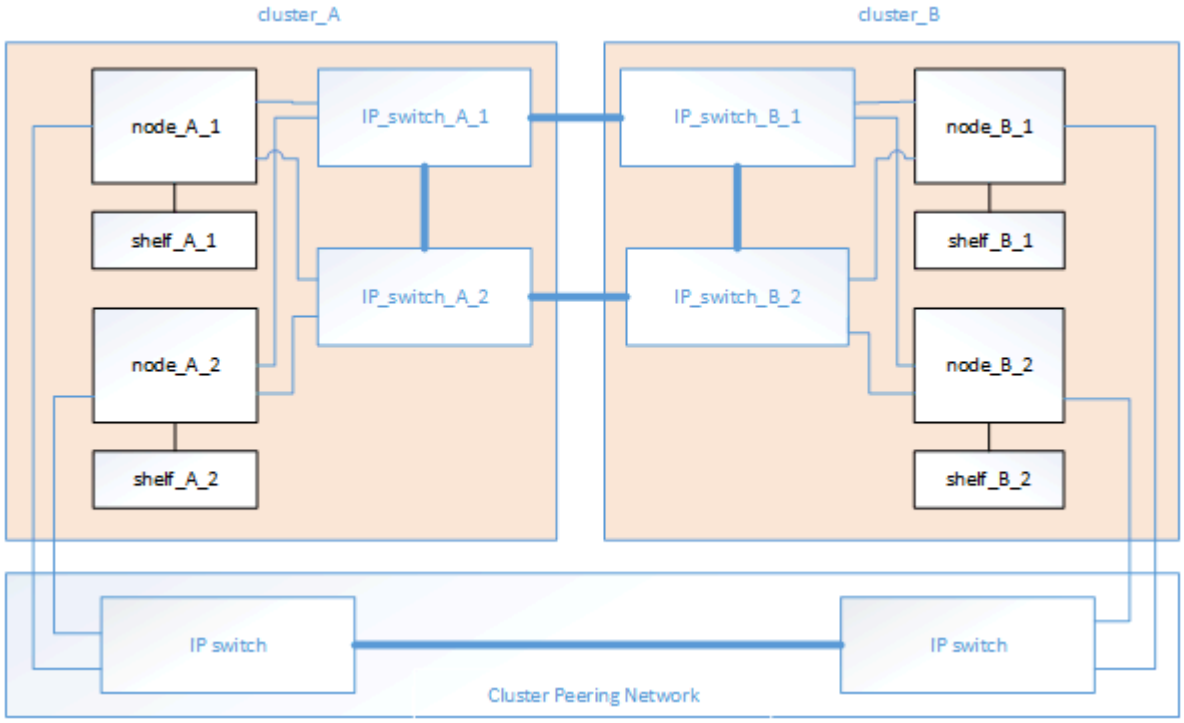
다음 그림에서는 4노드 MetroCluster 구성의 노드 구성을 보여 줍니다.



MetroCluster 구성의 로컬 **HA** 쌍 그림

각 MetroCluster 사이트는 HA 쌍으로 구성된 스토리지 컨트롤러로 구성됩니다. 따라서 하나의 스토리지 컨트롤러에 장애가 발생할 경우 로컬 HA 파트너가 이를 대신 처리할 수 있도록 로컬 이중화가 가능합니다. 이러한 장애는 MetroCluster 전환 작업 없이 처리할 수 있습니다.

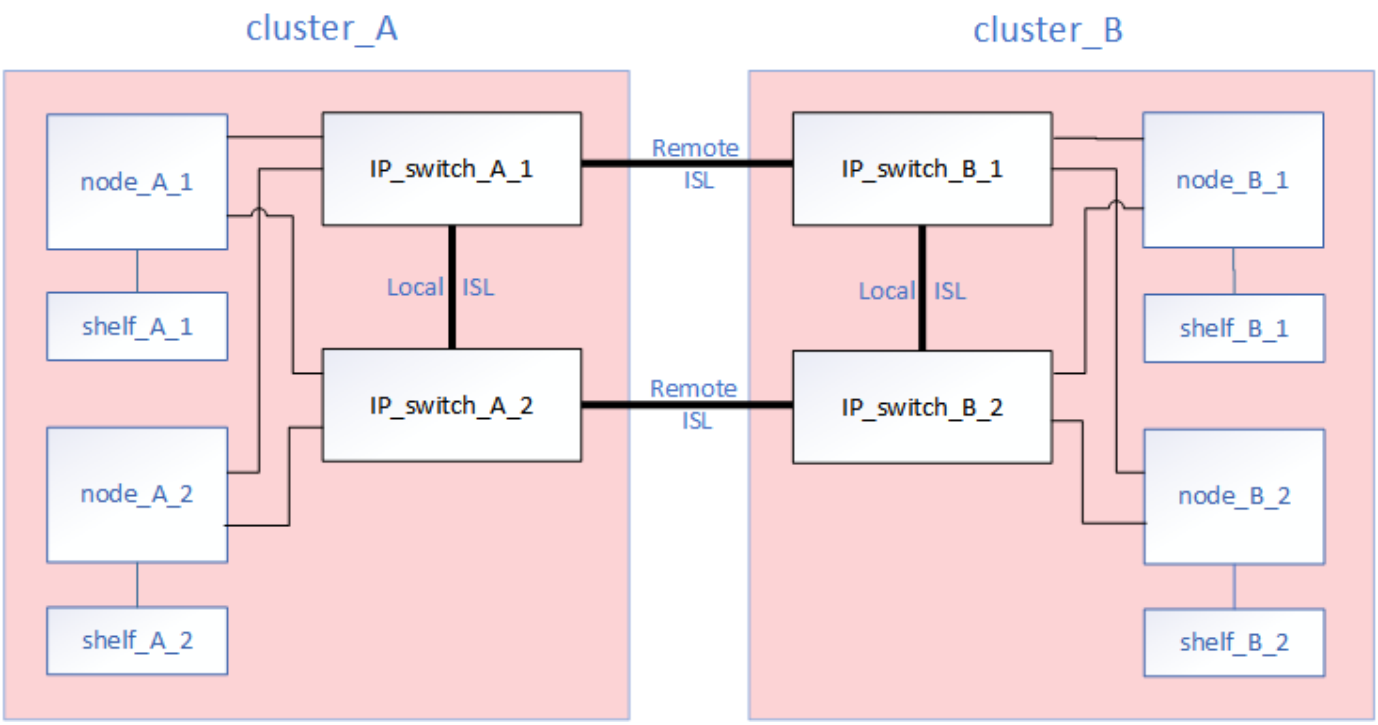
로컬 HA 페일오버 및 반환 작업은 MetroCluster가 아닌 구성과 동일한 방식으로 스토리지 페일오버 명령을 통해 수행됩니다.



"ONTAP 개념"

MetroCluster IP 및 클러스터 인터커넥트 네트워크의 그림

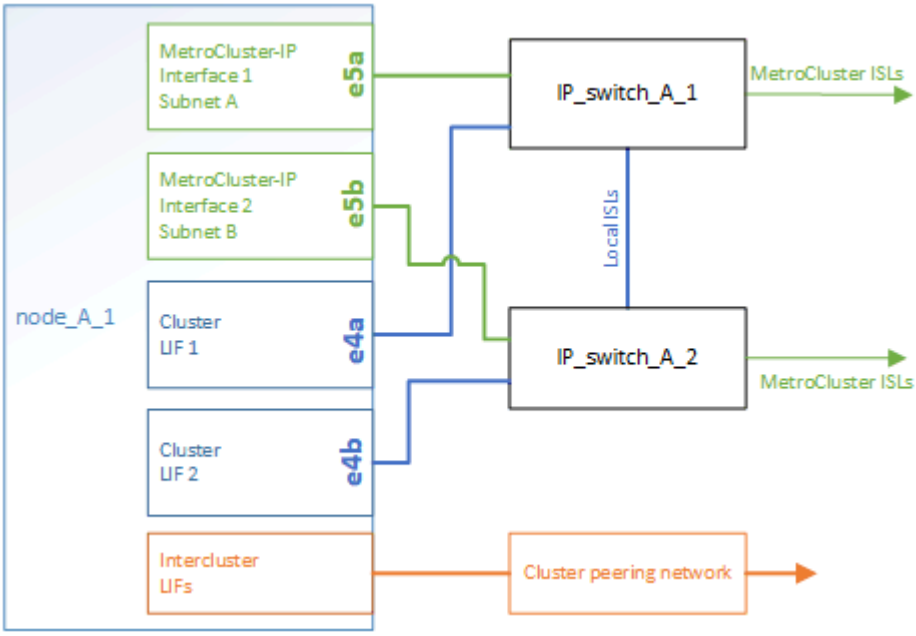
ONTAP 클러스터에는 일반적으로 클러스터 인터커넥트 네트워크가 포함되어 있어 클러스터 내의 노드 간 트래픽을 처리합니다. MetroCluster IP 구성에서 이 네트워크는 MetroCluster 사이트 간에 데이터 복제 트래픽을 전송하는 데에도 사용됩니다.



MetroCluster IP 구성의 각 노드에는 백엔드 IP 네트워크에 연결하기 위한 특수 LIF가 있습니다.

- MetroCluster IP 인터페이스 2개
- 인터클러스터 LIF 한 대

다음 그림에서는 이러한 인터페이스를 보여 줍니다. 표시된 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에 대한 것입니다.

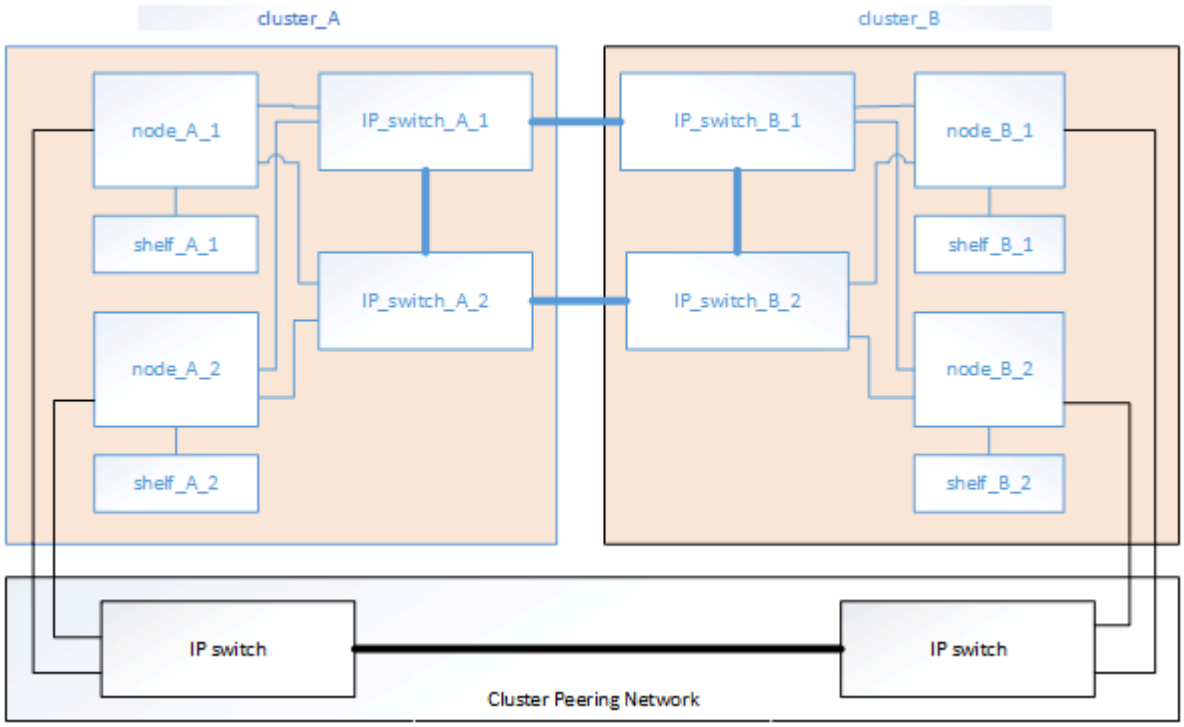


"MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항"

클러스터 피어링 네트워크의 그림

MetroCluster 구성의 두 클러스터는 고객 제공 클러스터 피어링 네트워크를 통해 들여다봅니다. 클러스터 피어링을 사용하면 사이트 간에 SVM(Storage Virtual Machine, 이전의 SVM)을 동기식 미러링할 수 있습니다.

인터클러스터 LIF는 MetroCluster 구성의 각 노드에 구성해야 하며 피어링을 위해 클러스터를 구성해야 합니다. 인터클러스터 LIF의 포트는 고객이 제공한 클러스터 피어링 네트워크에 연결됩니다. SVM 구성 복제는 구성 복제 서비스를 통해 이 네트워크를 통해 수행됩니다.



"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

"클러스터 피어링을 구성할 때의 고려 사항"

"클러스터 피어링 연결에 케이블로 연결합니다"

"클러스터 피어링"

MetroCluster IP 구성 요소 및 명명 규칙이 필요합니다

MetroCluster IP 구성을 계획할 때 필수 및 지원되는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 이해해야 합니다. 또한 설명서 전체에서 구성 요소에 사용되는 명명 규칙을 예제로 이해해야 합니다.

지원되는 소프트웨어 및 하드웨어

MetroCluster IP 구성을 위해서는 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

AFF 시스템을 사용하는 경우 MetroCluster 구성의 모든 컨트롤러 모듈을 AFF 시스템으로 구성해야 합니다.

MetroCluster IP 구성의 하드웨어 이중화 요구 사항

MetroCluster IP 구성의 하드웨어 이중화 때문에 각 사이트에 두 개의 구성 요소가 있습니다. 사이트는 문자 A와 B를 임의로 할당하며, 개별 구성 요소에는 숫자 1과 2가 임의로 할당됩니다.

MetroCluster IP 구성의 **ONTAP** 클러스터 요구 사항

MetroCluster IP 구성에는 각 MetroCluster 사이트에 하나씩 2개의 ONTAP 클러스터가 필요합니다.

이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: cluster_a
- 사이트 B: cluster_B

MetroCluster IP 구성의 **IP** 스위치 요구 사항

MetroCluster IP 구성에는 4개의 IP 스위치가 필요합니다. 4개의 스위치는 MetroCluster IP 구성의 각 클러스터 간에 ISL을 제공하는 2개의 스위치 스토리지 패브릭을 형성합니다.

또한 IP 스위치는 각 클러스터의 컨트롤러 모듈 간에 클러스터 간 통신을 제공합니다.

이름은 MetroCluster 구성 내에서 고유해야 합니다.

예제 이름:

- 사이트 A: cluster_a
  - IP_SWITCH_A_1
  - IP_SWITCH_A_2
- 사이트 B: cluster_B
  - IP_SWITCH_B_1
  - IP_SWITCH_B_2

MetroCluster IP 구성의 컨트롤러 모듈 요구 사항

MetroCluster IP 구성에는 4개 또는 8개의 컨트롤러 모듈이 필요합니다.

각 사이트의 컨트롤러 모듈이 HA 쌍을 형성합니다. 각 컨트롤러 모듈에는 다른 사이트에 DR 파트너가 있습니다.

각 컨트롤러 모듈은 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 지원되는 플랫폼 모델은 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

- FAS 시스템에 대한 새로운 MetroCluster IP 설치는 ONTAP 9.4에서 지원되지 않습니다.

  FAS 시스템의 기존 MetroCluster IP 구성을 ONTAP 9.4로 업그레이드할 수 있습니다.

- ONTAP 9.5부터 FAS 시스템에 새로운 MetroCluster IP 설치가 지원됩니다.
- ONTAP 9.4부터는 ADP용으로 구성된 컨트롤러 모듈이 지원됩니다.

컨트롤러 모델은 **4**노드 구성으로 제한됩니다

이러한 모델은 MetroCluster 구성에서 4개로 제한됩니다.

- AFF A220
- AFF A250
- FAS2750
- 500f로 설정합니다

예를 들어, 다음 구성은 지원되지 않습니다.

- 8개의 AFF A250 컨트롤러로 구성된 8노드 구성입니다.
- AFF 220 컨트롤러 4개와 FAS500f 컨트롤러 4개로 구성된 8노드 구성
- 각각 AFF A250 컨트롤러로 구성되어 있고 동일한 백엔드 스위치를 공유하는 4노드 MetroCluster IP 구성 2개
- DR 그룹 1, AFF A250 컨트롤러 및 DR 그룹 2, FAS9000 컨트롤러 등으로 구성된 8노드 구성

두 번째 MetroCluster에 위의 모델이 포함되지 않은 경우 동일한 백엔드 스위치를 사용하여 두 개의 개별 4노드 MetroCluster IP 구성을 구성할 수 있습니다.

예제 이름

다음 예제 이름이 설명서에 사용되었습니다.

- 사이트 A: cluster_a
  - 컨트롤러_A_1
  - 컨트롤러_A_2
- 사이트 B: cluster_B
  - 컨트롤러_B_1
  - 컨트롤러_B_2

MetroCluster IP 구성의 기가비트 이더넷 어댑터 요구 사항

MetroCluster IP 구성은 MetroCluster IP Fabric에 사용되는 IP 스위치에 대한 IP 인터페이스에 40/100Gbps 또는 10/25Gbps 이더넷 어댑터를 사용합니다.

플랫폼 모델	기가비트 이더넷 어댑터가 필요합니다	어댑터에 필요한 슬롯입니다	포트
AFF A900	X91146A	슬롯 5, 슬롯 7	e5b, e7b
AFF A700 및 FAS9000	X91146A-C	슬롯 5	e5a, e5b
AFF A800	X1146A/온보드 포트	슬롯 1	e0b e1b
AFF A400 및 FAS8300	X114A	슬롯 1	E1A, e1b

AFF A300 및 FAS8200	X1116A	슬롯 1	E1A, e1b
AFF A220 및 FAS2750	온보드 포트	슬롯 0	e0a, e0b
AFF A250 및 FAS500f	온보드 포트	슬롯 0	e0c, e0d
AFF A320	온보드 포트	슬롯 0	e0g, e0h

풀 및 드라이브 요구 사항(최소 지원)

쉘프당 디스크 소유권을 허용하려면 SAS 디스크 쉘프 8개(각 사이트에 쉘프 4개)가 권장됩니다.

4노드 MetroCluster IP 구성에서는 각 사이트에서 최소 구성을 수행해야 합니다.

- 각 노드에는 사이트에 하나 이상의 로컬 풀과 하나의 원격 풀이 있습니다.
- 각 풀에 최소 7개의 드라이브가 있습니다.

  노드당 단일 미러링된 데이터 애그리게이트를 사용하는 4노드 MetroCluster 구성에서는 사이트에 24개의 디스크가 필요합니다.

지원되는 최소 구성에서는 각 풀에 다음과 같은 드라이브 레이아웃이 있습니다.

- 3개의 루트 드라이브
- 데이터 드라이브 3개
- 스페어 드라이브 1개

지원되는 최소 구성에서는 사이트당 쉘프가 하나 이상 필요합니다.

MetroCluster 구성은 RAID-DP 및 RAID4를 지원합니다.

부분적으로 채워진 셸프에 대한 드라이브 위치 고려 사항

절반으로 채워진 쉘프를 사용하는 경우(24-드라이브 쉘프의 드라이브 12개) 드라이브 자동 할당을 올바로 위해서는 드라이브가 슬롯 0-5 및 18-23에 있어야 합니다.

쉘프가 부분적으로 채워진 구성에서 드라이브는 쉘프의 4사분면 에 균등하게 분산되어야 합니다.

AFF A800 내부 드라이브의 드라이브 위치 고려 사항

ADP 기능을 올바르게 구현하려면 AFF A800 시스템 디스크 슬롯을 4등분하여 디스크를 대칭적으로 장착해야 합니다.

AFF A800 시스템에는 48개의 드라이브 베이가 있습니다. 베이는 4분기로 나눌 수 있습니다.

- 1분기:
  - 베이 0 - 5
  - 베이 24-29

- 2분기:
  - 베이 6-11
  - 베이 30-35
- 3분기:
  - 베이 12-17
  - 베이 36-41
- 4분기:
  - 베이 18-23
  - 베이 42-47

이 시스템에 16개의 드라이브가 장착된 경우 4개의 분기 간에 대칭적으로 분산되어야 합니다.

- 1분기에는 0, 1, 2, 3의 4개 드라이브가 있습니다
- 2분기에는 6개, 7개, 8개, 9개의 드라이브가 있습니다
- 3분기에 4개의 드라이브: 12, 13, 14, 15
- 4분기에는 18, 19, 20, 21의 4개 드라이브가 있습니다

스택에서 **IOM12**와 **IOM 6** 모듈 혼합

사용 중인 ONTAP 버전은 쉘프 혼합을 지원해야 합니다. 을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)" 사용 중인 ONTAP 버전이 쉘프 혼합을 지원하는지 확인하려면 다음을 참조하십시오.

쉘프 혼합에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "IOM6 모듈을 사용해 쉘프 스택에 IOM12 모듈을 장착한 상태로 쉘프 추가"

하드웨어 구성 요소 장착

캐비닛에 이미 설치된 장비를 받지 못한 경우 구성 요소를 랙에 장착해야 합니다.

이 작업은 두 MetroCluster 사이트 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소의 포지셔닝을 계획합니다.

   랙 공간은 컨트롤러 모듈의 플랫폼 모델, 스위치 유형 및 구성의 디스크 쉘프 스택 수에 따라 달라집니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 랙 또는 캐비닛에 컨트롤러 모듈을 설치합니다.

   "AFF A220/FAS2700 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A250 시스템 설치 및 설정 지침"

   "AFF A300 시스템 설치 및 설정 지침"

"AFF A320 시스템: 설치 및 설정"

"AFF A400 시스템 설치 및 설정 지침"

"AFF A700 시스템 설치 및 설정 지침"

"AFF A800 시스템 설치 및 설정 지침"

"FAS500f 시스템 설치 및 설정 지침"

"FAS8200 시스템 설치 및 설정 지침"

"FAS8300 및 FAS8700 시스템 설치 및 설정 지침"

"FAS9000 시스템 설치 및 설정 지침"

4. 랙 또는 캐비닛에 IP 스위치를 설치합니다.
5. 디스크 쉘프를 설치하고 전원을 켠 다음 쉘프 ID를 설정합니다.
   - 각 디스크 쉘프의 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
   - 문제 해결을 지원하기 위해 각 MetroCluster DR 그룹 내의 각 SAS 디스크 쉘프에 대해 고유한 쉘프 ID를 적극 권장합니다.

> 현재 미러링되지 않은 애그리게이트를 포함하도록 설계된 디스크 쉘프는 케이블을 연결하지 마십시오. MetroCluster 구성이 완료된 후 'MetroCluster modify -enable -미러링되지 않은 -aggr -deployment true' 명령을 사용한 후에만 미러링되지 않은 애그리게이트용 쉘프를 구축할 수 있습니다.

MetroCluster IP 스위치에 케이블을 연결합니다

RcfFileGenerator 도구나 여러 **MetroCluster** 구성에서 포트 테이블 사용

RCF 파일을 올바르게 생성하려면 포트 테이블의 정보를 사용하는 방법을 이해해야 합니다.

표를 사용하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

- 다음 표에는 사이트 A의 포트 사용량이 나와 있습니다 사이트 B에 동일한 케이블이 사용됩니다
- 스위치는 속도가 다른 포트(예: 100Gbps 포트와 40Gbps 포트 혼합)로 구성할 수 없습니다.
- MetroCluster 포트 그룹(MetroCluster 1, MetroCluster 2 등)을 추적합니다. 이 구성 절차의 뒷부분에 설명된 대로 RcfFileGenerator 도구를 사용할 때 이 정보가 필요합니다.
- 를 클릭합니다 "MetroCluster IP용 RcfFileGenerator입니다" 또한 각 스위치에 대한 포트별 케이블 연결 개요도 제공합니다. 이 케이블 연결 개요를 사용하여 케이블 연결을 확인하십시오.

8노드 **MetroCluster** 구성에 케이블을 연결합니다

ONTAP 9.8 이하를 실행하는 MetroCluster 구성의 경우, 업그레이드를 전환하기 위해 수행되는 일부 절차에서는 임시 8노드 구성을 만들기 위해 구성에 두 번째 4노드 DR 그룹을 추가해야 합니다. ONTAP 9.9.1부터 영구적인 8노드 MetroCluster 구성이 지원됩니다.

이러한 구성의 경우 위에서 설명한 것과 동일한 방법을 사용합니다. 보조 MetroCluster 대신 4노드 DR 그룹을 추가로 케이블로 연결합니다.

예를 들어, 사용자의 구성에는 다음이 포함됩니다.

- Cisco 3132Q-V 스위치
- MetroCluster 1:FAS2750 플랫폼
- MetroCluster 2: AFF A700 플랫폼(이러한 플랫폼은 2번째 4노드 DR 그룹으로 추가됨)

단계

1. MetroCluster 1의 경우, FAS2750 플랫폼 테이블과 MetroCluster 1 인터페이스 행을 사용하여 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블을 연결합니다.
2. MetroCluster 2(두 번째 DR 그룹)의 경우 AFF A700 플랫폼 테이블과 MetroCluster 2 인터페이스 행을 사용하여 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블을 연결합니다.

Cisco 3132Q-V 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당

MetroCluster IP 구성에서 포트 사용은 스위치 모델 및 플랫폼 유형에 따라 다릅니다.

FAS2750 또는 **AFF A220** 시스템 및 **Cisco 3132Q-V** 스위치의 포트 사용

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

FAS9000, AFF A700 및 **Cisco 3132Q-V** 스위치의 포트 사용

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	**FAS9000, AFF A700**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**Port**
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A800 및 **Cisco 3132Q-V** 스위치의 포트 사용

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Cisco 3232C 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당

MetroCluster IP 구성에서 포트 사용은 스위치 모델 및 플랫폼 유형에 따라 다릅니다.

표를 사용하기 전에 다음 사항을 검토하십시오.

- 다음 표에는 사이트 A의 포트 사용량이 나와 있습니다 사이트 B에 동일한 케이블이 사용됩니다
- 스위치는 속도가 다른 포트(예: 100Gbps 포트와 40Gbps 포트 혼합)로 구성할 수 없습니다.
- 스위치를 사용하여 단일 MetroCluster를 구성하는 경우 * MetroCluster 1 * 포트 그룹을 사용합니다.

  MetroCluster 포트 그룹(MetroCluster 1, MetroCluster 2 또는 MetroCluster 3)을 추적합니다. 이 구성 절차의 뒷부분에 설명된 대로 RcfFileGenerator 도구를 사용할 때 이 도구가 필요합니다.

- MetroCluster IP용 RcfFileGenerator는 각 스위치에 대한 포트별 케이블 연결 개요도 제공합니다.

  이 케이블 연결 개요를 사용하여 케이블 연결을 확인하십시오.

스위치에 **2**개의 **MetroCluster** 구성을 케이블로 연결합니다

둘 이상의 MetroCluster 구성을 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블로 연결한 다음 해당 표에 따라 각 MetroCluster에 케이블을 연결합니다. 예를 들어, FAS2750과 A700을 동일한 Cisco 3132Q-V 스위치에 케이블로 연결하는 경우 그런 다음 표 1의 'MetroCluster 1'에 따라 FAS2750을 연결하고, 표 2의 'MetroCluster 2' 또는 'MetroCluster 3'에 따라 A700을 케이블로 연결합니다. FAS2750과 A700을 'MetroCluster 1'로 물리적으로 연결할 수 없습니다.

FAS2750 또는 **AFF A220** 시스템을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS2750, AFF A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A300 또는 **FAS8200**을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

AFF A250 또는 **FAS500f**를 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A320을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A400, FAS8300 또는 **FAS8700**을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A700 또는 **FAS9000**을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS9000, AFF A700**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A800을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A900을 **Cisco 3232C** 또는 **Cisco 9336C** 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	**AFF A900**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e7a	9
	e5a	e7a	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e7a	11
	e5a	e7a	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e7a	13
	e5a	e7a	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

AFF A320, AFF A400, AFF A700 또는 **AFF A800**을 **Cisco 9336C-FX2** 공유 스위치에 케이블로 연결합니다

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Broadcom 지원 **BES-53248 IP** 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당

MetroCluster IP 구성에서 포트 사용은 스위치 모델 및 플랫폼 유형에 따라 다릅니다.

스위치는 속도가 다른 원격 ISL 포트(예: 10Gbps ISL 포트에 연결된 25Gbps 포트)와 함께 사용할 수 없습니다.

아래 표에 대한 참고 사항:

1. 일부 플랫폼의 경우 MetroCluster ISL 또는 MetroCluster 인터페이스 연결에 포트 49-54를 사용할 수 있습니다.

   이러한 포트에는 추가 라이센스가 필요합니다.

2. A320을 사용하는 단일 4노드 MetroCluster만 스위치에 연결할 수 있습니다.

   MetroCluster FC에서 IP로의 전환 및 기술 업데이트 절차를 포함하여 스위치 클러스터가 필요한 기능은 이 구성에서 지원되지 않습니다.

3. Broadcom BES-53248 스위치로 구성된 AFF A320 시스템은 일부 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

   로컬 클러스터 연결이 스위치에 연결되어야 하는 구성 또는 기능은 지원되지 않습니다. 예를 들어 다음 구성 및 절차는 지원되지 않습니다.

   - 8노드 MetroCluster 구성
   - MetroCluster FC에서 MetroCluster IP 구성으로 전환
   - 4노드 MetroCluster IP 구성 업데이트(ONTAP 9.8 이상)

4. 두 MetroCluster 구성을 연결하고 두 구성 모두 동일한 컨트롤러 유형을 사용하는 경우 MetroCluster 포트 그룹 3과 4를 사용해야 합니다. 컨트롤러가 다른 경우에는 MetroCluster 포트 그룹 3 및 4를 한 유형에 사용하고 MetroCluster 포트 그룹 1 및 2를 다른 유형에 사용해야 합니다.

   - 예를 들어, 다음과 같이 연결할 수 있습니다.

     - FAS2750/AFF A220만 또는 FAS500f/AFF A250으로 구성된 2개의 MetroCluster 구성에서는 MetroCluster 포트 그룹 3과 4를 선택해야 합니다.
     - 하나의 MetroCluster가 FAS2750/AFF A220 유형이고 다른 하나는 FAS500f/AFF A250인 두 MetroCluster 구성에서는 포트 그룹 3과 4를 선택하고 다른 하나는 포트 그룹 1과 2를 선택해야 합니다. 에 있습니다 "MetroCluster IP용 RcfFileGenerator입니다", 드롭다운 필드 1 및 2는 드롭다운 필드 3 및 4에서 플랫폼을 선택한 후에만 지원되는 플랫폼으로 채워집니다. 을 참조하십시오 "RcfFileGenerator 도구나 여러 MetroCluster 구성에서 포트 테이블 사용" 포트 테이블 사용 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

AFF A220 또는 **FAS2750** 시스템의 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS2750, A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A250 또는 **FAS500f** 시스템의 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A250 또는 **FAS500f** 및 **AFF A220** 또는 **FAS2750** 시스템을 함께 사용하기 위한 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A220 or FAS2750 and a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch					
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**IP_switch_x_1**	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		-		1-4
MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	5
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	6
MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	7
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	8
MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	9
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	11
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		13
					14
					15
					16
Unused	-		-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		53
					54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		55
					56

AFF A300 또는 **FAS8200** 시스템에 대한 스위치 포트 사용

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	**AFF A320**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

AFF A400, FAS8300 또는 **FAS8700** 시스템의 스위치 포트 사용량

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

컨트롤러 피어링, 데이터 및 관리 포트에 케이블 연결

클러스터 피어링, 관리, 데이터 연결에 사용되는 컨트롤러 모듈 포트에 케이블을 연결해야 합니다.

이 작업은 MetroCluster 구성의 각 컨트롤러 모듈에서 수행해야 합니다.

각 컨트롤러 모듈에 있는 포트 2개 이상을 클러스터 피어링에 사용해야 합니다.

포트 및 네트워크 연결에 권장되는 최소 대역폭은 1GbE입니다.

1. 클러스터 피어링을 위해 최소 2개의 포트를 식별하여 케이블로 연결하고 파트너 클러스터와 네트워크가 연결되어 있는지 확인합니다.

   클러스터 피어링은 전용 포트 또는 데이터 포트에서 수행할 수 있습니다. 전용 포트를 사용하면 클러스터 피어링 트래픽에 대해 더 높은 처리량을 제공할 수 있습니다.

   "클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

2. 컨트롤러의 관리 및 데이터 포트를 로컬 사이트의 관리 및 데이터 네트워크에 케이블로 연결합니다.

   의 플랫폼에 대한 설치 지침을 사용합니다 "AFF 및 FAS 시스템 설명서".

MetroCluster IP 스위치를 구성합니다

Broadcom IP 스위치 구성

클러스터 상호 연결 및 백엔드 MetroCluster IP 연결에 사용할 Broadcom IP 스위치를 구성해야 합니다.

Broadcom IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다

새 스위치 소프트웨어 버전과 RCFs를 설치하기 전에 Broadcom 스위치 설정을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 이 단계를 반복해야 합니다.
- 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
- 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

단계

1. 상승된 권한의 명령 프롬프트('#')로 변경합니다

```
(IP_switch_A_1)> enable
(IP_switch_A_1) #
```

2. 시작 구성을 지우고 배너를 제거합니다

   a. 시작 구성을 지웁니다.

      - 'erase startup-config' *

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

   + 이 명령은 배너를 지우지 않습니다.

   b. 배너 제거:

   "세트 피너 없음" *

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. 스위치를 재부팅합니다. * `(ip_switch_a_1) #reload * '

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 스위치를 다시 로드하기 전에 저장되지 않은 구성이나 변경된 구성을 저장할지 묻는 메시지가 나타나면 * No * 를 선택합니다.

4. 스위치가 다시 로드될 때까지 기다린 다음 스위치에 로그인합니다.

   기본 사용자는 ""admin""이고 암호가 설정되어 있지 않습니다. 다음과 유사한 프롬프트가 표시됩니다.

```
(Routing)>
```

5. 상승된 권한의 명령 프롬프트로 변경합니다.

   "활성화"를 선택합니다

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. service port protocol을 none으로 설정한다.

   '저빙항프로토콜 없음

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. IP 주소를 서비스 포트에 할당합니다.

   'erviceport IP_IP-address*netmask*gateway_'

   다음 예에서는 서브넷 "255.255.255.0" 및 게이트웨이 "10.10.10.1"이 있는 서비스 포트에 할당된 IP 주소 "10.10.10.10"을 보여 줍니다.

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 서비스 포트가 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   서비스서비스

   다음 예에서는 포트가 작동 가능하며 올바른 주소가 할당되었음을 보여 줍니다.

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 필요한 경우 SSH 서버를 구성합니다.

> RCF 파일은 텔넷 프로토콜을 비활성화합니다. SSH 서버를 구성하지 않으면 직렬 포트 연결을 통해서만 브리지에 액세스할 수 있습니다.

a. RSA 키를 생성합니다.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. DSA 키 생성(선택 사항)

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. FIPS 호환 버전의 EFOS를 사용하는 경우 ECDSA 키를 생성합니다. 다음 예제에서는 길이가 256인 키를 만듭니다. 유효한 값은 256, 384 또는 521입니다.

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH 서버를 활성화합니다.

필요한 경우 구성 컨텍스트를 종료합니다.

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 키가 이미 있으면 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타날 수 있습니다.

10. 필요한 경우 도메인 및 이름 서버를 구성합니다.

    '설정'을 클릭합니다

    다음 예에서는 IP domain과 IP name server 명령을 보여 줍니다.

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 필요한 경우 시간대 및 시간 동기화(SNTP)를 구성합니다.

    다음 예에서는 SNTP 서버의 IP 주소와 상대 시간대 등을 지정하는 'sNTP' 명령어를 보여준다.

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. 스위치 이름 구성:

    호스트 이름 IP_SWITCH_A_1

    스위치 프롬프트에는 새 이름이 표시됩니다.

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. 구성을 저장합니다.

    쓰기 메모리

다음 예와 유사한 프롬프트 및 출력이 표시됩니다.

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

14. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Broadcom 스위치 EFOS 소프트웨어 다운로드 및 설치

MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 스위치 운영 체제 파일과 RCF 파일을 다운로드해야 합니다.

이 작업은 MetroCluster IP 구성의 각 스위치에서 반복해야 합니다.

- 다음 사항에 유의하십시오. *
- EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드할 경우 스위치에서 EFOS 3.4.4.6(또는 이후 3.4.x.x 릴리즈)이 실행되고 있어야 합니다. 그 전에 릴리스를 실행 중인 경우 먼저 스위치를 EFOS 3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x 릴리스)로 업그레이드한 다음 스위치를 EFOS 3.7.x.x 이상으로 업그레이드하십시오.
- EFOS 3.4.x.x 및 3.7.x.x 이상의 구성은 다릅니다. EFOS 버전을 3.4.x.x에서 3.7.x.x 이상으로 변경하거나 그 반대로 변경하려면 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 해당 EFOS 버전의 RCF 파일을 (다시) 적용해야 합니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.
- EFOS 버전 3.7.x.x 이상부터는 FIPS를 준수하지 않는 버전과 FIPS 호환 버전을 사용할 수 있습니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 로 이동하거나 FIPS를 준수하는 버전으로 전환할 때 다른 단계가 적용됩니다. FIPS를 준수하지 않는 버전에서 FIPS를 준수하는 버전으로 또는 그 반대로 EFOS를 변경하면 스위치가 공장 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 이 절차를 수행하려면 직렬 콘솔 포트를 통해 액세스해야 합니다.

* 절차 *	* 현재 EFOS 버전 *	* 새로운 EFOS 버전 *	* 고급 단계 *
FIPS를 준수하지 않는 두 버전 간에 EFOS를 업그레이드하는 단계	3.4.x.x	3.4.x.x	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지 설치) 구성 및 라이센스 정보가 보존됩니다

3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 EFOS를 업그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.7.x.x 이상에 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격
3.4.4.6(또는 그 이상 3.4.x.x)	방법 1을 사용하여 EFOS를 다운그레이드합니다. 스위치를 출고 시 기본값으로 재설정하고 EFOS 3.4.x.x의 RCF 파일을 적용합니다	3.7.x.x 이상 비 FIPS 규격	
방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	3.7.x.x 이상 FIPS 규격	방법 1을 사용하여 새 EFOS 이미지를 설치합니다. 구성 및 라이센스 정보가 유지됩니다
FIPS 호환 EFOS 버전으로 업그레이드 단계	FIPS 비호환	FIPS 규격	방법 2를 사용하여 EFOS 이미지 설치 스위치 구성 및 라이센스 정보가 손실됩니다.

- 방법 1: [Steps to upgrade EFOS with downloading the software image to the backup boot partition]
- 방법 2: [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation]

백업 부팅 파티션에 소프트웨어 이미지를 다운로드하여 **EFOS**를 업그레이드하는 단계입니다

두 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않거나 두 EFOS 버전이 모두 FIPS를 준수하는 경우에만 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

> ⓘ 한 버전이 FIPS를 준수하고 다른 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 이 단계를 사용하지 마십시오.

단계

1. 스위치 소프트웨어를 스위치에 복사합니다. (+ copy sftp://user@50.50.50.50 /switchsoftware/efos-3.4.4.6.stk backup+)

   이 예에서 efos-3.4.4.6.stk 운영 체제 파일은 SFTP 서버에서 50.50.50으로 백업 파티션으로 복사됩니다. TFTP/SFTP 서버의 IP 주소와 설치해야 하는 RCF 파일의 파일 이름을 사용해야 합니다.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. 다음 스위치 재부팅의 백업 파티션에서 부팅하도록 스위치를 설정합니다.

   부팅 시스템 백업

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. 새 부팅 이미지가 다음 부팅 시 활성화되는지 확인합니다.

   'How bootvar'입니다

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. 구성을 저장합니다.

   쓰기 메모리

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. 스위치를 재부팅합니다.

   다시 로드

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. 스위치가 재부팅될 때까지 기다립니다.

> 드문 경우지만 스위치가 부팅되지 않을 수 있습니다. 를 따릅니다 [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation] 새 이미지를 설치합니다.

7. 스위치를 EFOS 3.4.x.x에서 EFOS 3.7.x.x로 변경하거나 그 반대로 변경할 경우 다음 두 절차를 따라 올바른 구성(RCF)을 적용하십시오.
   a. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. [Downloading and installing the Broadcom RCF files]
8. MetroCluster IP 구성의 나머지 3개 IP 스위치에 대해 이 단계를 반복합니다.

ONIE OS 설치를 사용하여 **EFOS**를 업그레이드하는 단계

한 EFOS 버전이 FIPS를 준수하고 다른 EFOS 버전이 FIPS를 준수하지 않는 경우 다음 단계를 수행할 수 있습니다. 이러한 단계는 스위치가 부팅되지 않는 경우 ONIE에서 비 FIPS 또는 FIPS 호환 EFOS 3.7.x.x 이미지를 설치하는 데 사용할 수 있습니다.

단계

1. 스위치를 ONIE 설치 모드로 부팅합니다.

   부팅 중에 다음 화면이 나타나면 ONIE를 선택합니다.

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   "ONIE"를 선택하면 스위치가 로드되고 다음 선택 사항이 표시됩니다.

```
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |*ONIE: Install OS                                                      |
 | ONIE: Rescue                                                          |
 | ONIE: Uninstall OS                                                    |
 | ONIE: Update ONIE                                                     |
 | ONIE: Embed ONIE                                                      |
 | DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
 | DIAG: Burn-In Mode                                                    |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 +-----------------------------------------------------------------------+
```

이제 스위치가 ONIE 설치 모드로 부팅됩니다.

2. ONIE 검색을 중지하고 이더넷 인터페이스를 구성합니다

   다음 메시지가 나타나면 <ENTER> 키를 눌러 ONIE 콘솔을 호출합니다.

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE 검색이 계속 진행되어 메시지가 콘솔에 인쇄됩니다.

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 이더넷 인터페이스를 구성하고 'ifconfig eth0 <IPAddress> netmask <netmask> up' 및 'route add default GW <gatewayAddress>'를 사용하여 라우트를 추가합니다

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE 설치 파일을 호스팅하는 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 새 스위치 소프트웨어를 설치합니다

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

소프트웨어가 설치되고 스위치를 재부팅합니다. 스위치가 새 EFOS 버전으로 정상적으로 재부팅되도록 합니다.

6. 새 스위치 소프트웨어가 설치되었는지 확인합니다

'How bootvar' *

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. 설치를 완료합니다

   구성이 적용되지 않고 스위치가 재부팅되고 출하 시 기본값으로 재설정됩니다. 다음 두 절차에 따라 스위치 기본 설정을 구성하고 다음 두 문서에 설명된 대로 RCF 파일을 적용합니다.

   a. 스위치 기본 설정을 구성합니다. 4단계 이후 단계를 따릅니다. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]

   b. 에 설명된 대로 RCF 파일을 생성하고 적용합니다 [Downloading and installing the Broadcom RCF files]

Broadcom RCF 파일 다운로드 및 설치

MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 스위치 RCF 파일을 다운로드하고 설치해야 합니다.

이 작업에는 FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 파일 전송 소프트웨어가 필요합니다. 스위치에 파일을 복사합니다.

이러한 단계는 MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 반복해야 합니다.

RCF 파일은 MetroCluster IP 구성의 4개 스위치당 하나씩 4개의 파일로 구성됩니다. 사용 중인 스위치 모델에 적합한 RCF 파일을 사용해야 합니다.

스위치	RCF 파일
IP_SWITCH_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_SWITCH_A_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP_SWITCH_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_SWITCH_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

EFOS 버전 3.4.4.6 이상 3.4.x.x.x용 RCF 파일 릴리즈 버전과 EFOS 버전 3.7.0.4는 다릅니다. 스위치가 실행 중인 EFOS 버전에 맞는 RCF 파일을 생성했는지 확인해야 합니다.

EFOS 버전입니다	RCF 파일 버전
3.4.x.x	v1.3x, v1.4x
3.7.x.x	V2.x

단계

1. MetroCluster IP용 Broadcom RCF 파일을 생성합니다.

   a. 를 다운로드합니다 "MetroCluster IP용 RcfFileGenerator입니다"

   b. MetroCluster IP용 RcfFileGenerator를 사용하여 구성에 대한 RCF 파일을 생성합니다

2. RCF 파일을 스위치에 복사합니다.

   a. RCF 파일을 첫 번째 스위치에 복사합니다. 'copy sftp://user@ftp-server-ip-address/rcfFiles/switch-specific-RCF NVRAM:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt NVRAM:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr'

      이 예에서 "BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt" RCF 파일은 SFTP 서버에서 "50.50.50"의 로컬 bootflash로

복사됩니다. TFTP/SFTP 서버의 IP 주소와 설치해야 하는 RCF 파일의 파일 이름을 사용해야 합니다.

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*******************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. RCF 파일이 스크립트로 저장되었는지 확인합니다.

'스크립트 목록'

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
--------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. RCF 스크립트 적용:

'cript apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.SCR'

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. 구성을 저장합니다.

쓰기 메모리

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. 스위치를 재부팅합니다.

다시 로드

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. 일치하는 RCF 파일을 해당 스위치에 복사하도록 나머지 세 스위치 각각에 대해 이전 단계를 반복합니다.

3. 스위치를 다시 로드하십시오.

다시 로드

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Cisco IP 스위치를 구성합니다

Cisco IP 스위치 구성

클러스터 인터커넥트 및 백엔드 MetroCluster IP 연결에 사용할 Cisco IP 스위치를 구성해야 합니다.

이 섹션의 절차 중 일부는 독립 절차이며, 사용자가 직접 수행했거나 작업과 관련된 절차만 실행해야 합니다.

Cisco IP 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다

RCF 파일을 설치하기 전에 Cisco 스위치 구성을 지우고 기본 구성을 수행해야 합니다. 이전 설치가 실패한 후 동일한 RCF 파일을 다시 설치하거나 새 버전의 RCF 파일을 설치하려는 경우

이 절차가 필요합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 이 단계를 반복해야 합니다.
- 직렬 콘솔을 사용하여 스위치에 연결해야 합니다.
- 이 작업은 관리 네트워크의 구성을 재설정합니다.

단계

1. 스위치를 출하 시 기본값으로 재설정합니다.

   a. 기존 구성을 지웁니다.

      쓰기 지우기

   b. 스위치 소프트웨어를 다시 로드합니다.

      다시 로드

      시스템이 재부팅되고 구성 마법사가 시작됩니다. 부팅 중에 "'자동 프로비저닝 중단'이라는 메시지가 표시되면 일반 설정으로 계속 진행하시겠습니까? (예/아니요) [n]", 계속하려면 "예"라고 답해야 합니다.

   c. 구성 마법사에서 기본 스위치 설정을 입력합니다.

      - 관리자 암호입니다
      - 스위치 이름
      - 대역외 관리 구성
      - 기본 게이트웨이
      - SSH 서비스(RSA) 구성 마법사를 완료한 후 스위치가 재부팅됩니다.

   d. 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력하여 스위치에 로그인합니다.

      다음 예에서는 스위치를 구성할 때 프롬프트 및 시스템 응답을 보여 줍니다. 꺾쇠 괄호(<<<<)는 사용자가 정보를 입력하는 위치를 표시합니다.

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

스위치 이름, 관리 주소 및 게이트웨이를 포함하여 다음 프롬프트 세트에 기본 정보를 입력하고 SSH with RSA를 선택합니다.

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

마지막 프롬프트 세트가 구성을 완료합니다.

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 구성을 저장합니다.

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. 스위치를 재부팅하고 스위치가 다시 로드될 때까지 기다립니다.

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Cisco 스위치 NX-OS 소프트웨어 다운로드 및 설치

MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 스위치 운영 체제 파일과 RCF 파일을 다운로드해야 합니다.

이 작업에는 FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 파일 전송 소프트웨어가 필요합니다. 스위치에 파일을 복사합니다.

이러한 단계는 MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 반복해야 합니다.

지원되는 스위치 소프트웨어 버전을 사용해야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

단계

1. 지원되는 NX-OS 소프트웨어 파일을 다운로드합니다.

   "Cisco 소프트웨어 다운로드"

2. 스위치 소프트웨어를 스위치에 복사합니다.

   'copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/nx-os-file-name bootflash:vrf management'

   이 예제에서 nxos.7.0.3.I4.6.bin 파일은 SFTP 서버 10.10.99.99에서 로컬 bootflash로 복사됩니다.

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. 각 스위치에서 스위치 NX-OS 파일이 각 스위치의 bootflash 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   'dir bootflash:'

   다음 예제는 파일이 IP_SWITCH_A_1에 있음을 보여줍니다.

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 스위치 소프트웨어를 설치합니다.

   nxos bootflash: nxos.version-number.bin을 모두 설치합니다

   스위치 소프트웨어가 설치되면 스위치는 자동으로 다시 로드(재부팅)됩니다.

   다음 예에서는 IP_SWITCH_A_1에 설치된 소프트웨어를 보여 줍니다.

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. 스위치가 다시 로드될 때까지 기다린 다음 스위치에 로그인합니다.

스위치가 재부팅되면 로그인 프롬프트가 표시됩니다.

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. 스위치 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다

   다음 예는 출력을 보여줍니다.

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. MetroCluster IP 구성의 나머지 3개 IP 스위치에 대해 이 단계를 반복합니다.

Cisco IP RCF 파일 다운로드 및 설치

RCF 파일은 MetroCluster IP 구성의 각 스위치에 다운로드해야 합니다.

이 작업에는 FTP, TFTP, SFTP 또는 SCP와 같은 파일 전송 소프트웨어가 필요합니다. 스위치에 파일을 복사합니다.

이러한 단계는 MetroCluster IP 구성의 각 IP 스위치에서 반복해야 합니다.

지원되는 스위치 소프트웨어 버전을 사용해야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

RCF 파일은 MetroCluster IP 구성의 4개 스위치당 하나씩 4개의 파일로 구성됩니다. 사용 중인 스위치 모델에 적합한 RCF 파일을 사용해야 합니다.

스위치	RCF 파일
IP_SWITCH_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_SWITCH_A_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_SWITCH_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_SWITCH_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

단계

1. MetroCluster IP RCF 파일을 다운로드합니다.
2. RCF 파일을 스위치에 복사합니다.

   a. RCF 파일을 첫 번째 스위치에 복사합니다.

      복사 sftp://root@ftp-server-ip-address/tftpboot/switch-specific-bootRCF flash:vrf management

      이 예에서 NX3232_v1.80_Switch-A1.txt RCF 파일은 SFTP 서버(10.10.99.99)에서 로컬 bootflash로 복사됩니다. TFTP/SFTP 서버의 IP 주소와 설치해야 하는 RCF 파일의 파일 이름을 사용해야 합니다.

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 일치하는 RCF 파일을 해당 스위치에 복사하도록 나머지 세 스위치 각각에 대해 이전 하위 단계를 반복합니다.

3. 각 스위치에서 RCF 파일이 각 스위치의 bootflash 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   'dir bootflash:'

   다음 예제는 파일이 IP_SWITCH_A_1에 있음을 보여줍니다.

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Cisco 3132Q-V 및 Cisco 3232C 스위치에서 TCAM 영역을 구성합니다.

   Cisco 3132Q-V 또는 Cisco 3232C 스위치가 없는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

   a. Cisco 3132Q-V 스위치에서 다음 TCAM 영역을 설정합니다.

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

   b. Cisco 3232C 스위치에서 다음 TCAM 영역을 설정합니다.

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. TCAM 영역을 설정한 후 구성을 저장하고 스위치를 다시 로드합니다.

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. 로컬 bootflash에서 각 스위치의 실행 구성으로 일치하는 RCF 파일을 복사합니다.

   bootflash: switch-specific-RCF.txt running-config를 복사합니다

6. RCF 파일을 실행 중인 구성에서 각 스위치의 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

   다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. 스위치를 다시 로드하십시오.

   다시 로드

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

25Gbps 연결을 사용하는 시스템에 대한 **Forward Error Correction** 설정

시스템이 25Gbps 연결을 사용하여 구성된 경우 RCF 파일을 적용한 후 FEC(Forward Error Correction) 매개변수를 수동으로 OFF로 설정해야 합니다. RCF 파일은 이 설정을 적용하지 않습니다.

이 절차를 수행하기 전에 25Gbps 포트를 케이블로 연결해야 합니다.

"Cisco 3232C 또는 Cisco 9336C 스위치에 대한 플랫폼 포트 할당"

이 작업은 25Gbps 연결을 사용하는 플랫폼에만 적용됩니다.

- AFF A300
- FAS 8200
- FAS 500f
- AFF A250

이 작업은 MetroCluster IP 구성의 4개 스위치 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈에 연결된 각 25Gbps 포트에서 FEC 매개변수를 OFF로 설정한 다음 실행 중인 구성을 시작

구성으로 복사합니다.

a. 설정 모드 'config t'로 진입한다
b. 구성할 25Gbps interface를 지정한다:'interface-id'
c. FEC를 OFF: FEC OFF로 설정한다
d. 스위치의 각 25Gbps 포트에 대해 이전 단계를 반복합니다.
e. 설정 모드 종료: '종료

다음 예에서는 스위치 IP_SWITCH_A_1의 인터페이스 Ethernet1/25/1에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. MetroCluster IP 구성의 다른 3개 스위치에 대해 이전 단계를 반복합니다.

Cisco 9336C 스위치에서 MACsec 암호화를 구성합니다

필요한 경우 사이트 간에 실행되는 WAN ISL 포트에서 MACsec 암호화를 구성할 수 있습니다. 올바른 RCF 파일을 적용한 후 MACsec을 구성해야 합니다.

> MACsec 암호화는 WAN ISL 포트에만 적용할 수 있습니다.

Cisco 9336C 스위치에서 MACsec 암호화를 구성합니다

사이트 간에 실행되는 WAN ISL 포트에서만 MACsec 암호화를 구성해야 합니다. 올바른 RCF 파일을 적용한 후 MACsec을 구성해야 합니다.

MACsec에 대한 라이센스 요구 사항

MACsec에는 보안 라이센스가 필요합니다. Cisco NX-OS 라이센스 체계에 대한 전체 설명 및 라이센스 취득 및 적용 방법은 을 참조하십시오 "Cisco NX-OS 라이센스 가이드 를 참조하십시오"

MetroCluster IP 구성에서 Cisco MACsec 암호화 WAN ISL을 활성화합니다

MetroCluster IP 구성에서 WAN ISL의 Cisco 9336C 스위치에 대해 MACsec 암호화를 설정할 수 있습니다.

단계

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 장치에서 MACsec 및 MKA 활성화:

   피처 MACsec

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec 키 체인 및 키를 구성합니다

구성에 MACsec 키 체인 또는 키를 만들 수 있습니다.

- 키 수명 및 Hitless 키 롤오버 *

MACsec 키 체인은 미리 공유된 여러 키(PSK)를 가질 수 있으며, 각 키는 키 ID와 수명(옵션)으로 구성됩니다. 키 수명은 키가 활성화되고 만료되는 시간을 지정합니다. 수명 구성이 없을 경우 기본 수명은 무제한입니다. 수명이 구성되면 MKA는 수명이 만료된 후 키체인에 구성된 다음 사전 공유 키로 롤오버합니다. 키의 표준 시간대는 로컬 또는 UTC입니다. 기본 표준 시간대는 UTC입니다. 두 번째 키(키 체인)를 구성하고 첫 번째 키의 수명을 구성하면 동일한 키 체인 내의 두 번째 키로 키를 롤오버할 수 있습니다. 첫 번째 키의 수명이 만료되면 목록의 다음 키로 자동 롤오버됩니다. 같은 키가 링크의 양쪽에서 동시에 구성된 경우 키 롤오버는 무단위(즉, 키가 트래픽 중단 없이 롤오버됨)입니다.

단계

1. 글로벌 구성 모드로 들어갑니다.

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 암호화된 키 옥텟 문자열을 숨기려면 'show running-config' 및 'show startup-config' 명령의 출력에서 문자열을 와일드카드 문자로 바꿉니다.

```
IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
```

   설정을 파일에 저장할 때 옥텟 문자열도 숨겨집니다.

기본적으로 PSK 키는 암호화된 형식으로 표시되며 쉽게 해독할 수 있습니다. 이 명령은 MACsec 키 체인에만 적용됩니다.

3. MACsec 키 세트를 보류하고 MACsec 키 체인 구성 모드로 전환하기 위해 MACsec 키 체인을 생성합니다.

   키 체인 이름 MACsec

```
IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
```

4. MACsec 키를 만들고 MACsec 키 구성 모드를 입력합니다.

   키 ID

   범위는 1 ~ 32자의 16진수 키 문자열이며 최대 크기는 64자입니다.

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. 키에 대한 옥텟 문자열을 구성합니다.

   'key-octet-string octet-string 암호화 알고리즘 AES_128_CMAC|AES_256_CMAC'

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

   8진수 문자열 인수는 최대 64자의 16진수 문자를 포함할 수 있습니다. 옥텟키는 내부적으로 인코딩되므로 'show running-config MACsec' 명령의 출력에는 일반 텍스트의 키가 나타나지 않는다.

6. 키의 전송 수명 구성(초):

   '수명 종료 시작-시간 지속 기간'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
Oct 04 2020 duration 100000
```

   기본적으로 장치는 시작 시간을 UTC로 처리합니다. start-time 인수는 키가 활성화되는 날짜와 시간입니다. duration 인수는 초 단위의 수명 길이입니다. 최대 길이는 2147483646초(약 68년)입니다.

7. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

8. 키 체인 구성을 표시합니다.

   키 체인 이름

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
```

MACsec 정책을 구성합니다

단계

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. MACsec 정책 만들기:

   'macsec policy name'입니다

```
IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
```

3. GCM-AES-128, GCM-AES-256, GCM-AES-XPN-128 또는 GCM-AES-XPN-256 중 하나를 구성합니다.

   암호-스위트 이름

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
```

4. 키 교환 중에 피어 간의 연결을 끊도록 키 서버 우선 순위를 구성합니다.

   키-서버-우선 순위 번호

```
switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
```

5. 데이터 처리 및 제어 패킷을 정의할 수 있도록 보안 정책을 구성합니다.

   보안정책

다음 옵션 중에서 보안 정책을 선택합니다.

- 필수 보안 — MACsec 헤더를 전달하지 않는 패킷은 삭제됩니다
- 보안 — MACsec 헤더를 전달하지 않는 패킷이 허용됩니다(기본값).

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
```

6. 보안된 인터페이스가 설정된 윈도 크기보다 작은 패킷을 허용하지 않도록 재생 보호 윈도우를 설정한다

> 재생 보호 창 크기는 MACsec이 수락하고 폐기하지 않는 최대 시퀀스 초과 프레임을 나타냅니다. 범위는 0에서 596000000 사이입니다.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. SAK 키를 강제로 다시 입력하다

'AK-expiry-time'입니다

이 명령을 사용하여 세션 키를 예측 가능한 시간 간격으로 변경할 수 있습니다. 기본값은 0입니다.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. 암호화가 시작되는 계층 2 프레임에서 다음 기밀 오프셋 중 하나를 구성합니다.

'conf-offset기밀성 오프셋'

다음 옵션 중에서 선택합니다.

- conf-offset-0.
- conf-offset-30
- conf-offset-50.

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
```

> 이 명령은 MPLS 태그와 같은 패킷 헤더(dmac, smac, etype)를 사용하기 위해 중간 스위치에 필요할 수 있습니다.

9. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

10. MACsec 정책 구성을 표시합니다.

    마초 정책

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
```

인터페이스에서 **Cisco MACsec** 암호화를 활성화합니다

1. 글로벌 구성 모드 시작:

   '터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. MACsec 암호화로 구성한 인터페이스를 선택합니다.

   인터페이스 유형 및 ID를 지정할 수 있습니다. 이더넷 포트의 경우 이더넷 슬롯/포트를 사용합니다.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

3. 인터페이스에서 구성할 키 체인 및 정책을 추가하여 MACsec 구성을 추가합니다.

   macsec keychain-name policy-name'입니다

```
IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain 1 policy abc
```

4. MACsec 암호화를 구성할 모든 인터페이스에서 1단계와 2단계를 반복합니다.
5. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MetroCluster IP 구성에서 **Cisco MACsec** 암호화 **WAN ISL**을 비활성화합니다

MetroCluster IP 구성에서 WAN ISL의 Cisco 9336C 스위치에 대한 MACsec 암호화를 비활성화해야 할 수 있습니다.

단계

1. 글로벌 구성 모드 시작:

'터미널 구성'을 선택합니다

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 장치에서 MACsec 구성 비활성화:

   '시스템 종료'

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

> ""아니오" 옵션을 선택하면 MACsec 기능이 복원됩니다.

3. MACsec로 이미 구성한 인터페이스를 선택합니다.

   인터페이스 유형 및 ID를 지정할 수 있습니다. 이더넷 포트의 경우 이더넷 슬롯/포트를 사용합니다.

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. MACsec 구성을 제거하기 위해 인터페이스에 구성된 키 체인 및 정책을 제거합니다.

   MACsec keychain keychain-name policy-name 없음

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain 1 policy abc
```

5. MACsec이 구성된 모든 인터페이스에서 3단계와 4단계를 반복합니다.
6. 실행 중인 구성을 시작 구성으로 복사합니다.

   'copy running-config startup-config'를 선택합니다

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec 구성을 확인하는 중입니다

단계

1. MACsec 세션을 설정하려면 구성 내 두 번째 스위치에 대한 이전 절차의 * ALL * 을 반복합니다.
2. 다음 명령을 실행하여 두 스위치가 모두 성공적으로 암호화되었는지 확인합니다.

   a. 'How MACsec MKA summary'를 실행합니다
   b. 'How MACsec MKA SESSION'을 실행하십시오

c. 'How MACsec MKA statistics'를 실행합니다

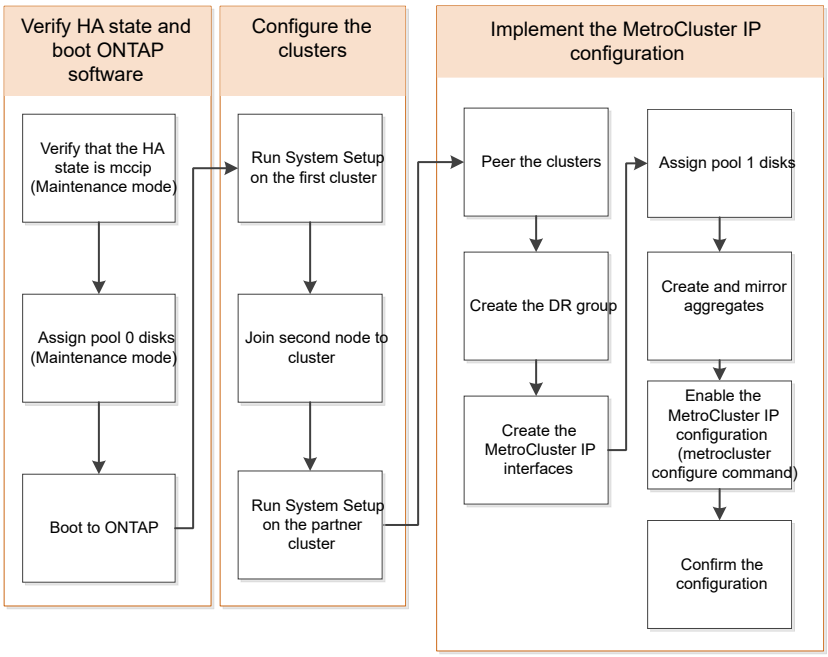
다음 명령을 사용하여 MACsec 구성을 확인할 수 있습니다.

명령	다음에 대한 정보를 표시합니다.
'How MACsec MKA session interface typeslot/port number'	특정 인터페이스 또는 모든 인터페이스에 대한 MACsec MKA 세션
키 체인 이름	키 체인 구성
'하세초 MKA 요약 정보	MACsec MKA 구성
마초 정책 정책 이름	특정 MACsec 정책 또는 모든 MACsec 정책의 구성

ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어를 구성합니다

ONTAP에서 MetroCluster 소프트웨어 구성

노드 레벨 구성 및 노드 구성을 포함하여 ONTAP의 MetroCluster 구성에서 각 노드를 두 사이트로 설정해야 합니다. 또한 두 사이트 간에 MetroCluster 관계를 구현해야 합니다.



8노드 구성 처리

8노드 구성은 2개의 DR 그룹으로 구성됩니다. 이 섹션의 작업을 사용하여 첫 번째 DR 그룹을 구성합니다.

그런 다음 의 작업을 수행합니다 "4노드 MetroCluster IP 구성을 8노드 구성으로 확장"

필요한 정보를 수집하는 중입니다

구성 프로세스를 시작하기 전에 컨트롤러 모듈에 필요한 IP 주소를 수집해야 합니다.

이 링크를 사용하여 CSV 파일을 다운로드하고 사이트별 정보로 표를 채울 수 있습니다.

"MetroCluster IP 설정 워크시트, site_a"

"MetroCluster IP 설정 워크시트, site_B"

표준 클러스터와 **MetroCluster** 구성의 유사점과 차이점

MetroCluster 구성에서 각 클러스터의 노드 구성은 표준 클러스터의 노드 구성과 비슷합니다.

MetroCluster 구성은 2개의 표준 클러스터를 기반으로 합니다. 물리적으로 구성은 동일한 하드웨어 구성을 갖는 각 노드에 대칭적이어야 하며, 모든 MetroCluster 구성요소를 케이블로 연결하고 구성해야 합니다. 그러나 MetroCluster 구성에서 노드의 기본 소프트웨어 구성은 표준 클러스터의 노드의 구성과 동일합니다.

구성 단계	표준 클러스터 구성	MetroCluster 구성
각 노드에서 관리, 클러스터 및 데이터 LIF를 구성합니다.	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
루트 애그리게이트 구성	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
클러스터의 한 노드에서 클러스터 설정	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
다른 노드를 클러스터에 연결합니다.	두 클러스터 유형에서도 동일합니다	
미러링된 루트 애그리게이트를 생성합니다.	선택 사항	필수 요소입니다
클러스터를 피합니다.	선택 사항	필수 요소입니다
MetroCluster 구성을 활성화합니다.	적용되지 않습니다	필수 요소입니다

구성 요소의 **ha-config** 상태 확인

출하 시 사전 구성되지 않은 MetroCluster IP 구성에서는 컨트롤러 및 섀시 구성 요소의 ha-config 상태가 " mccip "로 설정되어 제대로 부팅되는지 확인해야 합니다. 공장에서 받은 시스템의 경우 이 값이 사전 구성되어 있으므로 확인할 필요가 없습니다.

시스템이 유지보수 모드여야 합니다.

단계

1. 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 표시합니다.

   하구성 쇼

   컨트롤러 모듈 및 섀시에는 "mcip" 값이 표시되어야 합니다.

2. 컨트롤러의 표시된 시스템 상태가 "mcip"이 아닌 경우 컨트롤러의 HA 상태를 설정합니다.

   ha-config modify controller mcip.(컨트롤러 mccip 수정

3. 섀시의 표시된 시스템 상태가 "mcip"이 아닌 경우 섀시의 HA 상태를 설정합니다.

   ha-config modify chassis mccip.(섀시 mcip 수정

4. MetroCluster 구성의 각 노드에서 이 단계를 반복합니다.

컨트롤러 모듈에서 시스템 기본값을 복원합니다

컨트롤러 모듈에서 기본값을 재설정 및 복원합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 환경 변수를 기본 설정인 'Set-defaults'로 되돌립니다
2. 노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다

   이 명령을 실행한 후 부팅 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다.

3. 노드 구성을 지웁니다.

   - ADP에 구성된 시스템을 사용하는 경우 부팅 메뉴에서 옵션 9a를 선택하고 메시지가 표시되면 yes로 응답합니다.

     이 프로세스는 중단을 야기합니다.

     다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- 시스템이 ADP에 대해 구성되지 않은 경우 부팅 메뉴 프롬프트에 "wipmpeconfig"를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

  다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

풀 **0**에 드라이브를 수동으로 할당합니다

공장에서 사전 구성된 시스템을 받지 못한 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 할 수 있습니다. 플랫폼 모델 및 시스템에서 ADP를 사용하고 있는지 여부에 따라 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 드라이브를 수동으로 풀 0에 할당해야 합니다. 사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

- 풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.4 이상)
- 풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.3)

풀 **0**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.4** 이상**)**

시스템이 출하 시 사전 구성되지 않았거나 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 확인하려면 을(를) 검토해야 합니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

유지보수 모드에서 다음 단계를 수행합니다. 이 절차는 구성의 각 노드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예는 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

- 노드_A_1 및 노드_A_2의 드라이브 소유:
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_B_1 및 노드_B_2의 드라이브 소유:

- 사이트_B-쉘프_1(로컬)
- 사이트_A-쉘프_2(원격)

단계

1. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. "9a" 옵션을 선택합니다.

   다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. 노드가 재시작되면 부팅 메뉴를 표시하라는 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 * 유지보수 모드 부팅 * 옵션을 선택합니다.

4. 유지보수 모드에서 노드의 로컬 애그리게이트에 대해 드라이브를 수동으로 할당합니다.

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   드라이브는 대칭적으로 할당되어야 하므로 각 노드의 드라이브 수는 동일합니다. 다음 단계는 각 사이트에 2개의 스토리지 쉘프가 있는 구성을 위한 것입니다.

a. node_A_1을 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

b. node_A_2를 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A2의 풀 0에 슬롯 12에서 23으로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

c. node_B_1을 구성할 때 site_B-shelf_1에서 노드 B1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

d. node_B_2를 구성할 때 slot 12에서 23 사이의 드라이브를 site_B-shelf_1에서 노드 B2의 pool0으로 수동으로 할당합니다.

5. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

6. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

7. 부팅 메뉴에서 옵션 "4"를 선택하고 시스템을 부팅합니다.
8. MetroCluster IP 구성의 다른 노드에서 이 단계를 반복합니다.
9. 로 진행합니다 "ONTAP 설정".

풀 **0**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.3)**

각 노드에 대해 최소 2개의 디스크 쉘프가 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 로컬(풀 0) 디스크를 자동으로 할당합니다.

노드가 유지보수 모드일 때는 먼저 적절한 쉘프의 단일 디스크를 풀 0에 할당해야 합니다. 그런 다음, ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다. 이 작업은 공장에서 수신된 시스템에서 필요하지 않으며, 풀 0에는 사전 구성된 루트 애그리게이트가 포함되어 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

공장에서 MetroCluster 구성을 받은 경우에는 이 절차가 필요하지 않습니다. 팩토리 내의 노드는 풀 0 디스크 및 루트 애그리게이트로 구성됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다. 쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 로컬 디스크 풀(풀 0)이 있도록 로컬 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

이러한 단계는 유지보수 모드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예제에서는 다음과 같은 디스크 쉘프를 가정합니다.

- 노드_A_1은 다음 디스크에 디스크를 소유합니다.
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_A_2가 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_A-쉘프_3(로컬)

    - 사이트_B-쉘프_4(원격)
- Node_B_1이 다음에 연결되어 있습니다.
    - 사이트_B-쉘프_1(로컬)
    - 사이트_A-쉘프_2(원격)
- 노드_B_2가 다음에 연결되어 있습니다.
    - 사이트_B-쉘프_3(로컬)
    - 사이트_A-쉘프_4(원격)

단계

1. 각 노드의 루트 애그리게이트에 대해 수동으로 단일 디스크 할당:

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   이러한 디스크를 수동으로 할당하면 ONTAP 자동 할당 기능이 각 셸프의 나머지 디스크를 할당할 수 있습니다.

   a. node_A_1에서 로컬 site_a-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   b. node_A_2에서 로컬 site_A-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   c. node_B_1에서 로컬 site_B-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   d. node_B_2에서 로컬 site_B-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
2. 부팅 메뉴에서 ""4" 옵션을 사용하여 사이트 A의 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 ""4""를 선택하고 계속 진행합니다.
3. 부팅 메뉴에서 ""4" 옵션을 사용하여 사이트 B에서 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 "4"를 선택하고 계속 진행합니다.

ONTAP 설정

각 노드를 부팅하면 기본 노드 및 클러스터 구성을 수행하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터를 구성한 후 ONTAP CLI로 돌아가 애그리게이트를 생성하고 MetroCluster 구성을 생성합니다.

시작하기 전에

- MetroCluster 구성에 케이블로 연결되어 있어야 합니다.
- 서비스 프로세서를 구성하지 않아야 합니다.

새 컨트롤러를 netboot에 연결해야 하는 경우 를 참조하십시오 "새 컨트롤러 모듈을 Netbooting 합니다".

이 작업은 MetroCluster 구성의 두 클러스터 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. 아직 전원을 공급하지 않은 경우 로컬 사이트에서 각 노드의 전원을 켜고 모든 노드가 완전히 부팅되도록 합니다.

   시스템이 유지보수 모드인 경우 유지보수 모드를 종료하려면 halt 명령을 실행한 다음 'boot_ONTAP' 명령을 실행하여 시스템을 부팅하고 클러스터 설정으로 들어가야 합니다.

2. 각 클러스터의 첫 번째 노드에서 클러스터 구성 프롬프트를 계속 진행합니다

   a. 시스템에서 제공하는 지침에 따라 AutoSupport 도구를 활성화합니다.

      출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes

.
.
.
```

b. 프롬프트에 응답하여 노드 관리 인터페이스를 구성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. 프롬프트에 응답하여 클러스터를 생성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. 프롬프트에 응답하여 라이센스를 추가하고 클러스터 관리 SVM을 설정한 다음 DNS 정보를 입력합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. 프롬프트에 응답하여 스토리지 페일오버를 설정하고 노드를 설정합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. 노드 구성은 완료하지만 데이터 애그리게이트는 생성하지 않습니다.

   ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 웹 브라우저에서 클러스터 관리 IP 주소를 지정할 수 있습니다 (https://172.17.12.153).

   "System Manager(버전 9.0 ~ 9.6)를 사용한 클러스터 관리"

"ONTAP 시스템 관리자(버전 9.7 이상)"

3. 프롬프트에 따라 다음 컨트롤러를 부팅하고 클러스터에 연결합니다.
4. 노드가 고가용성 모드로 구성되었는지 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 표시 필드 모드'

   그렇지 않은 경우 각 노드에서 HA 모드를 구성한 다음 노드를 재부팅해야 합니다.

   'Storage failover modify -mode ha-node_localhost_'

   이 명령은 고가용성 모드를 구성하지만 스토리지 페일오버를 사용하도록 설정하지는 않습니다. 스토리지 페일오버는 나중에 MetroCluster 구성을 구성할 때 자동으로 설정됩니다.

5. 클러스터 인터커넥트에 4개의 포트가 구성되어 있는지 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

   MetroCluster IP 인터페이스는 현재 구성되지 않으며 명령 출력에 표시되지 않습니다.

   다음 예에서는 node_A_1에 있는 두 개의 클러스터 포트를 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. 파트너 클러스터에서 이 단계를 반복합니다.

ONTAP 명령줄 인터페이스로 돌아가서 다음 작업을 수행하여 MetroCluster 구성을 완료합니다.

클러스터를 **MetroCluster** 구성으로 구성합니다

클러스터를 피어로 사용하고, 루트 애그리게이트를 미러링하고, 미러링된 데이터 애그리게이트를 생성한 다음, 명령을 실행하여 MetroCluster 작업을 구현해야 합니다.

자동 드라이브 할당 비활성화**(ONTAP 9.4**에서 수동 할당을 수행하는 경우**)**

ONTAP 9.4에서 MetroCluster IP 구성의 사이트당 외부 스토리지 쉘프가 4개 미만인 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 해제하고 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 9.5 이상에서는 이 작업이 필요하지 않습니다.

이 작업은 내부 선반과 외부 선반이 없는 AFF A800 시스템에는 적용되지 않습니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 비활성화:

   'storage disk option modify -node_name -autoassign off'

   MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

풀 **0** 드라이브의 드라이브 할당을 확인하는 중입니다

원격 드라이브가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

자동 할당은 스토리지 시스템 플랫폼 모델 및 드라이브 쉘프 배열에 따라 다릅니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 0 드라이브가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

   다음 예는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템에 대한 "cluster_a" 출력을 보여줍니다.

   1분기(8개 드라이브)가 "node_A_1"에 자동으로 할당되고 1분기가 "node_A_2"에 자동으로 할당됩니다. 나머지 드라이브는 "node_B_1" 및 "node_B_2"에 대한 원격(풀 1) 드라이브입니다.

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container            Container
Disk             Size        Shelf Bay Type    Type         Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB      0     12  SSD-NVM shared       aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.13   1.75TB      0     13  SSD-NVM shared       aggr0
```

```
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

다음 예에서는 "cluster_B" 출력을 보여 줍니다.

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

클러스터 피어링

MetroCluster 구성의 클러스터는 서로 통신하고 MetroCluster 재해 복구에 필요한 데이터 미러링을 수행할 수 있도록 피어 관계에 있어야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어링을 위한 인터클러스터 **LIF** 구성

MetroCluster 파트너 클러스터 간 통신에 사용되는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다. 데이터 트래픽도 있는 전용 포트 또는 포트를 사용할 수 있습니다.

전용 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

전용 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 일반적으로 복제 트래픽에 사용할 수 있는 대역폭이 증가합니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예는 cluster01의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 인터클러스터 통신 전용으로 사용할 수 있는 포트를 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드 홈 포트, 통화 포트

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예제는 포트 ""e0e"" 및 ""e0f""에 LIF가 할당되지 않음을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 전용 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다.

'network interface failover-groups create-vserver_system_SVM_-failover-group_failover_group_-targets_physical_or_logical_ports_'

다음 예에서는 시스템 "s vcluster01"의 페일오버 그룹 ""intercluster01""에 ""e0e"" 및 ""e0f"" 포트를 할당합니다.

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 페일오버 그룹이 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF를 생성한 다음 이를 페일오버 그룹에 할당합니다.

ONTAP 버전입니다	명령
9.6 이상	"네트워크 인터페이스 create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터 -home-node_node_-home-port_port_ -address_port_ip_-netmask_mask_-failover -group_group_"

9.5 이하	'network interface create -vserver_system_SVM_ -lif_LIF_name_-role 인터클러스터 -home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_ -netmask_mask_-failover -group_failover_group_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 페일오버 그룹 ""intercluster01""에 인터클러스터 LIF ""cluster01_icl01"" 및 ""cluster01_icl02""를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터-failover를 선택합니다
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "e0e" 포트의 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"가 "e0f" 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

공유 데이터 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예는 cluster01의 네트워크 포트를 보여줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터-home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-role I인터클러스터-home-node_node_ -home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'

* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 ""e0c" 포트에 대한 인터클러스터 LIF ""cluster01_icl01"" 및 ""cluster01_icl02""가 ""e0d"" 포트로 페일오버되는 것을 보여줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어 관계 생성

클러스터 피어 생성 명령을 사용하여 로컬 클러스터와 원격 클러스터 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 피어 관계가 생성된 후 원격 클러스터에서 클러스터 피어 생성을 실행하여 로컬 클러스터에 인증할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 피어링될 클러스터의 모든 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.
- 클러스터는 ONTAP 9.3 이상을 실행해야 합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 피어 관계를 생성합니다.

   '클러스터 피어 생성 - 생성 - 패스프레이즈 - 오퍼 - EXPIRATION_MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7일|1…168시간_-피어-addrs_peer_LIF_IPIP_-IPSpace_IPSpace_'

   '-generate-passphrase와 '-peer-addrs'를 모두 지정하면 '-peer-addrs'에 지정된 인터클러스터 LIF가 있는 클러스터만 생성된 암호를 사용할 수 있습니다.

   사용자 지정 IPspace를 사용하지 않는 경우 '-IPSpace' 옵션을 무시할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 지정되지 않은 원격 클러스터에 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 소스 클러스터에서 소스 클러스터를 대상 클러스터에 인증합니다.

   'cluster peer create-peer-addrs_peer_LIF_ips_-IPSpace_IPSpace_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF IP 주소 "192.140.112.101" 및 "192.140.112.102"에서 원격 클러스터에 대한 로컬 클러스터를 인증합니다.

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   메시지가 나타나면 피어 관계에 대한 암호를 입력합니다.

3. 클러스터 피어 관계가 생성되었는지 확인합니다.

   클러스터 피어 쇼 인스턴스

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 피어 관계에서 노드의 접속 상태와 상태를 확인합니다.

   클러스터 피어 상태 쇼

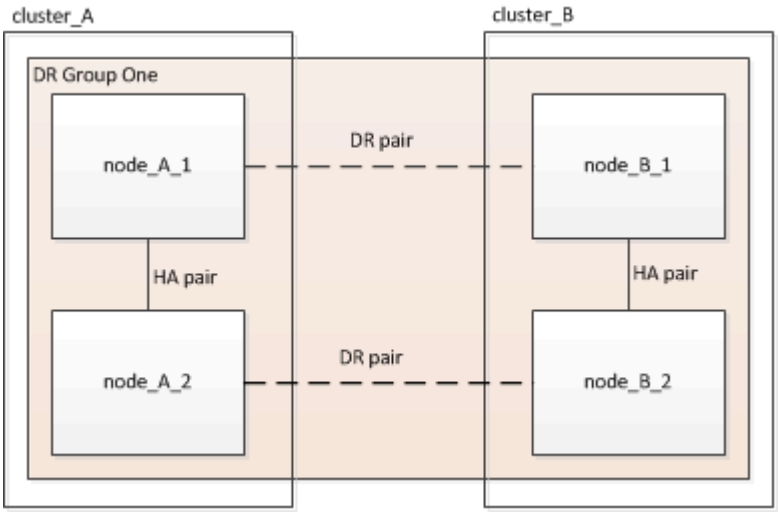
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR 그룹 생성

클러스터 간에 DR(재해 복구) 그룹 관계를 생성해야 합니다.

MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나에서 이 절차를 수행하여 두 클러스터의 노드 간에 DR 관계를 생성합니다.

DR 그룹을 생성한 후에는 DR 관계를 변경할 수 없습니다.



단계

1. 각 노드에 다음 명령을 입력하여 DR 그룹을 생성할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   명령 출력에 노드가 준비되었음을 표시해야 합니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR 그룹 생성:

   'MetroCluster configuration-settings dr-group create-partner-cluster_partner-cluster-name_-local-node_local-node-name_-remote-node_remote-node-name_'

이 명령은 한 번만 실행됩니다. 파트너 클러스터에서 이 작업을 반복할 필요는 없습니다. 명령에서 원격 클러스터의 이름과 파트너 클러스터의 한 로컬 노드 및 한 노드 이름을 지정합니다.

지정하는 두 노드는 DR 파트너로 구성되며 다른 두 노드(명령에 지정되지 않음)는 DR 그룹에서 두 번째 DR 쌍으로 구성됩니다. 이 명령을 입력한 후에는 이러한 관계를 변경할 수 없습니다.

다음 명령을 실행하면 이러한 DR 쌍이 생성됩니다.

- NODE_A_1 및 NODE_B_1
- NODE_A_2 및 NODE_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP 인터페이스 구성 및 연결

각 노드의 스토리지 및 비휘발성 캐시의 복제에 사용되는 MetroCluster IP 인터페이스를 구성해야 합니다. 그런 다음 MetroCluster IP 인터페이스를 사용하여 연결을 설정합니다. 이렇게 하면 스토리지 복제에 대한 iSCSI 연결이 생성됩니다.

이 작업에 대해

> 초기 구성 후에는 변경할 수 없으므로 MetroCluster IP 주소를 신중하게 선택해야 합니다.

- 각 노드에 대해 2개의 인터페이스를 생성해야 합니다. 인터페이스는 MetroCluster RCF 파일에 정의된 VLAN과 연결되어야 합니다.
- 동일한 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 ""A"" 포트를 생성하고 다른 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 ""B"" 포트를 생성해야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항".

> - 특정 플랫폼은 MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 사용합니다. 기본적으로 두 포트 각각은 서로 다른 VLAN을 사용합니다(10 및 20). 'MetroCluster configuration-settings interface create' 명령에서 '-vlan-id 매개 변수'를 사용하여 100보다 큰(기본 아님) VLAN을 지정할 수도 있습니다(101 ~ 4095 사이).
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".

사용된 VLAN이 10/20 이상인 경우 기존 MetroCluster 구성에 다음 플랫폼 모델을 추가할 수 있습니다. 다른 VLAN을 사용하는 경우 MetroCluster 인터페이스를 구성할 수 없으므로 기존 구성에 이러한 플랫폼을 추가할 수 없습니다. 다른 플랫폼을 사용하는 경우 ONTAP에서는 필요하지 않으므로 VLAN 구성은 관련이 없습니다.

AFF 플랫폼	FAS 플랫폼

• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • 500f로 설정합니다 • FAS8300 • FAS8700

이 예에서는 다음과 같은 IP 주소와 서브넷이 사용됩니다.

노드	인터페이스	IP 주소입니다	서브넷
노드_A_1	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.1	10.1.2/24	노드_A_2
MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2
10.1.2.2	10.1.2/24	노드_B_1	MetroCluster IP 인터페이스 1
10.1.1.3	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.3
10.1.2/24	노드_B_2	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.4	10.1.2/24

MetroCluster IP 인터페이스에서 사용하는 물리적 포트는 다음 표와 같이 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
AFF A900	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 및 FAS900
e5a		e5b
AFF A400	e3a	
e3b	AFF A320	e0g

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
	e0h	AFF A300 및 FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 및 FAS2750	e0a	이러한 시스템에서는 이러한 물리적 포트도 클러스터 인터페이스로 사용됩니다.
e0b	AFF A250 및 FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 및 FAS8700
e0c		e0d

다음 예제의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에 대한 것입니다.

단계

1. 각 노드에 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 디스크 옵션 표시'

   디스크 자동 할당은 풀 0 및 풀 1 디스크를 쉘프별로 할당합니다.

   자동 할당 열은 디스크 자동 할당이 설정되었는지 여부를 나타냅니다.

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. 노드에서 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 수 있는지 검증:

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   모든 노드가 준비되어 있어야 함:

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. ""node_a_1""에 인터페이스를 작성합니다.

> ◦ 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
>
> ◦ ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
>
> ◦ MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_a_1"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.1"이 있는 "node_a_1"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. ""node_a_1""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예제는 IP 주소가 10.1.2.1"인 노드_A_1"의 포트 ""e5b""에 대한 인터페이스를 만드는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

'MetroCluster configuration-settings interface show' 명령을 사용하여 이러한 인터페이스가 있는지 확인할 수 있습니다.

4. ""node_a_2""에 인터페이스를 작성합니다.

   - 다음 예의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(""e5a" 및""e5b")에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
   - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
   - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

   a. "node_a_2"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

      'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

      다음 예에서는 IP 주소가 10.1.1.2"인 노드_A_2"에서 포트 ""e5a""에 대한 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

      MetroCluster IP 인터페이스에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 VLAN ID가 ""120""인 AFF A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

   b. ""node_a_2""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소가 10.1.2.2"인 노드_a_2"의 포트 ""e5b""에 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP 인터페이스에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 VLAN ID가 ""220""인 AFF A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. ""node_B_1""에 인터페이스를 작성합니다.

> - 다음 예의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(""e5a" 및""e5b")에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_B_1"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소가 10.1.1.3"인 노드_B_1"의 포트 ""e5a""에 대한 인터페이스를 생성하는 것을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. ""node_B_1""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소가 10.1.2.3"인 ""node_B_1""에서 "e5b" 포트에 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

6. ""node_B_2""에 인터페이스를 작성합니다.

> - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_B_2"의 포트 ""e5a""에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.1.4"인 노드_B_2"에 있는 포트 ""e5a""에 대한 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. ""node_B_2""의 ""e5b"" 포트에 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소가 10.1.2.4"인 ""node_B_2""에서 ""e5b""" 포트에 인터페이스를 생성하는 것을 보여줍니다.

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. 인터페이스가 구성되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface show'를 선택합니다

   다음 예제는 각 인터페이스의 구성 상태가 완료되었음을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. 노드가 MetroCluster 인터페이스를 연결할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   다음 예에서는 "연결 준비" 상태의 모든 노드를 보여줍니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 연결 설정:

   'MetroCluster configuration-settings connection connect'를 선택합니다

   이 명령을 실행한 후에는 IP 주소를 변경할 수 없습니다.

   다음 예에서는 ""cluster_a""가 성공적으로 연결되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

    모든 노드의 구성 설정 상태는 다음과 같이 완료되어야 합니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    a. 고급 권한 레벨로 변경:

       세트 프리빌리지 고급

       고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트가 표시되면 ""y""로 응답해야 합니다("*>").

b. 다음 연결을 표시합니다.

'Storage iSCSI-initiator show'를 선택합니다

ONTAP 9.5를 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 8개 있습니다.

ONTAP 9.4 이하 버전을 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 4개 있습니다.

다음 예는 ONTAP 9.5를 실행하는 클러스터의 8개 MetroCluster IP 이니시에이터를 보여줍니다.

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
```

```
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

12. 노드가 MetroCluster 구성을 최종 구현할 준비가 되었는지 확인합니다.

'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                                  Configuration  DR
Group Cluster Node                  State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1            ready to configure -     -
              node_B_2            ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

풀 **1** 드라이브 할당을 확인하거나 수동으로 수행합니다

스토리지 구성에 따라 풀 1 드라이브 할당을 확인하거나 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 풀 1에 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

구성 유형	절차를 참조하십시오
시스템은 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족시키거나 ONTAP 9.3을 실행하는 경우 공장에서 수신된 것입니다.	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
구성에는 3개의 쉘프가 포함되어 있거나 4개 이상의 쉘프가 포함된 경우, 4개의 쉘프(예: 7개의 쉘프)가 불균일한 배수이고 ONTAP 9.5가 실행 중입니다.	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
이 구성에는 사이트당 4개의 스토리지 쉘프가 포함되지 않으며 ONTAP 9.4를 실행 중입니다	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
출하 시 시스템이 수신되지 않았고 공장에서 받은 ONTAP 9.3시스템이 할당된 드라이브로 사전 구성되어 실행되고 있습니다.	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

풀 **1** 디스크에 대한 디스크 할당을 확인하는 중입니다

원격 디스크가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

'MetroCluster configuration-settings connection connect' 명령을 사용하여 MetroCluster IP 인터페이스 및 연결이 생성된 후 디스크 자동 할당이 완료될 때까지 10분 이상 기다려야 합니다.

명령 출력에는 디스크 이름이 다음 형식으로 표시됩니다.

노드 이름: 0m.i1.0L1

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 1 디스크가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

   다음 출력에는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템의 출력이 표시됩니다.

   드라이브 자동 할당은 ""node_a_1""에 1 쿼터(8개 드라이브)를, ""node_a_2"에 1/4를 할당했습니다. 나머지 드라이브는 ""node_B_1" 및 ""node_B_2"에 대한 원격(pool1) 디스크입니다.

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
```

```
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
```

```
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
```

```
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
```

```
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

풀 **1**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.4** 이상**)**

시스템이 출하 시 사전 구성되어 있지 않고 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 원격 풀 1 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 여부를 확인하는 세부 사항은 에 포함되어 있습니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

구성에 사이트당 2개의 외부 쉘프만 포함되는 경우 다음 예에 표시된 대로 각 사이트의 풀 1 드라이브를 동일한 쉘프에서 공유해야 합니다.

- node_A_1은 사이트_B-shelf_2(원격)의 베이 0-11에 할당된 드라이브입니다.
- Node_A_2는 사이트_B-쉘프_2(원격)의 베이 12-23에 할당된 드라이브입니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 드라이브를 풀 1에 할당합니다.

   a. 할당되지 않은 드라이브 목록 표시:

      "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 첫 번째 노드의 풀 1에 원격 드라이브(0m)의 소유권을 할당합니다(예: ""node_a_1"").

   Disk assign-disk_disk-id_-pool 1-owner_owner-node-name _

   '디스크 ID'는 오너노드명(owner-node-name)의 원격 셸프에서 드라이브를 식별해야 합니다.

c. 드라이브가 풀 1에 할당되었는지 확인합니다.

   "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

   > 원격 드라이브에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m로 나타납니다.

   다음 출력은 쉘프 ""23""의 드라이브가 할당되지 않은 드라이브 목록에 더 이상 나타나지 않으므로 할당된 것을 보여줍니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 드라이브를 할당합니다(예: ""node_a_2"").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

풀 **1**에 대해 수동으로 디스크 할당**(ONTAP 9.3)**

각 노드에 대해 최소 2개의 디스크 쉘프가 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 원격(풀 1) 디스크를 자동으로 할당합니다.

먼저 쉘프의 디스크를 풀 1에 할당해야 합니다. 그런 다음 ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다.

쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 원격 디스크 풀(풀 1)이 있도록 원격 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 자동 디스크 할당 기능은 디스크를 쉘프별로 할당합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- site_B-shelf_2의 모든 디스크가 node_A_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_B-shelf_4의 모든 디스크가 node_A_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_2의 모든 디스크가 node_B_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_4의 모든 디스크가 node_B_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다

각 쉘프에 단일 디스크를 지정하여 자동 할당을 "시드"해야 합니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 디스크를 풀 1에 할당합니다.

a. 할당되지 않은 디스크 목록을 표시합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 원격 디스크(0m)를 선택하고 첫 번째 노드의 풀 1에 디스크 소유권을 할당합니다(예: ""node_a_1"").

Disk assign-disk-id-pool 1-owner owner-node-name'입니다

'디스크 ID'는 오너 노드 이름(owner-node-name)의 원격 셸프에서 디스크를 식별해야 합니다.

ONTAP 디스크 자동 할당 기능은 지정된 디스크가 포함된 원격 셸프의 모든 디스크를 할당합니다.

c. 디스크 자동 할당이 시작될 때까지 60초 이상 기다린 후 셸프의 원격 디스크가 풀 1에 자동 할당되었는지 확인합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

> 원격 디스크에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m 장치로 나타납니다.

다음 출력은 쉘프 ""23""의 디스크가 이제 할당되었으며 더 이상 나타나지 않음을 보여줍니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 디스크를 할당합니다(예: ""node_a_2"").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

ONTAP 9.4에서 자동 드라이브 할당을 활성화합니다

ONTAP 9.4에서 이 절차의 이전 지시에 따라 자동 드라이브 할당을 해제한 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 다시 사용하도록 설정해야 합니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 활성화:

   '스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_-autostassign on'

   MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

루트 애그리게이트를 미러링합니다

루트 애그리게이트를 미러링하여 데이터를 보호해야 합니다.

기본적으로 루트 애그리게이트는 RAID-DP 유형 Aggregate로 생성됩니다. 루트 애그리게이트를 RAID-DP에서 RAID4 유형 애그리게이트로 변경할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 RAID4 유형 애그리게이트의 루트 애그리게이트가 수정됩니다.

'Storage aggregate modify – aggregate_aggr_name_-raidtype raid4'

> ADP가 아닌 시스템에서는 aggregate가 미러링되기 전이나 후에 기본 RAID-DP에서 RAID4로 애그리게이트의 RAID 유형을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 루트 애그리게이트 미러링:

   'Storage aggregate mirror_aggr_name_'

   다음 명령은 controller_a_1의 루트 애그리게이트를 미러링합니다.

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   이 구성은 애그리게이트를 미러링하므로 원격 MetroCluster 사이트에 있는 로컬 플렉스와 원격 플렉스로 구성됩니다.

2. MetroCluster 구성의 각 노드에 대해 이전 단계를 반복합니다.

"논리적 스토리지 관리"

각 노드에서 미러링된 데이터 애그리게이트 생성

DR 그룹의 각 노드에 미러링된 데이터 애그리게이트를 만들어야 합니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브가 사용되는지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형을 선택할 수 있는 방법을 이해해야 합니다.
- 드라이브는 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브는 동일한 노드에 의해 소유되어야 하며, 이 노드는 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.

  ADP를 사용하는 시스템에서는 각 드라이브가 P1, P2, P3 파티션으로 분할되는 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다.

- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.

  "디스크 및 애그리게이트 관리"

단계

1. 사용 가능한 스페어 목록을 표시합니다.

   'storage disk show-spare-owner_node_name_'

2. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 집계 생성 - 미러 true'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에서 생성되도록 하려면 '-node' 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)입니다.
   - Aggregate에 추가될 특정 드라이브 목록입니다.
   - 포함할 드라이브 수입니다.

     > 지원되는 최소 구성에서는 드라이브 수가 제한되어 있으므로, 디스크 RAID-DP Aggregate 3개를 만들 수 있도록 force-small-aggregate 옵션을 사용해야 합니다.

   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다.
   - 사용할 드라이브의 크기입니다.
   - 주행 속도를 사용하십시오.
   - Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다.
   - RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 수입니다.
   - RPM이 다른 드라이브가 허용되는지 여부

     이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

     다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 미러링된 Aggregate가 생성됩니다.

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

MetroCluster 구성 구현

MetroCluster 구성에서 데이터 보호를 시작하려면 'MetroCluster configure' 명령을 실행해야 합니다.

이 작업에 대해

- 각 클러스터에 루트가 아닌 미러링된 데이터 Aggregate가 2개 이상 있어야 합니다.

  스토리지 aggregate show 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

  > 미러링된 단일 데이터 애그리게이트를 사용하려면 를 참조하십시오 1단계 를 참조하십시오.

- 컨트롤러와 섀시의 ha-config 상태는 "mcip"이어야 합니다.

모든 노드에서 'MetroCluster configure' 명령을 한 번 실행하여 MetroCluster 설정을 활성화한다. 각 사이트나 노드에서 명령을 실행할 필요가 없으며 명령을 실행하기로 선택한 노드나 사이트는 중요하지 않습니다.

MetroCluster configure 명령은 두 클러스터 각각에서 가장 낮은 시스템 ID를 갖는 두 노드를 DR(재해 복구) 파트너로 자동 페어링합니다. 4노드 MetroCluster 구성에는 DR 파트너 쌍이 2개 있습니다. 두 번째 DR 쌍은 시스템 ID가 더 높은 두 노드에서 생성됩니다.

단계

1. MetroCluster를 다음 형식으로 구성합니다.

MetroCluster 구성에 다음 기능이 있는 경우	다음을 수행하십시오.
데이터 애그리게이트가 여러 개 있습니다	노드의 프롬프트에서 MetroCluster:'MetroCluster configure node-name'을 설정한다
단일 미러링 데이터 애그리게이트	a. 노드의 프롬프트에서 고급 권한 레벨로 변경합니다. 세트 프리빌리지 고급 고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트가 표시되면 ""y""로 응답해야 합니다("*>"). b. '-allow-with-one-aggregate' TRUE 파라미터를 이용하여 MetroCluster를 설정한다. 'MetroCluster configure-allow-with-one-aggregate TRUE node-name' c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다

> 모범 사례는 데이터 애그리게이트를 여러 개 사용하는 것입니다. 첫 번째 DR 그룹에 애그리게이트만 있고 하나의 애그리게이트로 DR 그룹을 추가하려면 메타데이터 볼륨을 단일 데이터 애그리게이트로 이동해야 합니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성에서 메타데이터 볼륨 이동".

다음 명령을 실행하면 ""controller_a_1""이 포함된 DR 그룹의 모든 노드에서 MetroCluster 구성이 활성화됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. 사이트 A의 네트워킹 상태를 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

   다음 예는 4노드 MetroCluster 구성의 네트워크 포트 사용량을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 구성의 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.

   a. 사이트 A에서 구성을 확인합니다.

      MetroCluster 쇼

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

b. 사이트 B의 구성을 확인합니다.

MetroCluster 쇼

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 비휘발성 메모리 미러링에서 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 4개 노드를 각각 재부팅하십시오.

   'node reboot-node_node-name_-inhibit-takeover TRUE

5. 두 클러스터에서 'MetroCluster show' 명령을 실행하여 구성을 다시 확인합니다.

8노드 구성에서 두 번째 DR 그룹 구성

이전 작업을 반복하여 두 번째 DR 그룹의 노드를 구성합니다.

미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 생성합니다

선택적으로 MetroCluster 구성에서 제공되는 이중 미러링이 필요하지 않은 데이터에 대해 미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 만들 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브 또는 어레이 LUN을 사용할 것인지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형이 선택되었는지 확인하는 방법을 이해해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서는 전환 후 원격 미러링되지 않은 애그리게이트에 액세스할 수 없습니다

미러링되지 않은 애그리게이트는 해당 애그리게이트를 소유하는 노드에 로컬이어야 합니다.

- 드라이브 및 어레이 LUN은 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브가 동일한 노드에 소유되어야 하며, 이 노드가 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.
- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.
- _ 디스크 및 애그리게이트 관리 _ 는 미러링 Aggregate에 대한 자세한 정보를 포함합니다.

단계

1. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용:

   MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment true

2. 디스크 자동 할당이 비활성화되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

3. 미러링되지 않은 애그리게이트를 포함할 디스크 쉘프를 설치 및 케이블로 연결합니다.

   플랫폼 및 디스크 쉘프에 대한 _Installation 및 Setup_설명서의 절차를 사용할 수 있습니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

4. 새 쉘프의 모든 디스크를 적절한 노드에 수동으로 할당합니다.

   디스크 할당 - disk_disk -id_-owner_owner -node -name _

5. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 애그리게이트 생성'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에 생성되었는지 확인하려면 '-node' 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정해야 합니다.

   또한 미러링되지 않은 쉘프의 드라이브만 애그리게이트에 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)입니다.
   - 애그리게이트에 추가될 특정 드라이브 또는 어레이 LUN의 목록입니다.
   - 포함할 드라이브 수입니다.
   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다.
   - 사용할 드라이브의 크기입니다.
   - 주행 속도를 사용하십시오.

- Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다.
- RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 또는 어레이 LUN 수
- RPM이 다른 드라이브가 허용되는지 여부

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

  다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 구성된 미러링되지 않은 Aggregate가 생성됩니다.

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

7. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용 안 함:

   'MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment false'

8. 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

MetroCluster 구성 확인

MetroCluster 설정의 구성 요소와 관계가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다. 초기 구성 후 MetroCluster 구성을 변경한 후 확인해야 합니다. 또한 협상된(계획된) 스위치오버 또는 스위치백 작업 전에 확인해야 합니다.

둘 중 하나 또는 두 클러스터에서 짧은 시간 내에 'MetroCluster check run' 명령을 두 번 실행하면 충돌이 발생하고 명령이 모든 데이터를 수집하지 못할 수 있습니다. 이후 'MetroCluster check show' 명령어에서는 예상 출력이 표시되지 않습니다.

단계

1. 구성을 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   명령은 백그라운드 작업으로 실행되며 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 가장 최근의 'MetroCluster check run' 명령어를 통해 보다 상세한 결과를 출력한다.

   'MetroCluster check aggregate show'

   'MetroCluster check cluster show'를 선택합니다

   'MetroCluster check config-replication show'를 선택합니다

   'MetroCluster check lif show'

   MetroCluster check node show

   MetroCluster check show 명령은 최근 MetroCluster check run 명령의 결과를 보여준다. MetroCluster check show 명령을 사용하기 전에 항상 MetroCluster check run 명령을 실행하여 표시되는 정보가 최신 정보가 되도록 해야 합니다.

   다음 예는 양호한 4노드 MetroCluster 구성을 위한 'MetroCluster check aggregate show' 명령 출력을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
```

```
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
18 entries were displayed.
```

다음 예에서는 양호한 4노드 MetroCluster 구성을 위한 'MetroCluster check cluster show' 명령 출력을 보여줍니다. 이는 필요한 경우 클러스터가 협상된 전환을 수행할 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                           Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

ONTAP 구성을 완료하는 중입니다

MetroCluster 구성을 구성, 설정 및 점검한 후에는 필요에 따라 SVM, 네트워크 인터페이스 및 기타 ONTAP 기능을 추가하여 클러스터 구성을 완료할 수 있습니다.

전환, 복구, 스위치백을 확인하는 중입니다

MetroCluster 구성의 전환, 복구 및 스위치백 작업을 확인해야 합니다.

1. 에서 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대한 절차를 사용합니다 "MetroCluster 관리 및 재해 복구"

MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 소프트웨어 구성

MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 또는 ONTAP 9.7부터 ONTAP 중재자인 Tiebreaker 소프트웨어를 다운로드하여 제3사이트에 설치할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 두 클러스터에 대한 네트워크 연결이 가능한 Linux 호스트가 있어야 합니다. 구체적인 요구사항은 MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 설명서에 나와 있습니다.

기존 Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 인스턴스에 연결하는 경우 Tiebreaker 또는 중재자 서비스의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 필요합니다.

ONTAP 중재자의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우 지침에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성합니다.

"계획되지 않은 자동 전환을 위해 ONTAP 중재자 서비스를 구성합니다"

Tiebreaker 소프트웨어의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우 지침에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성합니다.

"MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 설치 및 구성"

동일한 MetroCluster 구성에서 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어와 ONTAP 중재자를 모두 사용할 수 없습니다.

"ONTAP 중재자 또는 MetroCluster Tiebreaker를 사용할 때의 고려 사항"

단계

1. ONTAP 중재자 서비스 또는 Tiebreaker 소프트웨어 구성:
   - ONTAP 중재자의 기존 인스턴스를 사용하는 경우 ONTAP 중재자 서비스를 ONTAP에 추가합니다.

     'MetroCluster configuration-settings 중재자 add-중재자-address_ip-address-of-중재자-host_'

   - Tiebreaker 소프트웨어를 사용하는 경우 Tiebreaker 설명서를 참조하십시오.

     "MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어 설치 및 구성"

구성 백업 파일을 보호합니다

로컬 클러스터의 기본 위치 외에 구성 백업 파일을 업로드할 원격 URL(HTTP 또는 FTP)을 지정하여 클러스터 구성 백업 파일에 대한 추가 보호를 제공할 수 있습니다.

단계

1. 구성 백업 파일의 원격 대상 URL을 설정합니다.

   'System configuration backup settings modify_url-of-destination _'

   CLI를 사용한 클러스터 관리에는 _ 구성 백업 관리 _ 섹션에 추가 정보가 포함되어 있습니다.

"시스템 관리"

컨트롤러 모듈에서 시스템 기본값을 복원합니다

컨트롤러 모듈에서 기본값을 재설정 및 복원합니다.

1. LOADER 프롬프트에서 환경 변수를 기본 설정인 'Set-defaults'로 되돌립니다
2. 노드를 부팅 메뉴(boot_ontap menu)로 부팅합니다

   이 명령을 실행한 후 부팅 메뉴가 표시될 때까지 기다립니다.

3. 노드 구성을 지웁니다.

- ADP에 구성된 시스템을 사용하는 경우 부팅 메뉴에서 옵션 9a를 선택하고 메시지가 표시되면 yes로 응답합니다.

  이 프로세스는 중단을 야기합니다.

  다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- 시스템이 ADP에 대해 구성되지 않은 경우 부팅 메뉴 프롬프트에 "wipmpeconfig"를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.

  다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

풀 0에 드라이브를 수동으로 할당합니다

공장에서 사전 구성된 시스템을 받지 못한 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 할 수 있습니다. 플랫폼 모델 및 시스템에서 ADP를 사용하고 있는지 여부에 따라 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 드라이브를 수동으로 풀 0에 할당해야 합니다. 사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

풀 0에 드라이브 수동 할당(ONTAP 9.4 이상)

시스템이 출하 시 사전 구성되지 않았거나 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 풀 0 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 확인하려면 을(를) 검토해야 합니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

유지보수 모드에서 다음 단계를 수행합니다. 이 절차는 구성의 각 노드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예는 다음과 같은 가정을 기반으로 합니다.

- 노드_A_1 및 노드_A_2의 드라이브 소유:
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_B_1 및 노드_B_2의 드라이브 소유:
  - 사이트_B-쉘프_1(로컬)

- 사이트_A-쉘프_2(원격)

단계

1. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

2. 옵션 9a를 선택합니다.

   다음 화면에는 부팅 메뉴 프롬프트가 표시됩니다.

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. 노드가 재시작되면 부팅 메뉴를 표시하라는 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 후 * 유지보수 모드 부팅 * 옵션을 선택합니다.

4. 유지보수 모드에서 노드의 로컬 애그리게이트에 대해 드라이브를 수동으로 할당합니다.

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   드라이브는 대칭적으로 할당되어야 하므로 각 노드의 드라이브 수는 동일합니다. 다음 단계는 각 사이트에 2개의 스토리지 쉘프가 있는 구성을 위한 것입니다.

   a. node_A_1을 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로

할당합니다.

b. node_A_2를 구성할 때 site_A-shelf_1에서 노드 A2의 풀 0에 슬롯 12에서 23으로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

c. node_B_1을 구성할 때 site_B-shelf_1에서 노드 B1의 pool0에 슬롯 0에서 11로 드라이브를 수동으로 할당합니다.

d. node_B_2를 구성할 때 slot 12에서 23 사이의 드라이브를 site_B-shelf_1에서 노드 B2의 pool0으로 수동으로 할당합니다.

5. 유지 관리 모드 종료:

   "중지"

6. 부팅 메뉴를 표시합니다.

   boot_ontap 메뉴

7. 부팅 메뉴에서 옵션 "4"를 선택하고 시스템을 부팅합니다.
8. MetroCluster IP 구성의 다른 노드에서 이 단계를 반복합니다.
9. 로 진행합니다 "ONTAP 설정".

풀 **0**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.3)**

각 노드에 대해 최소 2개의 디스크 쉘프가 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 로컬(풀 0) 디스크를 자동으로 할당합니다.

노드가 유지보수 모드일 때는 먼저 적절한 쉘프의 단일 디스크를 풀 0에 할당해야 합니다. 그런 다음 ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다. 이 작업은 공장에서 수신된 시스템에서 필요하지 않으며, 풀 0에는 사전 구성된 루트 애그리게이트가 포함되어 있습니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

공장에서 MetroCluster 구성을 받은 경우에는 이 절차가 필요하지 않습니다. 팩토리 내의 노드는 풀 0 디스크 및 루트 애그리게이트로 구성됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다. 쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 로컬 디스크 풀(풀 0)이 있도록 로컬 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

이러한 단계는 유지보수 모드에서 수행해야 합니다.

이 섹션의 예제에서는 다음과 같은 디스크 쉘프를 가정합니다.

- 노드_A_1은 다음 디스크에 디스크를 소유합니다.
  - 사이트_A-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_2(원격)
- 노드_A_2가 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_A-쉘프_3(로컬)
  - 사이트_B-쉘프_4(원격)

- Node_B_1이 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_B-쉘프_1(로컬)
  - 사이트_A-쉘프_2(원격)
- 노드_B_2가 다음에 연결되어 있습니다.
  - 사이트_B-쉘프_3(로컬)
  - 사이트_A-쉘프_4(원격)

단계

1. 각 노드의 루트 애그리게이트에 대해 수동으로 단일 디스크 할당:

   '디스크 할당_id_-p 0-s_local-node -sysid_'

   이러한 디스크를 수동으로 할당하면 ONTAP 자동 할당 기능이 각 셸프의 나머지 디스크를 할당할 수 있습니다.

   a. node_A_1에서 로컬 site_a-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   b. node_A_2에서 로컬 site_A-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   c. node_B_1에서 로컬 site_B-shelf_1의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
   d. node_B_2에서 로컬 site_B-shelf_3의 디스크 하나를 풀 0에 수동으로 할당합니다.
2. 부팅 메뉴의 옵션 4를 사용하여 사이트 A에서 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 4를 선택하고 계속 진행합니다.
3. 부팅 메뉴의 옵션 4를 사용하여 사이트 B에서 각 노드를 부팅합니다.

   다음 노드로 진행하기 전에 노드에서 이 단계를 완료해야 합니다.

   a. 유지 관리 모드 종료:

      "중지"

   b. 부팅 메뉴를 표시합니다.

      boot_ontap 메뉴

   c. 부팅 메뉴에서 옵션 4를 선택하고 계속 진행합니다.

ONTAP 설정

각 노드를 부팅하면 기본 노드 및 클러스터 구성을 수행하라는 메시지가 표시됩니다. 클러스터를 구성한 후 ONTAP CLI로 돌아가 애그리게이트를 생성하고 MetroCluster 구성을 생성합니다.

시작하기 전에

- MetroCluster 구성에 케이블로 연결되어 있어야 합니다.
- 서비스 프로세서를 구성하지 않아야 합니다.

새 컨트롤러를 netboot에 연결해야 하는 경우 를 참조하십시오 "새 컨트롤러 모듈을 Netbooting 합니다".

이 작업은 MetroCluster 구성의 두 클러스터 모두에서 수행해야 합니다.

단계

1. 아직 전원을 공급하지 않은 경우 로컬 사이트에서 각 노드의 전원을 켜고 모든 노드가 완전히 부팅되도록 합니다.

   시스템이 유지보수 모드인 경우 유지보수 모드를 종료하려면 halt 명령을 실행한 다음 'boot_ONTAP' 명령을 실행하여 시스템을 부팅하고 클러스터 설정으로 들어가야 합니다.

2. 각 클러스터의 첫 번째 노드에서 클러스터 구성 프롬프트를 계속 진행합니다.

   a. 시스템에서 제공하는 지침에 따라 AutoSupport 도구를 활성화합니다.

      출력은 다음과 비슷해야 합니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes
.
.
.
```

b. 프롬프트에 응답하여 노드 관리 인터페이스를 구성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. 프롬프트에 응답하여 클러스터를 생성합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. 프롬프트에 응답하여 라이센스를 추가하고 클러스터 관리 SVM을 설정한 다음 DNS 정보를 입력합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. 프롬프트에 응답하여 스토리지 페일오버를 설정하고 노드를 설정합니다.

프롬프트는 다음과 유사합니다.

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. 노드 구성은 완료하지만 데이터 애그리게이트는 생성하지 않습니다.

ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 웹 브라우저에서 클러스터 관리 IP 주소를 지정할 수 있습니다 (https://172.17.12.153).

"System Manager(버전 9.0 ~ 9.6)를 사용한 클러스터 관리"

"ONTAP 시스템 관리자(버전 9.7 이상)"

3. 프롬프트에 따라 다음 컨트롤러를 부팅하고 클러스터에 연결합니다.
4. 노드가 고가용성 모드로 구성되었는지 확인합니다.

'스토리지 페일오버 표시 필드 모드'

그렇지 않은 경우 각 노드에서 HA 모드를 구성한 다음 노드를 재부팅해야 합니다.

'Storage failover modify-mode ha-node localhost'

이 명령은 고가용성 모드를 구성하지만 스토리지 페일오버를 사용하도록 설정하지는 않습니다. 스토리지 페일오버는 나중에 MetroCluster 구성을 구성할 때 자동으로 설정됩니다.

5. 클러스터 인터커넥트에 4개의 포트가 구성되어 있는지 확인합니다.

네트워크 포트 쇼

MetroCluster IP 인터페이스는 현재 구성되지 않으며 명령 출력에 표시되지 않습니다.

다음 예에서는 node_A_1에 있는 두 개의 클러스터 포트를 보여 줍니다.

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. 파트너 클러스터에서 이 단계를 반복합니다.

ONTAP 명령줄 인터페이스로 돌아가서 다음 작업을 수행하여 MetroCluster 구성을 완료합니다.

클러스터를 **MetroCluster** 구성으로 구성합니다

클러스터를 피어로 사용하고, 루트 애그리게이트를 미러링하고, 미러링된 데이터 애그리게이트를 생성한 다음, 명령을 실행하여 MetroCluster 작업을 구현해야 합니다.

자동 드라이브 할당 비활성화(**ONTAP 9.4**에서 수동 할당을 수행하는 경우)

ONTAP 9.4에서 MetroCluster IP 구성의 사이트당 외부 스토리지 쉘프가 4개 미만인 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 해제하고 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 9.5 이상에서는 이 작업이 필요하지 않습니다.

이 작업은 내부 선반과 외부 선반이 없는 AFF A800 시스템에는 적용되지 않습니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 비활성화:

   'storage disk option modify -node_node_name_-autoassign off'

2. MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

풀 **0** 드라이브의 드라이브 할당을 확인하는 중입니다

원격 드라이브가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

자동 할당은 스토리지 시스템 플랫폼 모델 및 드라이브 쉘프 배열에 따라 다릅니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 0 드라이브가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

   다음 예는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템에 대한 "cluster_a" 출력을 보여줍니다.

   1분기(8개 드라이브)가 "node_A_1"에 자동으로 할당되고 1분기가 "node_A_2"에 자동으로 할당됩니다. 나머지 드라이브는 "node_B_1" 및 "node_B_2"에 대한 원격(풀 1) 드라이브입니다.

```
cluster_A::*> disk show
                  Usable      Disk      Container            Container
Disk              Size        Shelf Bay Type     Type         Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12    1.75TB      0     12  SSD-NVM shared       aggr0
node_A_1
```

```
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
32 entries were displayed.
```

다음 예에서는 "cluster_B" 출력을 보여 줍니다.

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
```

```
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

클러스터 피어링

MetroCluster 구성의 클러스터는 서로 통신하고 MetroCluster 재해 복구에 필요한 데이터 미러링을 수행할 수 있도록 피어 관계에 있어야 합니다.

"클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어링을 위한 인터클러스터 **LIF** 구성

MetroCluster 파트너 클러스터 간 통신에 사용되는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다. 데이터 트래픽도 있는 전용 포트 또는 포트를 사용할 수 있습니다.

전용 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

전용 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 일반적으로 복제 트래픽에 사용할 수 있는 대역폭이 증가합니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여 줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 인터클러스터 통신 전용으로 사용할 수 있는 포트를 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 보기 필드 홈 포트, 통화 포트

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 포트 "e0e" 및 "e0f"에 LIF가 할당되지 않은 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 전용 포트에 대한 페일오버 그룹을 생성합니다.

   'network interface failover-groups create-vserver_system_SVM_-failover-group_failover_group_-targets_physical_or_logical_ports_'

   다음 예에서는 "SVMcluster01" 시스템의 페일오버 그룹 "intercluster01"에 포트 "e0e" 및 "e0f"를 할당합니다.

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 페일오버 그룹이 생성되었는지 확인합니다.

   네트워크 인터페이스 페일오버 그룹들이 보여줌

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF를 생성한 다음 이를 페일오버 그룹에 할당합니다.

ONTAP 버전입니다	명령
9.6 이상	"네트워크 인터페이스 create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터 -home-node_node_-home-port_port_ -address_port_ip_-netmask_mask_-failover -group_group_"

9.5 이하	'network interface create -vserver_system_SVM_ -lif_LIF_name_-role 인터클러스터 -home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_ -netmask_mask_-failover -group_failover_group_'

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 페일오버 그룹 "intercluster01"에 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터-failover를 선택합니다
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "SVMe0e" 포트의 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"가 "e0f" 포트로 페일오버된다는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"전용 포트를 사용할 때의 고려 사항"

공유 데이터 포트에 대한 인터클러스터 **LIF** 구성

데이터 네트워크와 공유하는 포트에 대한 인터클러스터 LIF를 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 인터클러스터 네트워킹에 필요한 포트 수가 줄어듭니다.

단계

1. 클러스터의 포트 나열:

   네트워크 포트 쇼

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 "cluster01"의 네트워크 포트를 보여 줍니다.

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 시스템 SVM에 대한 인터클러스터 LIF 생성:

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-service-policy default-인터클러스터-home -node_node_-home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
'network interface create-vserver_system_SVM_-lif_LIF_name_-role I인터클러스터-home-node_node_ -home-port_port_-address_port_ip_-netmask_mask_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"를 생성합니다.

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 인터클러스터 LIF가 생성되었는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
네트워크 인터페이스 show-service-policy default-인터클러스터
* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터(network interface show-role 인터클러스터)

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 인터클러스터 LIF가 중복되는지 확인합니다.

* ONTAP 9.6 이상: *
'network interface show – service-policy default-인터클러스터-failover'

* ONTAP 9.5 및 이전 버전의 경우: *
네트워크 인터페이스 show-role 인터클러스터-failover를 참조하십시오

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 "e0c" 포트의 인터클러스터 LIF "cluster01_icl01" 및 "cluster01_icl02"가 "e0d" 포트로 페일오버되는 것을 보여 줍니다.

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"데이터 포트 공유 시 고려 사항"

클러스터 피어 관계 생성

클러스터 피어 생성 명령을 사용하여 로컬 클러스터와 원격 클러스터 간에 피어 관계를 생성할 수 있습니다. 피어 관계가 생성된 후 원격 클러스터에서 클러스터 피어 생성을 실행하여 로컬 클러스터에 인증할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 피어링될 클러스터의 모든 노드에 대한 인터클러스터 LIF를 생성해야 합니다.
- 클러스터는 ONTAP 9.3 이상을 실행해야 합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 소스 클러스터와의 피어 관계를 생성합니다.

   '클러스터 피어 생성 - 생성 - 패스프레이즈 - 오퍼 - EXPIRATION_MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7일|1…168시간_-피어-addrs_peer_LIF_IPIP_-IPSpace_IPSpace_'

   '-generate-passphrase와 '-peer-addrs'를 모두 지정하면 '-peer-addrs'에 지정된 인터클러스터 LIF가 있는 클러스터만 생성된 암호를 사용할 수 있습니다.

   사용자 지정 IPspace를 사용하지 않는 경우 '-IPSpace' 옵션을 무시할 수 있습니다. 전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 예에서는 지정되지 않은 원격 클러스터에 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 소스 클러스터에서 소스 클러스터를 대상 클러스터에 인증합니다.

   'cluster peer create-peer-addrs_peer_LIF_ips_-IPSpace_IPSpace_'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 예에서는 인터클러스터 LIF IP 주소 "192.140.112.101" 및 "192.140.112.102"에서 원격 클러스터에 대한 로컬 클러스터를 인증합니다.

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   메시지가 나타나면 피어 관계에 대한 암호를 입력합니다.

3. 클러스터 피어 관계가 생성되었는지 확인합니다.

   클러스터 피어 쇼 인스턴스

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 피어 관계에서 노드의 접속 상태와 상태를 확인합니다.

   클러스터 피어 상태 쇼

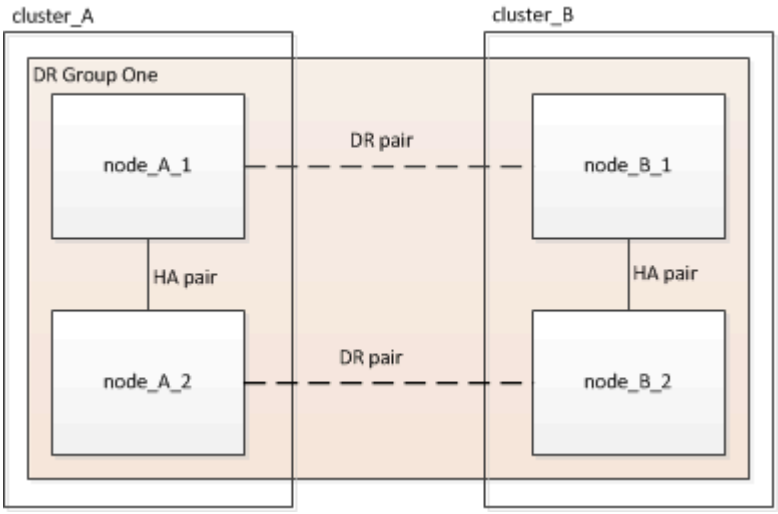
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR 그룹 생성

클러스터 간에 DR(재해 복구) 그룹 관계를 생성해야 합니다.

MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나에서 이 절차를 수행하여 두 클러스터의 노드 간에 DR 관계를 생성합니다.

DR 그룹을 생성한 후에는 DR 관계를 변경할 수 없습니다.



단계

1. 각 노드에 다음 명령을 입력하여 DR 그룹을 생성할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   명령 출력에 노드가 준비되었음을 표시해야 합니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR 그룹 생성:

   'MetroCluster configuration-settings dr-group create-partner-cluster_partner-cluster-name_-local-node_local-node-name_-remote-node_remote-node-name_'

이 명령은 한 번만 실행됩니다. 파트너 클러스터에서 이 작업을 반복할 필요는 없습니다. 명령에서 원격 클러스터의 이름과 파트너 클러스터의 한 로컬 노드 및 한 노드 이름을 지정합니다.

지정하는 두 노드는 DR 파트너로 구성되며 다른 두 노드(명령에 지정되지 않음)는 DR 그룹에서 두 번째 DR 쌍으로 구성됩니다. 이 명령을 입력한 후에는 이러한 관계를 변경할 수 없습니다.

다음 명령을 실행하면 이러한 DR 쌍이 생성됩니다.

- NODE_A_1 및 NODE_B_1
- NODE_A_2 및 NODE_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP 인터페이스 구성 및 연결

각 노드의 스토리지 및 비휘발성 캐시의 복제에 사용되는 MetroCluster IP 인터페이스를 구성해야 합니다. 그런 다음 MetroCluster IP 인터페이스를 사용하여 연결을 설정합니다. 이렇게 하면 스토리지 복제에 대한 iSCSI 연결이 생성됩니다.

이 작업에 대해

> 초기 구성 후에는 변경할 수 없으므로 MetroCluster IP 주소를 신중하게 선택해야 합니다.

- 각 노드에 대해 2개의 인터페이스를 생성해야 합니다. 인터페이스는 MetroCluster RCF 파일에 정의된 VLAN과 연결되어야 합니다.
- 동일한 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 "A" 포트를 생성하고 다른 VLAN에 모든 MetroCluster IP 인터페이스 "B" 포트를 생성해야 합니다. 을 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성을 위한 고려 사항".

를 누릅니다

> - 특정 플랫폼은 MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 사용합니다. 기본적으로 두 포트 각각은 서로 다른 VLAN을 사용합니다(10 및 20). 'MetroCluster configuration-settings interface create' 명령에서 '-vlan-id 매개 변수'를 사용하여 100보다 큰(기본 아님) VLAN을 지정할 수도 있습니다(101 ~ 4095 사이).
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".

+다음 플랫폼 모델은 사용된 VLAN이 10/20 이상인 경우 기존 MetroCluster 구성에 추가할 수 있습니다. 다른 VLAN을 사용하는 경우 MetroCluster 인터페이스를 구성할 수 없으므로 기존 구성에 이러한 플랫폼을 추가할 수 없습니다. 다른 플랫폼을 사용하는 경우 ONTAP에서는 필요하지 않으므로 VLAN 구성은 관련이 없습니다.

를 누릅니다

AFF 플랫폼	FAS 플랫폼

• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • 500f로 설정합니다 • FAS8300 • FAS8700

이 예에서는 다음과 같은 IP 주소와 서브넷이 사용됩니다.

노드	인터페이스	IP 주소입니다	서브넷
노드_A_1	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.1	10.1.2/24	노드_A_2
MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2
10.1.2.2	10.1.2/24	노드_B_1	MetroCluster IP 인터페이스 1
10.1.1.3	10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.3
10.1.2/24	노드_B_2	MetroCluster IP 인터페이스 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP 인터페이스 2	10.1.2.4	10.1.2/24

MetroCluster IP 인터페이스에서 사용하는 물리적 포트는 다음 표와 같이 플랫폼 모델에 따라 다릅니다.

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
AFF A900	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 및 FAS900
e5a		e5b
AFF A400	E1A	
e1b	AFF A320	e0g

플랫폼 모델	**MetroCluster IP** 포트입니다	참고
	e0h	AFF A300 및 FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 및 FAS2750	e0a	이러한 시스템에서는 이러한 물리적 포트도 클러스터 인터페이스로 사용됩니다.
e0b	AFF A250 및 FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 및 FAS8700
E1A		e1b

다음 예제의 포트 사용은 AFF A700 또는 FAS9000 시스템에 대한 것입니다.

단계

1. 각 노드에 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '스토리지 디스크 옵션 표시'

   디스크 자동 할당은 풀 0 및 풀 1 디스크를 쉘프별로 할당합니다.

   자동 할당 열은 디스크 자동 할당이 설정되었는지 여부를 나타냅니다.

```
Node        BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. 노드에서 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 수 있는지 검증:

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   모든 노드가 준비되어 있어야 함:

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. node_a_1에 인터페이스를 생성합니다.

> - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_a_1"의 포트 "e5a"에서 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.1"이 있는 "node_a_1"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. "node_a_1"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

   다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.1"을 사용하여 "node_a_1"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

'MetroCluster configuration-settings interface show' 명령을 사용하여 이러한 인터페이스가 있는지 확인할 수 있습니다.

4. node_a_2에 인터페이스를 생성합니다.

   - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
   - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
   - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

   a. "node_a_2"의 포트 "e5a"에서 인터페이스를 구성합니다.

      'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

      다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.2"가 있는 "node_a_2"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

      MetroCluster IP interface에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 AFF ID가 120인 VLAN A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

   b. "node_a_2"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.2"를 사용하여 "node_a_2"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP interface에 대한 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다. 다음 예에서는 VLAN ID가 220인 AFF A220 시스템에 대한 명령을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. "node_B_1"에 인터페이스를 생성합니다.

> - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. "node_B_1"의 포트 "e5a"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.3"이 있는 "node_B_1"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

b. "node_B_1"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.3"을 사용하여 "node_B_1"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

6. "node_B_2"에 인터페이스를 생성합니다.

> - 다음 예의 포트 용도는 AFF A700 또는 FAS9000 시스템(e5a 및 e5b)에 대한 것입니다. 위에서 설명한 대로 플랫폼 모델에 맞는 포트에 인터페이스를 구성해야 합니다.
> - ONTAP 9.9.1부터 Layer 3 구성을 사용하는 경우 MetroCluster IP 인터페이스를 생성할 때 '-gateway' 매개변수도 지정해야 합니다. 을 참조하십시오 "계층 3 광역 네트워크에 대한 고려 사항".
> - MetroCluster IP 인터페이스에 VLAN을 지원하는 플랫폼 모델에서 기본 VLAN ID를 사용하지 않으려면 '-vlan-id' 매개 변수를 포함할 수 있습니다.

a. node_B_2의 포트 e5a에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5a-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.1.4"를 사용하여 "node_B_2"에서 포트 "e5a"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. "node_B_2"의 포트 "e5b"에서 인터페이스를 구성합니다.

'MetroCluster configuration-settings interface create-cluster-name_cluster-name_-home-node_node-name_-home-port e5b-address_ip-address_-netmask_mask_'

다음 예에서는 IP 주소 "10.1.2.4"가 있는 "node_B_2"에서 포트 "e5b"에 인터페이스를 생성하는 방법을 보여 줍니다.

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. 인터페이스가 구성되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings interface show'를 선택합니다

   다음 예제는 각 인터페이스의 구성 상태가 완료되었음을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. 노드가 MetroCluster 인터페이스를 연결할 준비가 되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

   다음 예제에서는 "연결 준비 완료" 상태의 모든 노드를 보여 줍니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 'MetroCluster 설정 연결 연결'을 설정한다

   이 명령을 실행한 후에는 IP 주소를 변경할 수 없습니다.

   다음 예에서는 cluster_a가 성공적으로 연결되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    'MetroCluster configuration-settings show-status'를 선택합니다

    모든 노드의 구성 설정 상태는 다음과 같이 완료되어야 합니다.

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 연결이 설정되었는지 확인합니다.

    a. 고급 권한 레벨로 변경:

       세트 프리빌리지 고급

       고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트가 나타나면 y로 응답해야 합니다("*>").

    b. 다음 연결을 표시합니다.

'Storage iSCSI-initiator show'를 선택합니다

ONTAP 9.5를 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 8개 있습니다.

ONTAP 9.4 이하 버전을 실행하는 시스템에서는 각 클러스터에 출력에 표시되어야 하는 MetroCluster IP 이니시에이터가 4개 있습니다.

다음 예는 ONTAP 9.5를 실행하는 클러스터의 8개 MetroCluster IP 이니시에이터를 보여줍니다.

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
```

```
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다.

   'Set-Privilege admin'입니다

12. 노드가 MetroCluster 구성을 최종 구현할 준비가 되었는지 확인합니다.

'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                                  Configuration  DR
Group Cluster Node                  State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1            ready to configure -     -
              node_B_2            ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

풀 **1** 드라이브 할당을 확인하거나 수동으로 수행합니다

스토리지 구성에 따라 풀 1 드라이브 할당을 확인하거나 MetroCluster IP 구성의 각 노드에 대해 풀 1에 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다. 사용하는 절차는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

구성 유형	절차를 참조하십시오
시스템은 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족시키거나 ONTAP 9.3을 실행하는 경우 공장에서 수신된 것입니다.	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
구성에는 3개의 쉘프가 포함되어 있거나 4개 이상의 쉘프가 포함된 경우, 4개의 쉘프(예: 7개의 쉘프)가 불균일한 배수이고 ONTAP 9.5가 실행 중입니다.	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
이 구성에는 사이트당 4개의 스토리지 쉘프가 포함되지 않으며 ONTAP 9.4를 실행 중입니다	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
출하 시 시스템이 수신되지 않았고 공장에서 받은 ONTAP 9.3시스템이 할당된 드라이브로 사전 구성되어 실행되고 있습니다.	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

풀 **1** 디스크에 대한 디스크 할당을 확인하는 중입니다

원격 디스크가 노드에 표시되고 올바르게 할당되었는지 확인해야 합니다.

'MetroCluster configuration-settings connection connect' 명령을 사용하여 MetroCluster IP 인터페이스 및 연결이 생성된 후 디스크 자동 할당이 완료될 때까지 10분 이상 기다려야 합니다.

명령 출력에서는 디스크 이름을 node-name:0m.i1.0L1 형식으로 표시합니다

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 풀 1 디스크가 자동으로 할당되었는지 확인합니다.

   '디스크 쇼'

다음 출력에는 외부 쉘프가 없는 AFF A800 시스템의 출력이 표시됩니다.

드라이브 자동 할당에서는 "node_A_1"에 쿼터 1개(드라이브 8개)를, "node_A_2"에 분기당 1개를 할당했습니다. 나머지 드라이브는 "node_B_1" 및 "node_B_2"에 대한 원격(풀 1) 디스크입니다.

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
```

```
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
```

```
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
```

```
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
```

```
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

풀 **1**에 드라이브 수동 할당**(ONTAP 9.4** 이상**)**

시스템이 출하 시 사전 구성되어 있지 않고 자동 드라이브 할당 요구 사항을 충족하지 않는 경우 원격 풀 1 드라이브를 수동으로 할당해야 합니다.

이 절차는 ONTAP 9.4 이상을 실행하는 구성에 적용됩니다.

시스템에 수동 디스크 할당이 필요한지 여부를 확인하는 세부 사항은 에 포함되어 있습니다 "ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항".

구성에 사이트당 2개의 외부 쉘프만 포함되는 경우 다음 예에 표시된 대로 각 사이트의 풀 1 드라이브를 동일한 쉘프에서 공유해야 합니다.

- node_A_1은 사이트_B-shelf_2(원격)의 베이 0-11에 할당된 드라이브입니다.
- Node_A_2는 사이트_B-쉘프_2(원격)의 베이 12-23에 할당된 드라이브입니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 드라이브를 풀 1에 할당합니다.

   a. 할당되지 않은 드라이브 목록 표시:

      "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 원격 드라이브(0m)의 소유권을 첫 번째 노드의 풀 1(예: node_a_1)에 할당합니다.

   Disk assign-disk_disk-id_-pool 1-owner_owner-node-name _

   '디스크 ID'는 '소유자-노드-이름'의 원격 셸프에서 드라이브를 식별해야 합니다.

c. 드라이브가 풀 1에 할당되었는지 확인합니다.

   "디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

   ⓘ 원격 드라이브에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m로 나타납니다.

   다음 출력에서는 쉘프 23의 드라이브가 할당되지 않은 드라이브 목록에 더 이상 표시되지 않으므로 할당된 것으로 나타납니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 드라이브를 할당합니다(예: "node_a_2").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

풀 1에 대해 수동으로 디스크 할당(ONTAP 9.3)

각 노드에 대해 디스크 쉘프가 3개 이상 있는 경우 ONTAP의 자동 할당 기능을 사용하여 원격(pool1) 디스크를 자동으로 할당합니다.

먼저 쉘프의 디스크를 풀 1에 할당해야 합니다. 그런 다음 ONTAP는 쉘프의 나머지 디스크를 동일한 풀에 자동으로 할당합니다.

이 절차는 ONTAP 9.3을 실행하는 구성에 적용됩니다.

이 절차는 각 노드에 대해 디스크 쉘프가 2개 이상 있는 경우에만 사용할 수 있으며, 이를 통해 쉘프 레벨에서 디스크를 자동 할당할 수 있습니다.

쉘프 레벨 자동 할당을 사용할 수 없는 경우 각 노드에 원격 디스크 풀(풀 1)이 있도록 원격 디스크를 수동으로 할당해야 합니다.

ONTAP 자동 디스크 할당 기능은 디스크를 쉘프별로 할당합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- site_B-shelf_2의 모든 디스크는 node_A_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_B-shelf_4의 모든 디스크는 node_A_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_2의 모든 디스크는 node_B_1의 pool1에 자동으로 할당됩니다
- site_A-shelf_4의 모든 디스크는 node_B_2의 pool1에 자동으로 할당됩니다

각 쉘프에 단일 디스크를 지정하여 자동 할당을 "시드"해야 합니다.

단계

1. MetroCluster IP 구성의 각 노드에서 원격 디스크를 풀 1에 할당합니다.

a. 할당되지 않은 디스크 목록을 표시합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

b. 원격 디스크(0m)를 선택하고 첫 번째 노드의 풀 1에 디스크 소유권을 할당합니다(예: "node_a_1").

Disk assign-disk_disk-id_-pool 1-owner_owner-node-name _

'디스크 ID'는 오너 노드 이름(owner-node-name)의 원격 셸프에서 디스크를 식별해야 합니다.

ONTAP 디스크 자동 할당 기능은 지정된 디스크가 포함된 원격 셸프의 모든 디스크를 할당합니다.

c. 디스크 자동 할당이 시작될 때까지 60초 이상 기다린 후 셸프의 원격 디스크가 풀 1에 자동 할당되었는지 확인합니다.

"디스크 show-host-adapter 0m-container-type unassigned"를 선택합니다

> 원격 디스크에 액세스하는 데 사용되는 iSCSI 연결이 0m 장치로 나타납니다.

다음 출력에서는 쉘프 23의 디스크가 이제 할당되었으며 더 이상 표시되지 않음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 이 단계를 반복하여 사이트 A의 두 번째 노드에 풀 1 디스크를 할당합니다(예: "node_a_2").

b. 사이트 B에서 이 단계를 반복합니다

ONTAP 9.4에서 자동 드라이브 할당을 활성화합니다

ONTAP 9.4에서 이 절차의 이전 지시에 따라 자동 드라이브 할당을 해제한 경우 모든 노드에서 자동 드라이브 할당을 다시 사용하도록 설정해야 합니다.

"ONTAP 9.4 이상의 자동 드라이브 할당 및 ADP 시스템에 대한 고려 사항"

단계

1. 자동 드라이브 할당 활성화:

   '스토리지 디스크 옵션 modify -node_node_name_-autostassign on'

   MetroCluster IP 구성의 모든 노드에서 이 명령을 실행해야 합니다.

루트 애그리게이트를 미러링합니다

루트 애그리게이트를 미러링하여 데이터를 보호해야 합니다.

기본적으로 루트 애그리게이트는 RAID-DP 유형 Aggregate로 생성됩니다. 루트 애그리게이트를 RAID-DP에서 RAID4 유형 애그리게이트로 변경할 수 있습니다. 다음 명령을 실행하면 RAID4 유형 애그리게이트의 루트 애그리게이트가 수정됩니다.

'Storage aggregate modify – aggregate_aggr_name_-raidtype raid4'

> ADP가 아닌 시스템에서는 aggregate가 미러링되기 전이나 후에 기본 RAID-DP에서 RAID4로 애그리게이트의 RAID 유형을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 루트 애그리게이트 미러링:

   'Storage aggregate mirror_aggr_name_'

   다음 명령은 "controller_a_1"의 루트 애그리게이트를 미러링합니다.

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   이 구성은 애그리게이트를 미러링하므로 원격 MetroCluster 사이트에 있는 로컬 플렉스와 원격 플렉스로 구성됩니다.

2. MetroCluster 구성의 각 노드에 대해 이전 단계를 반복합니다.

"논리적 스토리지 관리"

각 노드에서 미러링된 데이터 애그리게이트 생성

DR 그룹의 각 노드에 미러링된 데이터 애그리게이트를 만들어야 합니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브가 사용되는지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형을 선택할 수 있는 방법을 이해해야 합니다.
- 드라이브는 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브는 동일한 노드에 의해 소유되어야 하며, 이 노드는 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.

  ADP를 사용하는 시스템에서는 각 드라이브가 P1, P2, P3 파티션으로 분할되는 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다.

- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.

  "디스크 및 애그리게이트 관리"

단계

1. 사용 가능한 스페어 목록을 표시합니다.

   'storage disk show-spare-owner node_name'입니다

2. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 집계 생성 - 미러 true'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에서 생성되도록 하려면 '-node' 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)
   - Aggregate에 추가될 특정 드라이브 목록입니다
   - 포함할 드라이브 수입니다

     > 지원되는 최소 구성에서는 드라이브 수가 제한되어 있으므로, 디스크 RAID-DP Aggregate 3개를 만들 수 있도록 force-small-aggregate 옵션을 사용해야 합니다.

   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다
   - 사용할 드라이브의 크기입니다
   - 주행 속도를 사용하십시오
   - Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다
   - RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 수입니다
   - 이 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

     다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 미러링된 Aggregate가 생성됩니다.

     를 누릅니다

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

MetroCluster 구성 구현

MetroCluster 구성에서 데이터 보호를 시작하려면 'MetroCluster configure' 명령을 실행해야 합니다.

이 작업에 대해

- 각 클러스터에 루트가 아닌 미러링된 데이터 Aggregate가 2개 이상 있어야 합니다.

  'storage aggregate show' 명령을 사용하여 이를 확인할 수 있습니다.

  ⓘ 미러링된 단일 데이터 애그리게이트를 사용하려면 를 참조하십시오 1단계 를 참조하십시오.

- 컨트롤러 및 섀시의 ha-config 상태는 "mccip"이어야 합니다.

모든 노드에서 'MetroCluster configure' 명령을 한 번 실행하여 MetroCluster 설정을 활성화한다. 각 사이트나 노드에서 명령을 실행할 필요가 없으며 명령을 실행하기로 선택한 노드나 사이트는 중요하지 않습니다.

MetroCluster configure 명령은 두 클러스터 각각에서 가장 낮은 시스템 ID를 갖는 두 노드를 DR(재해 복구) 파트너로 자동 페어링합니다. 4노드 MetroCluster 구성에는 DR 파트너 쌍이 2개 있습니다. 두 번째 DR 쌍은 시스템 ID가 더 높은 두 노드에서 생성됩니다.

단계

1. 다음 형식으로 MetroCluster를 구성합니다.

MetroCluster 구성에 다음 기능이 있는 경우	다음을 수행하십시오.
데이터 애그리게이트가 여러 개 있습니다	노드의 프롬프트에서 MetroCluster를 구성합니다. 'MetroCluster configure_node-name _'
단일 미러링 데이터 애그리게이트	a. 노드의 프롬프트에서 고급 권한 레벨로 변경합니다. 세트 프리빌리지 고급 고급 모드로 계속 진행하라는 메시지가 표시되고 고급 모드 프롬프트(*>)가 나타나면 "y"로 응답해야 합니다. b. '-allow-with-one-aggregate TRUE' 파라미터를 사용하여 MetroCluster를 설정한다. 'MetroCluster configure-allow-with-one-aggregate TRUE_NODE-NAME_' c. 관리자 권한 레벨로 돌아갑니다. 'Set-Privilege admin'입니다

> 모범 사례는 데이터 애그리게이트를 여러 개 사용하는 것입니다. 첫 번째 DR 그룹에 애그리게이트만 있고 하나의 애그리게이트로 DR 그룹을 추가하려면 메타데이터 볼륨을 단일 데이터 애그리게이트로 이동해야 합니다. 이 절차에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 구성에서 메타데이터 볼륨 이동".

다음 명령을 실행하면 "controller_a_1"이 포함된 DR 그룹의 모든 노드에서 MetroCluster 구성이 설정됩니다.

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. 사이트 A의 네트워킹 상태를 확인합니다.

   네트워크 포트 쇼

   다음 예는 4노드 MetroCluster 구성의 네트워크 포트 사용량을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 구성의 두 사이트에서 MetroCluster 구성을 확인합니다.

   a. 사이트 A에서 구성을 확인합니다.

      MetroCluster 쇼

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

b. 사이트 B의 구성을 확인합니다.

MetroCluster 쇼

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 비휘발성 메모리 미러링에서 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 4개 노드를 각각 재부팅하십시오.

'node reboot-node_node-name_-inhibit-takeover TRUE

5. 두 클러스터에서 'MetroCluster show' 명령을 실행하여 구성을 다시 확인합니다.

8노드 구성에서 두 번째 **DR** 그룹 구성

이전 작업을 반복하여 두 번째 DR 그룹의 노드를 구성합니다.

미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 생성합니다

선택적으로 MetroCluster 구성에서 제공되는 이중 미러링이 필요하지 않은 데이터에 대해 미러링되지 않은 데이터 애그리게이트를 만들 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 새 애그리게이트에 어떤 드라이브 또는 어레이 LUN을 사용할 것인지 알아야 합니다.
- 시스템에 여러 드라이브 유형(이기종 스토리지)이 있는 경우 올바른 드라이브 유형이 선택되었는지 확인하는 방법을 이해해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서는 전환 후 원격 미러링되지 않은 애그리게이트에 액세스할 수 없습니다

미러링되지 않은 애그리게이트는 해당 애그리게이트를 소유하는 노드에 로컬이어야 합니다.

- 드라이브 및 어레이 LUN은 특정 노드에 의해 소유되며, 애그리게이트를 생성할 경우, 애그리게이트에 있는 모든 드라이브가 동일한 노드에 소유되어야 하며, 이 노드가 해당 애그리게이트의 홈 노드가 됩니다.
- 애그리게이트 이름은 MetroCluster 구성을 계획할 때 지정한 명명 규칙에 따라야 합니다.
- _ 디스크 및 애그리게이트 관리 _ 는 미러링 Aggregate에 대한 자세한 정보를 포함합니다.

단계

1. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용:

   MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment true

2. 디스크 자동 할당이 비활성화되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

3. 미러링되지 않은 애그리게이트를 포함할 디스크 쉘프를 설치 및 케이블로 연결합니다.

   플랫폼 및 디스크 쉘프에 대한 설치 및 설정 설명서의 절차를 사용할 수 있습니다.

   "AFF and FAS 문서 센터 를 참조하십시오"

4. 새 쉘프의 모든 디스크를 적절한 노드에 수동으로 할당합니다.

   디스크 할당 - disk_disk -id_-owner_owner -node -name _

5. 애그리게이트 생성:

   '스토리지 애그리게이트 생성'

   클러스터 관리 인터페이스에서 클러스터에 로그인한 경우 클러스터의 모든 노드에 대해 애그리게이트를 생성할 수 있습니다. Aggregate가 특정 노드에 생성되었는지 확인하려면 -node 매개 변수를 사용하거나 해당 노드가 소유하는 드라이브를 지정해야 합니다.

   또한 미러링되지 않은 쉘프의 드라이브만 애그리게이트에 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

   다음 옵션을 지정할 수 있습니다.

   - Aggregate의 홈 노드(즉, 정상 운영 시 Aggregate를 소유한 노드)
   - 애그리게이트에 추가될 특정 드라이브 또는 어레이 LUN의 목록입니다
   - 포함할 드라이브 수입니다
   - 집계에 사용할 체크섬 스타일
   - 사용할 드라이브 유형입니다
   - 사용할 드라이브의 크기입니다
   - 주행 속도를 사용하십시오

- Aggregate의 RAID 그룹에 적합한 RAID 유형입니다
- RAID 그룹에 포함될 수 있는 최대 드라이브 또는 어레이 LUN 수
- RPM이 다른 드라이브가 허용되는지 여부

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 스토리지 애그리게이트 생성 man 페이지를 참조하십시오.

  다음 명령을 실행하면 10개의 디스크로 구성된 미러링되지 않은 Aggregate가 생성됩니다.

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 새 애그리게이트의 RAID 그룹 및 드라이브를 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggregate-name_'

7. 미러링되지 않은 애그리게이트 구축 사용 안 함:

   'MetroCluster modify-enable-미러링되지 않은-aggr-deployment false'

8. 디스크 자동 할당이 설정되었는지 확인합니다.

   '디스크 옵션 표시'입니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

MetroCluster 구성 확인

MetroCluster 설정의 구성 요소와 관계가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

초기 구성 후 MetroCluster 구성을 변경한 후 확인해야 합니다.

또한 협상된(계획된) 스위치오버 또는 스위치백 작업 전에 확인해야 합니다.

둘 중 하나 또는 두 클러스터에서 짧은 시간 내에 'MetroCluster check run' 명령을 두 번 실행하면 충돌이 발생하고 명령이 모든 데이터를 수집하지 못할 수 있습니다. 이후 'MetroCluster check show' 명령어에서는 예상 출력이 표시되지 않습니다.

단계

1. 구성을 확인합니다.

   'MetroCluster check run

   명령은 백그라운드 작업으로 실행되며 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 가장 최근의 MetroCluster check run 명령을 통해 더 자세한 결과를 표시합니다.

   'MetroCluster check aggregate show'

   'MetroCluster check cluster show'를 선택합니다

   'MetroCluster check config-replication show'를 선택합니다

   'MetroCluster check lif show'

   MetroCluster check node show

   > MetroCluster check show 명령은 최근 MetroCluster check run 명령의 결과를 보여준다. MetroCluster check show 명령을 사용하기 전에 항상 MetroCluster check run 명령을 실행하여 표시되는 정보가 최신 정보가 되도록 해야 합니다.

   다음 예는 양호한 4노드 MetroCluster 구성을 위한 'MetroCluster check aggregate show' 명령 출력을 보여줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
```

```
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
```

```
ok

18 entries were displayed.
```

다음 예에서는 양호한 4노드 MetroCluster 구성에 대한 MetroCluster check cluster show 명령 출력을 보여줍니다. 이는 필요한 경우 클러스터가 협상된 전환을 수행할 준비가 되었음을 나타냅니다.

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                            Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

ONTAP 구성을 완료하는 중입니다

MetroCluster 구성을 구성, 설정 및 점검한 후에는 필요에 따라 SVM, 네트워크 인터페이스 및 기타 ONTAP 기능을 추가하여 클러스터 구성을 완료할 수 있습니다.

전환, 복구, 스위치백을 확인하는 중입니다

단계

1. MetroCluster 관리 및 재해 복구 가이드 _ 에 설명되어 있는 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대한 절차를 사용하십시오.

   "MetroCluster 관리 및 재해 복구"

MetroCluster Tiebreaker 또는 **ONTAP** 중재자 소프트웨어 구성

MetroCluster 9.7부터 ONTAP 중재자인 ONTAP Tiebreaker 소프트웨어 또는 세 번째

사이트에 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 두 클러스터에 대한 네트워크 연결이 가능한 Linux 호스트가 있어야 합니다. 구체적인 요구사항은 MetroCluster Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 설명서에 나와 있습니다.

기존 Tiebreaker 또는 ONTAP 중재자 인스턴스에 연결하는 경우 Tiebreaker 또는 중재자 서비스의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 필요합니다.

ONTAP 중재자의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우 지침에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성합니다.

"계획되지 않은 자동 전환을 위한 ONTAP 중재자 서비스 구성"

Tiebreaker 소프트웨어의 새 인스턴스를 설치해야 하는 경우, 에 따르십시오 "소프트웨어 설치 및 구성 지침".

동일한 MetroCluster 구성에서 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어와 ONTAP 중재자를 모두 사용할 수 없습니다.

"ONTAP 중재자 또는 MetroCluster Tiebreaker를 사용할 때의 고려 사항"

단계

1. ONTAP 중재자 서비스 또는 Tiebreaker 소프트웨어 구성:
   - ONTAP 중재자의 기존 인스턴스를 사용하는 경우 ONTAP 중재자 서비스를 ONTAP에 추가합니다.

     'MetroCluster configuration-settings 중재자-address-of-중재자-host'

   - Tiebreaker 소프트웨어를 사용하는 경우 을 참조하십시오 "Tiebreaker 문서".

구성 백업 파일을 보호합니다

로컬 클러스터의 기본 위치 외에 구성 백업 파일을 업로드할 원격 URL(HTTP 또는 FTP)을 지정하여 클러스터 구성 백업 파일에 대한 추가 보호를 제공할 수 있습니다.

단계

1. 구성 백업 파일의 원격 대상 URL을 설정합니다.

   '시스템 구성 백업 설정 수정대상 URL'입니다

를 클릭합니다 "CLI를 통한 클러스터 관리" 구성 백업 관리 섹션에 대한 추가 정보가 포함되어 있습니다.

계획되지 않은 자동 전환을 위해 **ONTAP** 중재자 서비스를 구성합니다

ONTAP 중재자 서비스 설치 준비

환경은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- Linux 버전을 업데이트할 계획이라면 최신 ONTAP 중재자 서비스를 설치하기 전에 업데이트를 수행하십시오.
- ONTAP 중재자 서비스와 MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어를 동일한 MetroCluster 구성과 함께 사용해서는 안 됩니다.
- ONTAP 중재자는 MetroCluster 사이트와 별도의 위치에 있는 Linux 호스트에 설치해야 합니다.
- ONTAP 중재자 서비스는 최대 5개의 MetroCluster 구성을 동시에 지원할 수 있습니다.
- ONTAP 9.7 이상에서는 자동 비계획 전환이 지원됩니다.

MetroCluster 구성에서 중재자를 사용하기 위한 네트워크 요구 사항

MetroCluster 구성에 ONTAP 중재자 서비스를 설치하려면 구성이 여러 네트워크 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

- 지연 시간

  왕복 지연 시간은 75ms를 초과할 수 없습니다.

  지터는 25ms 미만이어야 합니다.

- MTU

  MTU 크기는 1400 이상이어야 합니다.

- 패킷 손실

  패킷 손실은 0.01% 이하여야 합니다.

- 대역폭

  중재자 서비스와 MetroCluster 구성 사이의 링크는 20Mbps 이상의 대역폭을 가져야 합니다.

ONTAP 중재자를 위한 방화벽 요구 사항

ONTAP 중재자가 여러 포트를 사용하여 특정 서비스와 통신합니다.

타사 방화벽을 사용하는 경우:

- HTTPS 액세스를 활성화해야 합니다.
- 포트 31784 및 3260에서 액세스를 허용하도록 구성해야 합니다.

  기본 Red Hat 또는 CentOS 방화벽을 사용하는 경우, 중재자를 설치하는 동안 방화벽이 자동으로 구성됩니다.

다음 표에는 방화벽에서 허용해야 하는 포트가 나와 있습니다.

포트/서비스	출처	목적지	목적
31784/TCP	ONTAP 클러스터 관리 인터페이스	ONTAP 중재자 웹 서버	REST API(HTTPS)

3260/TCP	ONTAP 클러스터	ONTAP는 iSCSI 대상을 중재합니다	메일박스에 대한 iSCSI 데이터 접속

MetroCluster 구성에서 **ONTAP** 중재자를 업그레이드하기 위한 지침입니다

ONTAP 중재자를 업그레이드하는 경우 Linux 버전 요구 사항을 충족하고 업그레이드 지침을 따라야 합니다.

- 중재자 서비스는 이전 버전에서 현재 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
- 모든 중재자 버전은 ONTAP 9.7 이상을 실행하는 MetroCluster IP 구성에서 지원됩니다.

"ONTAP 중재자 서비스를 설치하거나 업그레이드합니다"

업그레이드 후

중재자 및 운영 체제 업그레이드가 완료된 후 'storage iscsi-initiator show' 명령을 실행하여 중재자 연결이 작동 중인지 확인해야 합니다.

MetroCluster IP 구성에서 **ONTAP** 중재자 서비스를 구성합니다

ONTAP 중재자 서비스는 MetroCluster IP 구성에서 사용할 수 있도록 ONTAP 노드에서 구성해야 합니다.

시작하기 전에

- ONTAP 중재자는 두 MetroCluster 사이트에서 연결할 수 있는 네트워크 위치에 성공적으로 설치되어 있어야 합니다.

  "ONTAP 중재자 서비스를 설치하거나 업그레이드합니다"

- ONTAP 중재자 서비스를 실행하는 호스트의 IP 주소가 있어야 합니다.
- ONTAP 중재자 서비스를 위한 사용자 이름과 암호가 있어야 합니다.
- MetroCluster IP 구성의 모든 노드가 온라인 상태여야 합니다.

이 작업에 대해

- 이 작업은 기본적으로 예상치 못한 자동 전환을 활성화합니다.
- 이 작업은 MetroCluster IP 구성에 있는 노드의 ONTAP 인터페이스에서 수행할 수 있습니다.
- ONTAP 중재자 서비스는 최대 5개의 MetroCluster IP 구성으로 구성할 수 있습니다.

단계

1. ONTAP 중재자 서비스를 ONTAP에 추가합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 add-중재자-address_ip-address-of-중재자-host_'

   ⓘ 중재자 관리자 사용자 계정의 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

2. 의 자동 전환 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.

MetroCluster 쇼

3. 중재자가 실행되고 있는지 확인합니다.

   a. 중재자 가상 디스크를 표시합니다.

      '스토리지 디스크 표시 컨테이너 유형 중재자

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                        Usable           Disk    Container
Container
 Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                   -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

   b. 권한 모드를 고급으로 설정합니다.

      진일진일보한 것

```
 cluster_A::> set advanced
```

   c. 중재자 라고 표시된 이니시에이터를 표시합니다.

      '스토리지 iSCSI - 이니시에이터 표시 레이블 중재자'

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------ --------------------------------
--------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-00a098ccf5d8:a05e1ffb-
9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

다른 **ONTAP** 중재 인스턴스에 **MetroCluster** 구성 연결

MetroCluster 노드를 다른 ONTAP 중재자 인스턴스에 연결하려면 ONTAP 소프트웨어에서 중재자 연결을 구성 해제한 다음 다시 구성해야 합니다.

새 ONTAP 중재자 인스턴스의 사용자 이름, 암호 및 IP 주소가 필요합니다.

이러한 명령은 MetroCluster 구성의 모든 노드에서 실행할 수 있습니다.

단계

1. MetroCluster 구성에서 현재 ONTAP 중재자를 제거합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 제거

2. MetroCluster 구성에 대한 새로운 ONTAP 중재자 연결을 설정합니다.

   'MetroCluster configuration-settings 중재자 add-중재자-address_ip-address-of-중재자-host_'

MetroCluster 구성을 테스트하는 중입니다

오류 시나리오를 테스트하여 MetroCluster 구성이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

협상된 전환을 확인하는 중입니다

협상된(계획된) 전환 작업을 테스트하여 중단 없는 데이터 가용성을 확인할 수 있습니다.

이 테스트에서는 클러스터를 두 번째 데이터 센터로 전환하여 데이터 가용성이 영향을 받지 않음을 검증합니다(Microsoft SMB(Server Message Block) 및 Solaris Fibre Channel 프로토콜은 제외).

이 테스트는 약 30분 정도 소요됩니다.

이 절차에는 다음과 같은 예상 결과가 있습니다.

- MetroCluster 절체 명령은 경고 메시지를 표시합니다.

  프롬프트에 "예"라고 응답하면 명령이 실행된 사이트가 파트너 사이트를 전환합니다.

MetroCluster IP 구성의 경우:

- ONTAP 9.4 및 이전 버전의 경우:
  - 협상된 전환 후 미러링된 Aggregate가 성능 저하 상태가 됩니다.
- ONTAP 9.5 이상:
  - 원격 스토리지에 액세스할 수 있는 경우 미러링된 애그리게이트는 정상 상태로 유지됩니다.
  - 원격 스토리지에 대한 액세스가 손실되면 협상된 전환 후 미러링된 애그리게이트의 성능이 저하됩니다.
- ONTAP 9.8 이상:
  - 원격 스토리지에 대한 액세스가 손실되면 재해 사이트에 있는 미러링되지 않은 애그리게이트를 사용할 수 없게 됩니다. 이로 인해 컨트롤러 중단이 발생할 수 있습니다.

단계

1. 모든 노드가 구성된 상태 및 정상 모드인지 확인합니다.

   'MetroCluster node show'

   ```
   cluster_A::>  metrocluster node show

   Cluster                           Configuration State    Mode
   ------------------------------- -----------------------
   ------------------------
    Local: cluster_A                 configured              normal
   Remote: cluster_B                 configured              normal
   ```

2. 전환 작업을 시작합니다.

   MetroCluster 절체

   ```
   cluster_A::> metrocluster switchover
   Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
   data Vservers on cluster "cluster_B" and
   automatically re-start them on cluster "cluster_A". It will finally
   gracefully shutdown cluster "cluster_B".
   ```

3. 로컬 클러스터가 구성된 상태 및 전환 모드에 있는지 확인합니다.

   'MetroCluster node show'

```
cluster_A::>  metrocluster node show

Cluster                         Configuration State    Mode
------------------------------- ----------------------
------------------------
Local: cluster_A                 configured             switchover
Remote: cluster_B                not-reachable          -
              configured             normal
```

4. 전환 작업이 성공했는지 확인합니다.

   MetroCluster 동작쇼

```
cluster_A::>  metrocluster operation show

cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchover
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:28:50
   End Time: 2/6/2016 13:29:41
     Errors: -
```

5. SVM show와 network interface show 명령을 사용하여 DR SVM과 LIF가 온라인 상태인지 확인하십시오.

복구 및 수동 스위치백을 확인하는 중입니다

협상된 전환 후 클러스터를 원래 데이터 센터로 다시 전환하여 복구 및 수동 스위치백 작업을 테스트하여 데이터 가용성이 영향을 받지 않는지(SMB 및 Solaris FC 구성은 제외) 확인할 수 있습니다.

이 테스트는 약 30분 정도 소요됩니다.

이 절차의 예상 결과는 서비스를 홈 노드로 다시 전환해야 한다는 것입니다.

ONTAP 9.5 이상을 실행하는 시스템에서는 복구 단계가 필요하지 않으며, 협상된 전환 후 자동 복구가 수행됩니다. ONTAP 9.6 이상을 실행하는 시스템에서 예기치 않은 스위치오버 이후 복구도 자동으로 수행됩니다.

단계

1. 시스템에서 ONTAP 9.4 이하를 실행 중인 경우 데이터 애그리게이트를 치료합니다.

   'MetroCluster 환원 어애그리게이트'

   다음 예제는 명령이 성공적으로 완료되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster heal aggregates
[Job 936] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

2. 시스템에서 ONTAP 9.4 이하를 실행 중인 경우 루트 애그리게이트를 다음과 같이 수정합니다.

   'MetroCluster 환원 루트 집계'

   이 단계는 다음 구성에서 필요합니다.

   - MetroCluster FC 구성
   - ONTAP 9.4 이하를 실행하는 MetroCluster IP 구성. 다음 예제는 명령이 성공적으로 완료되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster heal root-aggregates
[Job 937] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

3. 복구가 완료되었는지 확인합니다.

   'MetroCluster node show'

   다음 예제는 명령이 성공적으로 완료되었음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              node_B_2         unreachable    -         switched over
42 entries were displayed.metrocluster operation show
```

   어떤 이유로든 자동 복구 작업이 실패하면 ONTAP 9.5 이전의 ONTAP 버전에서 했던 것처럼 'MetroCluster 환원' 명령을 수동으로 실행해야 합니다. MetroCluster operation show와 MetroCluster operation history show-instance 명령을 사용하여 복구 상태를 모니터링하고 장애 원인을 확인할 수 있습니다.

4. 모든 애그리게이트가 미러링되었는지 확인:

   '스토리지 집계 쇼'

   다음 예에서는 모든 애그리게이트에 RAID Status가 Mirrored로 표시되어 있음을 보여 줍니다.

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster
            4.19TB    4.13TB    2% online       8 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster
           715.5GB   212.7GB   70% online       1 node_A_1    raid4,
                                                               mirrored,
                                                               normal
cluster_B Switched Over Aggregates:
Aggregate Size     Available Used% State   #Vols  Nodes       RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ -----------
------------
data_cluster_B
            4.19TB    4.11TB    2% online       5 node_A_1    raid_dp,
                                                               mirrored,
                                                               normal
root_cluster_B    -         -     - unknown      - node_A_1   -
```

5. 재해 사이트에서 노드를 부팅합니다.
6. 스위치백 복구 상태를 확인합니다.

   'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
            node_A_1            configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
            node_B_2            configured     enabled   waiting for
switchback
                                                         recovery
2 entries were displayed.
```

7. 스위치백 수행:

   MetroCluster 스위치백

```
cluster_A::> metrocluster switchback
[Job 938] Job succeeded: Switchback is successful.Verify switchback
```

8. 노드 상태 확인:

   'MetroCluster node show'

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                              Configuration  DR
Group Cluster Node              State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_2         configured     enabled   normal

2 entries were displayed.
```

9. MetroCluster 작업의 상태를 확인합니다.

   MetroCluster 동작쇼

   출력에 성공 상태가 표시되어야 합니다.

```
cluster_A::> metrocluster operation show
  Operation: switchback
      State: successful
 Start Time: 2/6/2016 13:54:25
   End Time: 2/6/2016 13:56:15
     Errors: -
```

전력선 작업 중단 후 작동 확인

PDU의 장애에 대한 MetroCluster 구성 응답을 테스트할 수 있습니다.

모범 사례는 구성 요소의 각 전원 공급 장치(PSU)를 개별 전원 공급 장치에 연결하는 것입니다. 두 PSU가 모두 동일한 PDU(Power Distribution Unit)에 연결되어 있고 전기 중단이 발생할 경우 사이트가 다운되거나 전체 쉘프를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 한 전원 라인의 장애를 테스트하여 서비스 중단을 일으킬 수 있는 케이블 불일치가 없는지 확인합니다.

이 테스트는 약 15분 정도 소요됩니다.

이 테스트에서는 모든 좌측 PDU의 전원을 끈 다음 MetroCluster 구성 요소가 포함된 모든 랙에 있는 모든 오른손 PDU를 꺼야 합니다.

이 절차에는 다음과 같은 예상 결과가 있습니다.

- PDU가 분리되어 있어 오류가 발생되어야 합니다.
- 장애 조치 또는 서비스 손실이 발생하지 않아야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소가 포함된 랙의 왼쪽에 있는 PDU의 전원을 끕니다.
2. 콘솔에서 결과를 모니터링합니다.

   '시스템 환경 센서 상태 오류

   'Storage shelf show-errors'

```
cluster_A::> system environment sensors show -state fault

Node Sensor             State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi
Crit-Hi
---- --------------------- ------ ----------- -------- -------- -------
-------
node_A_1
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
node_A_2
        PSU1            fault
                            PSU_OFF
        PSU1 Pwr In OK  fault
                            FAULT
4 entries were displayed.

cluster_A::> storage shelf show -errors
    Shelf Name: 1.1
     Shelf UID: 50:0a:09:80:03:6c:44:d5
 Serial Number: SHFHU1443000059

Error Type          Description
------------------  ---------------------------
Power               Critical condition is detected in storage shelf
power supply unit "1". The unit might fail.Reconnect PSU1
```

3. 왼쪽 PDU의 전원을 다시 켭니다.
4. ONTAP에서 오류 조건이 해결되었는지 확인합니다.
5. 오른쪽 PDU를 사용하여 이전 단계를 반복합니다.

단일 스토리지 쉘프 손실 후 작업 확인

단일 스토리지 쉘프의 장애를 테스트하여 단일 장애 지점이 없는지 확인할 수 있습니다.

이 절차에는 다음과 같은 예상 결과가 있습니다.

- 모니터링 소프트웨어에서 오류 메시지를 보고해야 합니다.
- 장애 조치 또는 서비스 손실이 발생하지 않아야 합니다.
- 하드웨어 장애가 복구되면 미러 재동기화가 자동으로 시작됩니다.

단계

1. 스토리지 페일오버 상태를 확인합니다.

   '스토리지 페일오버 쇼'

   ```
   cluster_A::> storage failover show

   Node            Partner        Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   -------------------------------------
   node_A_1        node_A_2       true     Connected to node_A_2
   node_A_2        node_A_1       true     Connected to node_A_1
   2 entries were displayed.
   ```

2. 집계 상태 확인:

   '스토리지 집계 쇼'

```
cluster_A::> storage aggregate show

cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirrored,

normal
```

3. 모든 데이터 SVM 및 데이터 볼륨이 온라인 상태이고 데이터를 제공하고 있는지 확인합니다.

   'vserver show-type data'

   네트워크 인터페이스 표시 필드는 -홈 거짓입니다

'볼륨 쇼!vol0,!MDV *'

```
cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_2_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_2_data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

4. 풀 1에서 노드 "node_a_2"의 셸프를 식별하여 갑작스러운 하드웨어 장애를 시뮬레이션합니다.

   'storage aggregate show -r-node_node -name_! * root'를 선택합니다

선택한 쉘프는 미러링된 데이터 애그리게이트의 일부인 드라이브를 포함해야 합니다.

다음 예에서는 쉘프 ID "31"이 실패하도록 선택되어 있습니다.

```
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirrored) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (online, normal, active, pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  1.31.7                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   1.31.6                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.3                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.4                       1   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     1.31.5                       1   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                     0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

5. 선택한 쉘프의 물리적 전원을 끕니다.
6. 집계 상태를 다시 확인합니다.

   '스토리지 집계 쇼'

   'Storage aggregate show -r-node_a_2! * root'를 선택합니다

   전원이 꺼진 상태의 드라이브가 있는 애그리게이트에는 "성능 저하" RAID 상태가 있고 영향을 받는 플렉스에 있는 드라이브는 다음 예에서와 같이 "장애" 상태가 되어야 합니다.

```
cluster_A::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,
```

```
normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

mirror

degraded
cluster_A::> storage aggregate show -r -node node_A_2 !*root
Owner Node: node_A_2
 Aggregate: node_A_2_data01_mirrored (online, raid_dp, mirror degraded)
(block checksums)
  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                   Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.3                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.4                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.6                       0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.8                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.5                       0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)

  Plex: /node_A_2_data01_mirrored/plex4 (offline, failed, inactive,
pool1)
   RAID Group /node_A_2_data01_mirrored/plex4/rg0 (partial, none
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     parity   FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)
     data     FAILED                       -   -          -  827.7GB
- (failed)

 Aggregate: node_A_2_data02_unmirrored (online, raid_dp) (block
checksums)
  Plex: /node_A_2_data02_unmirrored/plex0 (online, normal, active,
pool0)
   RAID Group /node_A_2_data02_unmirrored/plex0/rg0 (normal, block
checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     dparity  2.30.12                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     parity   2.30.22                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.21                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
     data     2.30.20                      0   BSAS    7200  827.7GB
```

```
828.0GB (normal)
     data     2.30.14                      0   BSAS    7200  827.7GB
828.0GB (normal)
15 entries were displayed.
```

7. 데이터를 제공하고 모든 볼륨이 온라인 상태인지 확인합니다.

   'vserver show-type data'

   네트워크 인터페이스 표시 필드는 -홈 거짓입니다

   '볼륨 쇼!vol0,!MDV *'

```
cluster_A::> vserver show -type data

cluster_A::> vserver show -type data
                                Admin      Operational Root
Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
----------- ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
SVM1        data    sync-source           running     SVM1_root
node_A_1_data01_mirrored
SVM2        data    sync-source           running     SVM2_root
node_A_1_data01_mirrored

cluster_A::> network interface show -fields is-home false
There are no entries matching your query.

cluster_A::> volume show !vol0,!MDV*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
SVM1
          SVM1_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.50GB    5%
SVM1
          SVM1_data_vol
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_root
                       node_A_1data01_mirrored
                                    online     RW         10GB
9.49GB    5%
SVM2
          SVM2_data_vol
                       node_A_2_data02_unmirrored
                                    online     RW          1GB
972.6MB    5%
```

8. 쉘프의 물리적 전원을 켭니다.

   재동기화가 자동으로 시작됩니다.

9. 재동기화가 시작되었는지 확인합니다.

   '스토리지 집계 쇼'

   영향을 받는 Aggregate는 다음 예에 표시된 것처럼 "재동기화 중" RAID 상태를 가져야 합니다.

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1_data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1_root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

resyncing
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

10. Aggregate를 모니터링하여 재동기화가 완료되었는지 확인합니다.

    '스토리지 집계 쇼'

다음 예에 표시된 것처럼 영향을 받는 애그리게이트에는 RAID 상태가 "normal"이어야 합니다.

```
cluster_A::> storage aggregate show
cluster Aggregates:
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
node_A_1data01_mirrored
            4.15TB    3.40TB   18% online       3 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_1root
           707.7GB   34.29GB   95% online       1 node_A_1
raid_dp,

mirrored,

normal
node_A_2_data01_mirrored
            4.15TB    4.12TB    1% online       2 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_data02_unmirrored
            2.18TB    2.18TB    0% online       1 node_A_2
raid_dp,

normal
node_A_2_root
           707.7GB   34.27GB   95% online       1 node_A_2
raid_dp,

resyncing
```

MetroCluster 구성을 제거할 때의 고려 사항

MetroCluster 구성을 제거한 후에는 모든 디스크 연결 및 상호 연결을 지원되는 상태로 조정해야 합니다. MetroCluster 구성을 제거해야 하는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.

MetroCluster 구성 해제를 되돌릴 수 없습니다. 이 프로세스는 기술 지원 부서의 도움을 받아야 합니다.

MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때의 고려 사항

MetroCluster 구성에서 ONTAP를 사용할 때는 라이센스 등록, MetroCluster 구성 외부의 클러스터 피어링, 볼륨 작업 수행, NVFAIL 작업 및 기타 ONTAP 작업과 관련된 특정 고려 사항을 숙지해야 합니다.

ONTAP 기능은 전환 시 파트너의 데이터를 원활하게 지원하는 클러스터의 기능에 의존하므로, 네트워킹을 포함한 두 클러스터의 MetroCluster 구성은 동일해야 합니다.

라이센스 고려 사항

- 두 사이트 모두 동일한 사이트 라이센스 기능에 대해 라이센스를 받아야 합니다.
- 모든 노드는 동일한 노드 잠김 기능에 대해 라이센스가 부여되어야 합니다.

SnapMirror 고려사항

- SnapMirror SVM 재해 복구는 ONTAP 9.5 이상의 버전을 실행 중인 MetroCluster 구성에서만 지원됩니다.

ONTAP 시스템 관리자의 MetroCluster 작업

ONTAP 버전에 따라 ONTAP System Manager를 사용하여 일부 MetroCluster 관련 작업을 수행할 수 있습니다.

- MetroCluster IP 구성에서 스위치오버 및 스위치백(ONTAP 9.7부터 시작)
- MetroCluster IP 구성(ONTAP 9.8부터)에서 미러링된 애그리게이트를 프로비저닝 및 확장

  미러링되지 않은 애그리게이트는 System Manager에서 지원되지 않습니다.

MetroCluster 구성에서 FlexCache 지원

ONTAP 9.7부터 MetroCluster 볼륨은 FlexCache 구성에서 지원됩니다. 스위치오버 또는 스위치백 작업 후 수동 재시행을 위한 요구 사항을 숙지해야 합니다.

FlexCache 오리진 및 캐시가 동일한 **MetroCluster** 사이트 내에 있을 때 스위치오버 후 **SVM**이 자동으로 수행됩니다

협상된 또는 계획되지 않은 전환 후 클러스터 내의 모든 SVM FlexCache 피어링 관계를 수동으로 구성해야 합니다.

예를 들어 SVM VS1(캐시)과 VS2(원본)는 site_A에 있습니다 이러한 SVM을 자세히 들여다보았습니다.

스위치오버 후 SVM VS1-mc 및 VS2-mc가 파트너 사이트(site_B)에서 활성화됩니다. FlexCache에서 vserver peer 반복적인 명령을 사용하여 작업을 하려면 이 명령을 수동으로 철회해야 합니다.

FlexCache 대상이 세 번째 클러스터에 있고 연결되지 않은 모드일 때 스위치오버 또는 스위치백 후 **SVM**이 자동으로 수행됩니다

MetroCluster 구성 외부에서 클러스터에 대한 FlexCache 관계의 경우 전환 중에 관련 클러스터가 연결 끊김 모드에 있는 경우 전환 후에 항상 피어링을 수동으로 재구성해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- FlexCache(VS1의 cache_1)의 한 쪽 끝은 MetroCluster site_A에 있으며 FlexCache의 한 쪽 끝은 있습니다
- FlexCache의 다른 쪽 끝(VS2의 origin_1)은 site_C(MetroCluster 구성이 아님)에 있습니다.

절체가 트리거되고 site_A와 site_C가 연결되지 않은 경우 전환 후 vserver peer revoder 명령을 사용하여 site_B(절체 클러스터) 및 site_C에서 SVM을 수동으로 자동 해제해야 합니다.

스위치백을 수행할 때 site_a(원래 클러스터)와 site_c의 SVM을 다시 반복해야 합니다

"FlexCache 볼륨 관리"

MetroCluster 구성에서 FabricPool 지원

ONTAP 구성은 MetroCluster 9.7부터 FabricPool 스토리지 계층을 지원합니다.

FabricPool 사용에 대한 일반적인 내용은 을 참조하십시오 "디스크 및 애그리게이트 관리".

FabricPool을 사용할 때의 고려 사항

- 클러스터에는 용량 제한이 일치하는 FabricPool 라이센스가 있어야 합니다.
- 클러스터에 일치하는 이름을 가진 IPspace가 있어야 합니다.

  이 IPspace는 기본 IPspace 또는 관리자가 만든 IP 공간일 수 있습니다. 이 IPspace는 FabricPool 오브젝트 저장소 구성 설정에 사용됩니다.

- 선택한 IPspace의 경우 각 클러스터에 외부 오브젝트 저장소에 연결할 수 있는 인터클러스터 LIF가 정의되어 있어야 합니다

미러링된 **FabricPool**에서 사용하도록 애그리게이트 구성

> 애그리게이트를 구성하기 전에 의 "MetroCluster 구성에서 FabricPool에 대한 오브젝트 저장소 설정"에 설명된 대로 오브젝트 저장소를 설정해야 합니다 "디스크 및 애그리게이트 관리".

FabricPool에서 사용할 Aggregate를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. Aggregate를 생성하거나 기존 Aggregate를 선택합니다.
2. MetroCluster 구성 내에서 애그리게이트를 일반적인 미러링된 Aggregate로 미러링합니다.
3. 에 설명된 대로 Aggregate를 사용하여 FabricPool 미러를 생성합니다 "디스크 및 애그리게이트 관리"
   a. 기본 오브젝트 저장소를 연결합니다.

      이 오브젝트 저장소는 물리적으로 클러스터에 더 가깝습니다.

   b. 미러 오브젝트 저장소를 추가합니다.

      이 오브젝트 저장소는 운영 오브젝트 저장소보다 물리적으로 클러스터에서 더 멀리 떨어져 있습니다.

MetroCluster 구성에서 FlexGroup 지원

ONTAP 9.6 MetroCluster 구성부터 FlexGroup 볼륨을 지원합니다.

MetroCluster 구성의 작업 스케줄

ONTAP 9.3 이상에서는 사용자가 생성한 작업 일정이 MetroCluster 구성의 클러스터 간에 자동으로 복제됩니다. 클러스터에서 작업 일정을 생성, 수정 또는 삭제하면 CRS(구성 복제 서비스)를 사용하여 파트너 클러스터에서 동일한 일정이 자동으로 생성됩니다.

> 시스템에서 생성한 일정은 복제되지 않으며, 두 클러스터의 작업 일정이 모두 동일하도록 파트너 클러스터에서 동일한 작업을 수동으로 수행해야 합니다.

MetroCluster 사이트에서 세 번째 클러스터로 피어링

피어링 구성은 복제되지 않으므로, MetroCluster 구성의 클러스터 중 하나를 해당 구성 외부의 세 번째 클러스터로 피어링하는 경우 파트너 MetroCluster 클러스터에서 피어링을 구성해야 합니다. 이는 절체가 발생하는 경우에도 피어링을 유지할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

비 MetroCluster 클러스터에서 ONTAP 8.3 이상이 실행되고 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 피어링을 두 MetroCluster 파트너에 모두 구성한 경우에도 절체가 발생하면 피어링을 잃게 됩니다.

MetroCluster 구성에서 LDAP 클라이언트 구성 복제

로컬 클러스터의 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 생성된 LDAP 클라이언트 구성이 원격 클러스터의 파트너 데이터 SVM에 복제됩니다. 예를 들어, LDAP 클라이언트 구성이 로컬 클러스터의 관리 SVM에서 생성된 경우 원격 클러스터의 모든 관리 데이터 SVM에 복제됩니다. 이 MetroCluster 기능은 의도적이므로 LDAP 클라이언트 구성이 원격 클러스터의 모든 파트너 SVM에서 활성화됩니다.

MetroCluster 구성에 대한 네트워킹 및 LIF 생성 지침입니다

MetroCluster 구성에서 LIF를 생성 및 복제하는 방법을 알고 있어야 합니다. 또한 네트워크를 구성할 때 올바른 결정을 내릴 수 있도록 일관성 요구 사항에 대해서도 알아야 합니다.

"네트워크 및 LIF 관리"

"IPSpace 객체 복제 및 서브넷 구성 요구 사항"

"MetroCluster 구성에서 LIF 생성을 위한 요구사항"

"LIF 복제 및 배치 요구사항 및 문제"

IPSpace 객체 복제 및 서브넷 구성 요구 사항

파트너 클러스터로 IPspace 객체를 복제하고 MetroCluster 구성에서 서브넷 및 IPv6를 구성하기 위한 요구사항을 알고 있어야 합니다.

IPspace 복제

파트너 클러스터로 IPspace 객체를 복제할 때 다음 지침을 고려해야 합니다.

- 두 사이트의 IPspace 이름이 일치해야 합니다.
- IPSpace 객체를 파트너 클러스터에 수동으로 복제해야 합니다.

  IPspace가 복제되기 전에 생성되고 IPspace에 할당된 SVM(스토리지 가상 머신)은 파트너 클러스터에 복제되지

않습니다.

서브넷 구성

MetroCluster 구성에서 서브넷을 구성할 때 다음 지침을 고려해야 합니다.

- MetroCluster 구성의 두 클러스터는 동일한 서브넷 이름, 서브넷, 브로드캐스트 도메인 및 게이트웨이를 가진 동일한 IPspace에 서브넷을 가져야 합니다.
- 두 클러스터의 IP 범위는 달라야 합니다.

  다음 예에서는 IP 범위가 다릅니다.

```
cluster_A::> network subnet show

IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------      -------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.11-192.168.2.20

cluster_B::> network subnet show
 IPspace: Default
Subnet                      Broadcast                   Avail/
Name      Subnet            Domain    Gateway           Total    Ranges
--------- ---------------- --------- ------------     --------
---------------
subnet1   192.168.2.0/24   Default   192.168.2.1       10/10
192.168.2.21-192.168.2.30
```

IPv6 구성

IPv6이 한 사이트에 구성되어 있는 경우 다른 사이트에서도 IPv6를 구성해야 합니다.

"MetroCluster 구성에서 LIF 생성을 위한 요구사항"

"LIF 복제 및 배치 요구사항 및 문제"

MetroCluster 구성에서 **LIF** 생성을 위한 요구사항

MetroCluster 구성에서 네트워크를 구성할 때 LIF를 생성하기 위한 요구 사항을 숙지해야 합니다.

LIF를 생성할 때는 다음 지침을 고려해야 합니다.

- Fibre Channel: 확장 VSAN 또는 확장 Fabric을 사용해야 합니다
- IP/iSCSI: 계층 2 확장 네트워크를 사용해야 합니다

- ARP 브로드캐스트: 두 클러스터 간에 ARP 브로드캐스트를 활성화해야 합니다
- 중복 LIF: IPspace에서 동일한 IP 주소(중복 LIF)를 사용하여 여러 LIF를 생성할 수 없습니다
- NFS 및 SAN 구성: 미러링되지 않은 애그리게이트와 미러링된 애그리게이트 모두에 대해 서로 다른 SVM(스토리지 가상 머신)을 사용해야 합니다

LIF 생성을 확인합니다

MetroCluster check lif show 명령을 실행하여 MetroCluster 구성에서 LIF가 성공적으로 생성되었는지 확인할 수 있습니다. LIF를 생성하는 동안 문제가 발생하면 MetroCluster check lif repair-placement 명령을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.

"IPSpace 객체 복제 및 서브넷 구성 요구 사항"

"LIF 복제 및 배치 요구사항 및 문제"

LIF 복제 및 배치 요구사항 및 문제

MetroCluster 구성의 LIF 복제 요구사항을 알고 있어야 합니다. 또한 복제된 LIF가 파트너 클러스터에 배치된 방식을 알아야 하며, LIF 복제 또는 LIF 배치에 장애가 발생할 경우 발생하는 문제를 알아야 합니다.

파트너 클러스터에 LIF 복제

MetroCluster 구성에서 클러스터에 LIF를 생성하면 LIF가 파트너 클러스터에 복제됩니다. LIF는 일대일 이름 기준으로 배치되지 않습니다. LIF 배치 프로세스는 전환 작업 후 LIF의 가용성을 확인하기 위해 포트의 가용성 및 포트 속성 검사를 기반으로 LIF를 호스팅할 수 있는지 확인합니다.

복제된 LIF를 파트너 클러스터에 배치하려면 시스템이 다음 조건을 충족해야 합니다.

조건	LIF 유형: FC	LIF 유형: IP/iSCSI
노드 식별	ONTAP는 복제된 LIF를 생성된 노드의 DR(재해 복구) 파트너에 배치하려고 합니다. DR 파트너를 사용할 수 없는 경우 DR 보조 파트너가 배치에 사용됩니다.	ONTAP는 복제된 LIF를 생성된 노드의 DR 파트너에 배치하려고 합니다. DR 파트너를 사용할 수 없는 경우 DR 보조 파트너가 배치에 사용됩니다.
포트 식별	ONTAP는 DR 클러스터에서 연결된 FC 타겟 포트를 식별합니다.	소스 LIF와 동일한 IPspace에 있는 DR 클러스터의 포트는 도달 가능성 확인을 위해 선택되며, 동일한 IPspace에 DR 클러스터에 포트가 없는 경우 LIF를 배치할 수 없습니다. 동일한 IPspace 및 서브넷에서 이미 LIF를 호스팅 중인 DR 클러스터의 모든 포트는 자동으로 연결 가능으로 표시되며 배치에 사용할 수 있습니다. 이러한 포트는 도달 가능성 검사에 포함되지 않습니다.

내 상태 확인	내 기능은 DR 클러스터의 포트에서 소스 패브릭 WWN의 연결을 확인하여 결정됩니다. DR 사이트에 동일한 패브릭이 없으면 LIF는 DR 파트너의 랜덤 포트에 배치됩니다.	도달 가능 여부는 DR 클러스터에서 이전에 식별된 각 포트에서 배치할 LIF의 소스 IP 주소로 브로드캐스트되는 ARP(주소 분석 프로토콜)에 대한 응답으로 결정됩니다. 재접속 가능 확인을 위해서는 두 클러스터 간에 ARP 브로드캐스트를 허용해야 합니다. 소스 LIF에서 응답을 수신하는 각 포트는 배치 가능한 한 표시가 됩니다.
포트 선택	ONTAP는 어댑터 유형 및 속도와 같은 특성을 기준으로 포트를 분류한 다음, 일치하는 특성을 가진 포트를 선택합니다. 일치하는 특성을 가진 포트가 없으면 DR 파트너의 랜덤 연결 포트에 LIF가 배치됩니다.	연결 가능성 확인 중에 연결 가능한 것으로 표시된 포트에서 ONTAP에서는 LIF의 서브넷에 연결된 브로드캐스트 도메인에 있는 포트를 선호합니다. DR 클러스터에 사용할 수 있는 네트워크 포트가 LIF의 서브넷에 연결된 브로드캐스트 도메인에 있는 경우 그런 다음 ONTAP는 소스 LIF에 대한 연결 기능이 있는 포트를 선택합니다. 소스 LIF에 대한 연결 기능이 있는 포트가 없는 경우 소스 LIF의 서브넷에 연결된 브로드캐스트 도메인에서 포트가 선택되고, 이러한 브로드캐스트 도메인이 없는 경우 랜덤 포트가 선택됩니다. ONTAP는 어댑터 유형, 인터페이스 유형 및 속도와 같은 특성을 기준으로 포트를 분류한 다음 일치하는 특성을 가진 포트를 선택합니다.
LIF 배치	연결 가능한 포트에서 ONTAP는 배치할 최소 로드 포트를 선택합니다.	선택한 포트에서 ONTAP는 배치할 최소 로드 포트를 선택합니다.

DR 파트너 노드가 다운된 경우 복제된 LIF 배치

DR 파트너가 전환된 노드에서 iSCSI 또는 FC LIF가 생성된 경우 복제된 LIF는 DR 보조 파트너 노드에 배치됩니다. 후속 반환 작업 후 LIF가 DR 파트너로 자동으로 이동되지 않습니다. 이로 인해 LIF가 파트너 클러스터의 단일 노드에 집중될 수 있습니다. MetroCluster 전환 작업 중에 SVM(스토리지 가상 머신)에 속하는 LUN을 매핑하려는 후속 시도가 실패합니다.

테이크오버 작업 또는 반환 작업 후 'MetroCluster check lif show' 명령을 실행하여 LIF 배치가 올바른지 확인해야 합니다. 오류가 있는 경우 'MetroCluster check lif repair-placement' 명령어를 실행하여 문제를 해결할 수 있다.

LIF 배치 오류

'MetroCluster check lif show' 명령으로 표시되는 LIF 배치 오류는 스위치오버 작업 후에도 유지됩니다. 배치 오류가 있는 LIF에 대해 네트워크 인터페이스 수정, 네트워크 인터페이스 이름 바꾸기 또는 네트워크 인터페이스 삭제 명령이 실행되면 오류가 제거되고 MetroCluster check lif show 명령의 출력에 표시되지 않습니다.

LIF 복제 오류입니다

'MetroCluster check lif show' 명령을 사용하여 LIF 복제가 성공했는지 여부도 확인할 수 있습니다. LIF 복제가 실패하면 EMS 메시지가 표시됩니다.

올바른 포트를 찾지 못하는 LIF에 대해 'MetroCluster check lif repair-placement' 명령을 실행하여 복제 장애를 해결할 수 있습니다. MetroCluster 전환 작업 중에 LIF의 가용성을 확인하려면 가능한 한 빨리 LIF 복제 장애를 해결해야

합니다.

> 소스 SVM이 다운되더라도 대상 SVM에서 동일한 IPspace와 네트워크를 사용하는 포트에서 다른 SVM에 속하는 LIF가 있으면 LIF 배치가 정상적으로 진행될 수 있습니다.

"IPSpace 객체 복제 및 서브넷 구성 요구 사항"

"MetroCluster 구성에서 LIF 생성을 위한 요구사항"

루트 애그리게이트에 볼륨 생성

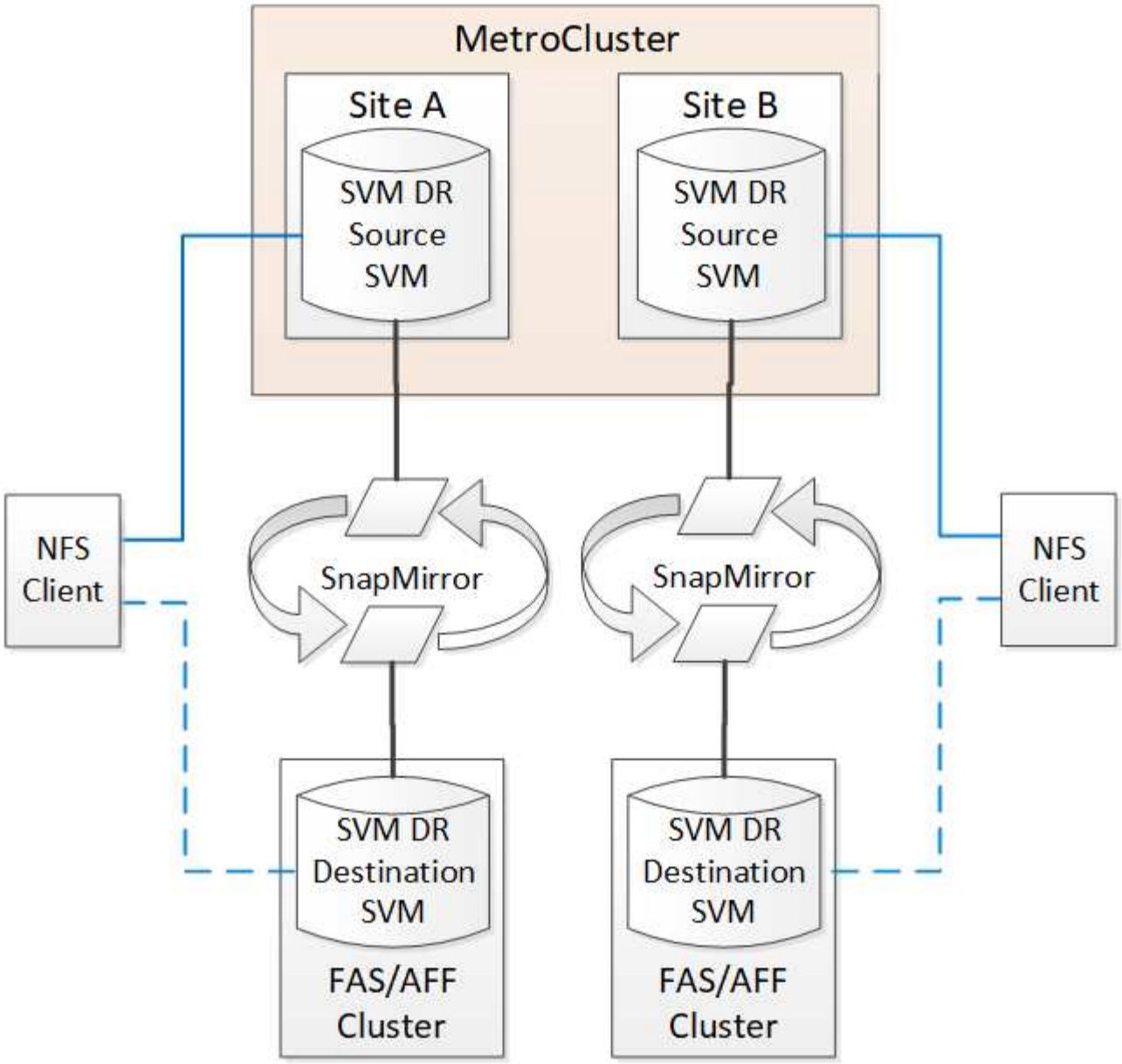
이 시스템에서는 MetroCluster 구성에서 노드의 루트 애그리게이트(CFO의 HA 정책을 통한 애그리게이트)에 새 볼륨을 생성할 수 없습니다.

이러한 제한으로 인해 "vserver add-aggregate" 명령을 사용하여 SVM에 루트 애그리게이트를 추가할 수 없습니다.

MetroCluster 구성에서 SVM 재해 복구

ONTAP 9.5부터 MetroCluster 구성의 활성 SVM(스토리지 가상 시스템)을 SnapMirror SVM 재해 복구 기능에서 소스로 사용할 수 있습니다. 대상 SVM은 MetroCluster 구성 외부의 세 번째 클러스터에 있어야 합니다.

ONTAP 9.11.1부터 MetroCluster 구성 내의 두 사이트는 다음 이미지와 같이 FAS 또는 AFF 대상 클러스터와 SVM DR 관계의 소스가 될 수 있습니다.



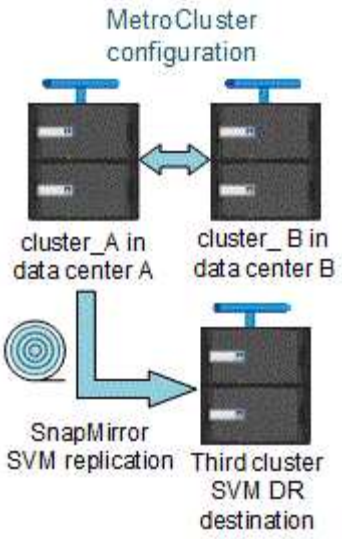
SnapMirror 재해 복구와 함께 SVM을 사용할 때의 다음과 같은 요구사항과 제한 사항을 숙지해야 합니다.

- MetroCluster 구성 내의 활성 SVM만 SVM 재해 복구 관계의 소스가 될 수 있습니다.

  전환 전 동기화 소스 SVM이나 전환 후 동기화 대상 SVM이 소스가 될 수 있습니다.

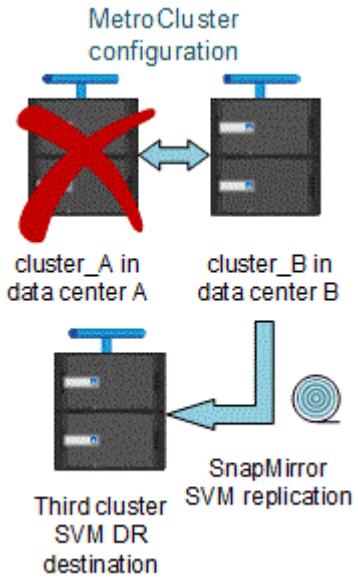
- MetroCluster 구성이 안정적인 상태인 경우 볼륨이 온라인 상태가 아니기 때문에 MetroCluster 동기화 대상 SVM이 SVM 재해 복구 관계의 소스가 될 수 없습니다.

  다음 이미지는 SVM 재해 복구 동작이 일정한 상태를 유지함을 나타냅니다.



- SVM DR 관계의 소스가 동기화 소스 SVM인 경우 소스 SVM DR 관계 정보가 MetroCluster 파트너에게 복제됩니다.

  이렇게 하면 다음 이미지와 같이 전환 후에도 SVM DR 업데이트를 계속할 수 있습니다.



- 스위치오버 및 스위치백 프로세스 중에 SVM DR 대상에 대한 복제가 실패할 수 있습니다.

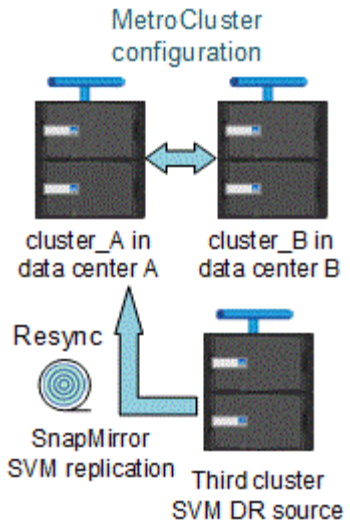
  하지만 스위치오버 또는 스위치백 프로세스가 완료된 후 다음 SVM DR 예약 업데이트를 완료합니다.

의 ""SVM 구성 복제""를 참조하십시오 "데이터 보호" SVM DR 관계 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오.

재해 복구 사이트에서 **SVM** 재동기화

재동기화 중에 MetroCluster 구성의 SVM(스토리지 가상 시스템) DR(재해 복구) 소스가 MetroCluster가 아닌 사이트의 대상 SVM에서 복원됩니다.

재동기화 중에 소스 SVM(cluster_a)은 다음 이미지와 같이 일시적으로 대상 SVM으로 작동합니다.



재동기화 중에 계획되지 않은 전환이 발생하는 경우

재동기화 중에 발생하는 계획되지 않은 스위오버는 재동기화 전송을 중지합니다. 계획되지 않은 전환이 발생하는 경우 다음 조건이 적용됩니다.

- MetroCluster 사이트의 대상 SVM(재동기화 전의 소스 SVM)은 대상 SVM으로 유지됩니다. 파트너 클러스터의 SVM은 하위 유형을 계속 유지하고 비활성 상태를 유지합니다.
- SnapMirror 관계는 동기식-타겟 SVM을 타겟으로 사용하여 수동으로 다시 생성해야 합니다.
- SnapMirror 생성 작업이 실행되지 않으면 생존 사이트에서 스위치오버 후 SnapMirror show output에 SnapMirror 관계가 나타나지 않습니다.

재동기화 중에 계획되지 않은 전환 후 스위치백을 수행합니다

스위치백 프로세스를 성공적으로 수행하려면 재동기화 관계가 끊어져 삭제되어야 합니다. MetroCluster 구성에 SnapMirror DR 대상 SVM이 있거나 클러스터에 하위 유형 "목적지" SVM이 있는 경우 스위치백을 수행할 수 없습니다.

스토리지 애그리게이트 **plex show** 명령의 출력은 **MetroCluster** 스위치오버 후 결정되지 않습니다

MetroCluster 스위치오버 후 스토리지 aggregate plex show 명령을 실행하면 전환된 루트 애그리게이트의 Plex0 상태가 불확정되며 실패한 것으로 표시됩니다. 이 시간 동안 전환된 루트는 업데이트되지 않습니다. 이 플렉의 실제 상태는 MetroCluster 복구 단계 이후에만 확인할 수 있습니다.

전환 시 **NVFAIL** 플래그를 설정하도록 볼륨을 수정합니다

MetroCluster 전환 시 볼륨에 NVFAIL 플래그가 설정되도록 볼륨을 수정할 수 있습니다. NVFAIL 플래그로 인해 볼륨이 수정에서 해제됩니다. 이는 전환 후 볼륨에 대한 커밋된 쓰기가 손실된 것처럼 처리해야 하는 볼륨에 필요합니다.

> 9.0 이전 버전의 ONTAP에서는 각 스위치오버에 NVFAIL 플래그가 사용됩니다. ONTAP 9.0 이상 버전에서는 USO(계획되지 않은 전환)가 사용됩니다.

단계

1. 'vol-dr-force-nvfail' 매개 변수를 'on'으로 설정하여 스위치오버 시 NVFAIL을 트리거하도록 MetroCluster 구성 활성화:

'vol modify -vserver vserver -name -volume volume -name -dr -force -nvfail on'

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

MetroCluster 구성에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

MetroCluster 및 기타 정보

정보	제목
"패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성"	• 패브릭 연결 MetroCluster 아키텍처 • 구성 케이블 연결 • FC-to-SAS 브릿지 구성 • FC 스위치 구성 • ONTAP에서 MetroCluster 구성
"스트레치 MetroCluster 설치 및 구성"	• MetroCluster 아키텍처 확장 • 구성 케이블 연결 • FC-to-SAS 브릿지 구성 • ONTAP에서 MetroCluster 구성
"MetroCluster 관리"	• MetroCluster 구성 이해 • 전환, 복구, 스위치백
"재해 복구"	• 재해 복구 • 강제 전환 • 멀티 컨트롤러 또는 스토리지 장애로부터 복구

"MetroCluster 유지 관리"	• MetroCluster FC 구성의 유지 관리 지침 • FC-to-SAS 브리지 및 FC 스위치에 대한 하드웨어 교체 또는 업그레이드 및 펌웨어 업그레이드 절차 • 패브릭 연결 또는 확장 MetroCluster FC 구성에서 디스크 쉘프 핫 추가 • 패브릭 연결 또는 확장 MetroCluster FC 구성에서 디스크 쉘프 핫 제거 • 패브릭 연결 또는 확장 MetroCluster FC 구성의 재해 사이트에서 하드웨어 교체 • 2노드 패브릭 연결 또는 확장 MetroCluster FC 구성을 4노드 MetroCluster 구성으로 확장 • 4노드 패브릭 연결 또는 확장 MetroCluster FC 구성을 8노드 MetroCluster FC 구성으로 확장
"MetroCluster 업그레이드 및 확장"	• MetroCluster 구성 업그레이드 또는 새로 고침 • 노드를 추가하여 MetroCluster 구성 확장
"MetroCluster 전환"	• MetroCluster FC 구성에서 MetroCluster IP 구성으로 전환
"MetroCluster 업그레이드, 전환 및 확장"	• MetroCluster Tiebreaker 소프트웨어로 MetroCluster 구성 모니터링
"AFF and FAS 설명서 를 참조하십시오" • 참고: * 표준 스토리지 쉘프 유지보수 절차는 MetroCluster IP 구성과 함께 사용할 수 있습니다.	• 디스크 쉘프 핫 추가 • 디스크 쉘프 핫 제거
"복사 기반 전환"	• 7-Mode 스토리지 시스템에서 클러스터 스토리지 시스템으로 데이터 전환
"ONTAP 개념"	• 미러링된 데이터의 작동 방식

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.